

Трактат об устройстве мира
Том VII: рангоизменяющий родитель,
общий носитель и динамика перехода

Оглавление

I	Допуск нового родителя	1
1	Введение: от набора секторов к одному рангоизменяющему полю	2
1.1	Почему новый том разрешено открыть	2
1.2	Наследуемое строгое ядро	2
1.3	Общий носитель	3
1.4	Единая суперсвязность и действие	3
1.5	Вычислимый тест запуска	4
1.6	Рабочая и нулевая гипотезы	4
1.7	Порядок работы Тома VII	4
2	Входной гейт рангоизменяющей суперсвязности	6
2.1	Цель проверки	6
2.2	Сверка с закрытыми маршрутами	6
2.3	Проверка общего носителя P_0	7
2.4	Проверка одного действия P_1	7
2.5	Физический тест запуска P_2	8
2.6	Минимальный конечномерный контроль	8
2.7	Решение о допуске	9
3	Полный физический модуль и вакуумный гессиан рангового поля	12
3.1	Решающий вопрос	12
3.2	Замороженный физический модуль	12
3.3	Радиальная вариация конечного оператора	13
3.4	Альтернативная ветвь: весь конечный оператор является полем	13
3.5	Почему очевидные исправления запрещены	14
3.6	Вердикт по первому родителю Тома VII	14
4	Хиральная кривизна Ходжа, ранговая неустойчивость и одна ядерная линия	16
4.1	Почему эта ветвь отличается от закрытой	16
4.2	Новый заранее зарегистрированный функционал	16
4.3	Нулевой сектор действительно неустойчив	17
4.4	Достижимость разрешёнными рёбрами Стандартной модели	17
4.5	Граница результата	18
5	Канонический аффинно-хиральный подъём и устранение двойного семейного фактора	19
5.1	Проверяемая цель	19
5.2	Неинвариантность фиксированного касательного пространства	19
5.3	Минимальная исправленная типизация	20

5.4	Поднятый хиральный функционал	20
5.5	Явный минимум и три ядерные линии	21
5.6	Что остаётся открытым	21
6	Полный гессиан исправленного минимума и относительные семейные моды	23
6.1	Цель проверки	23
6.2	Точная блочная редукция	23
6.3	Полное вакуумное многообразие	24
6.4	Полный вещественный гессиан	24
6.5	Какие нули могут быть калибровочными	24
6.6	Вердикт и следующий различающий тест	25
7	Общий Хиггс и запрет прямой межрёберной кривизны второй степени	26
7.1	Постановка после интуитивного аудита	26
7.2	Три физические кромки при общем дублете	26
7.3	Подъём на исправленный аффинный носитель	27
7.4	Физическая бимодульная проекция и junk	27
7.5	Граница более высокой степени	28
7.6	Вердикт	28
8	Допуск квартичного межрёберного инварианта и необходимость нового коннектора	29
8.1	Цель проверки	29
8.2	Полиномиальное следствие ортогональности кромок	29
8.3	Квартичный след на коизометрическом вакууме	30
8.4	Family-only скаляры и ошибка типизации	30
8.5	Почему старый Krajewski rectangle не является готовым ответом	31
8.6	Граница спектрального кручения	31
8.7	Архитектурное следствие	31
9	Минимальный смешивающий коннектор на фиксированном H_{15}	33
9.1	Вопрос и строгий вход	33
9.2	Полный перебор прямоугольных дополнений	33
9.3	Калибровочная типизация	34
9.4	Почему второй обычный Хиггс не решает этот гейт	34
9.5	Литературная и физическая граница	34
10	Real/первопорядковый допуск минимального R_2-коннектора	37
10.1	Почему графовой минимальности недостаточно	37
10.2	Точный критерий ребра	37
10.3	Бимодульные координаты заряженного пакета	37
10.4	Почему Real-дополнение не исправляет дефект	38
10.5	Граница S^0 -реальности и литературы	38
11	Минимальная архитектурная развилка после запрета R_2	41
11.1	Вопрос	41
11.2	Автоморфная скрутка не меняет типы слагаемых	41
11.3	Нулевой по новым вершинам путь: отказ от первого порядка	41
11.4	Строгий путь: минимальный зеркальный цикл	42

11.5	Решение развилки	42
12	Происхождение квадратичной флуктуации $A_{(2)}$	45
12.1	Вопрос и нулевая гипотеза	45
12.2	Наследование от полного поля Тома VII	45
12.3	Центральный аудит и положительный контроль	45
12.4	Одна унитарная обобщённая флуктуация	46
12.5	Сверка с прежней ветвью	46
13	Real- и аномальный допуск минимальной зеркальной пары	48
13.1	Проверяемый кандидат	48
13.2	Real-замыкание не является аномальным замыканием	48
13.3	Каноническое зеркальное чтение	48
13.4	Заряд нельзя перенастроить внутри двух вершин	49
13.5	Массовая ловушка	49
13.6	Минимальный консервативный ремонт	49
14	Четырёхвершинное вектороподобное замыкание и дефицит селектора	52
14.1	Кандидат после аномального запрета	52
14.2	Полный первопорядковый граф	52
14.3	Почему лёгкий хиральный сектор всё же не исчезает	53
14.4	Дубликаты бимодулей и отсутствующий центр	53
15	Симметричный запрет аффинно-Hodge-селектора пространства копий	56
15.1	Точный вопрос	56
15.2	Грассманиан ядер	56
15.3	Точная копия орбита	56
15.4	Почему аффинный проектор не помогает	57
15.5	Литературная граница	57
16	Модулярно-графовое происхождение проектора копий	60
16.1	Вход после копийного запрета	60
16.2	Оператор двухшагового обхода	60
16.3	Модулярный вес снимает плоскую орбиту	61
16.4	Почему это ещё не выбирает старые шесть рёбер	61
16.5	Архитектурная граница	61
17	Базисно-независимый допуск универсального инцидентного родителя	64
17.1	Проверяемая предпосылка предыдущего гейта	64
17.2	Истинная симметрия изотипической кратности	64
17.3	Независимые стрелки и скрытая когерентная сумма	64
17.4	Точный твирлинг	65
17.5	Граница универсальной дифференциальной оболочки	65
18	Ранга-один конденсат когерентности стрелок	68
18.1	Синтез проверенной формульной базы	68
18.2	Прямой минус перекрёстный путь	68
18.3	Минимальный потенциал уровня конфигураций	68
18.4	Эндогенный запуск и полный гессиан	69
18.5	Индукцированный проектор и модулярная высота	69

18.6	Real-ветвь и граница результата	69
19	Спектральный родитель конденсата стрелочной когерентности	72
19.1	Уточнение открытого разрыва	72
19.2	Один нечётный оператор	72
19.3	Единый спектральный полином	73
19.4	Запуск и полный гессиан	73
19.5	Real-завершение и точная граница	74
20	Бимодульный допуск цепи когерентности	76
20.1	Что именно требуется вложить	76
20.2	Неприводимый размерностный запрет	76
20.3	Проверка фактически допущенного носителя	77
20.4	Почему прежнее поле всё же существовало	77
20.5	Минимальная приводимая альтернатива	77
20.6	Вердикт	78
21	Полевое суперсвязностное завершение цепи когерентности	80
21.1	Разделение физических и вычислительных носителей	80
21.2	Ориентированная суперсвязность и её кривизна	80
21.3	Фактическая блочная ковариантность	81
21.4	Эрмитова часть, потенциал и кинетическая метрика	81
22	Полная графовая конкуренция конденсата когерентности	85
22.1	Возврат к точному меню рёбер	85
22.2	Точный ранговый конфликт	85
22.3	Отсутствие целевой стационарной точки	86
22.4	Шесть внешних зрителей	86
23	Базисно-укоренённый примитивный цикл полного колчана	89
23.1	Вопрос после рангового запрета	89
23.2	Обычный шестой след не является селектором	89
23.3	Небэктрекингсовая очистка	89
23.4	Относительное укоренение на старом фоне	90
23.5	Почему это ещё не родитель действия	90
24	Циклически-изотипический проектор полного меню рёбер	93
24.1	Два независимо выведенных признака	93
24.2	Проектор циклического участия	93
24.3	Изотипический проектор	94
24.4	Точное объединение шести рёбер	94
24.5	Каноническая знаковая градуировка	94
24.6	Оставшийся родительский разрыв	95
25	Hodge-родитель градуировки полного пространства рёбер	98
25.1	Вопрос родительского происхождения	98
25.2	Двухступенный комплекс пространства стрелок	98
25.3	Одно отображение момента	99
25.4	Запуск и точный вакуум	99
25.5	Семейный подъём	99

25.6	Real-завершение и граница физического статуса	100
26	Real-бимодуль пространства стрелок и относительный семейный quotient	103
26.1	Два разных вопроса вложения	103
26.2	Одна Real-суперсвязность пространства стрелок	103
26.3	Почему это не обычная внутренняя флуктуация	104
26.4	Лес новых рёбер	104
26.5	Возврат замороженного фона H_{15}	104
27	Шестой спектральный момент циклической голономии и no-go масштаба	108
27.1	Оставшийся циклический объект	108
27.2	Первый чувствительный спектральный момент	108
27.3	Что выбирает шестой момент	109
27.4	Радиальный тест масштаба	109
28	Высшие циклические характеры и заморозка ветви смешивания	112
28.1	Разложение по единственной голономии	112
28.2	Первые высшие характеры	112
28.3	Почему свободный профиль может имитировать успех	113
28.4	Классовый no-go полной матрицы смешивания	113
29	Атрибуция Hodge-уровня фоновому оператору H_{15}	116
29.1	Вопрос относительного масштаба	116
29.2	Классификация минимальных эквивариантных отображений	116
29.3	Две независимые неоднозначности	117
29.4	Литературная граница	117
30	Замыкание Hodge-родителя с одной размерной калибровкой	120
30.1	Честный EFT-вопрос	120
30.2	Канонические переменные	120
30.3	Безразмерное предсказание спектра	120
30.4	Почему полный EFT ещё не замкнут	121
31	Пространственно-временное отношение кинетики и Hodge-потенциала	124
31.1	Произведённый оператор	124
31.2	Конечные следовые множители	124
31.3	Что действительно сокращается	124
31.4	Почему численное значение ещё не предсказано	125
32	Общий калибровочный якорь спектрального момента	128
32.1	Условный словарь коэффициентов	128
32.2	Два неравных конечных следа	128
32.3	Почему прямое присоединение не закрывает вопрос	129
33	Полный калибровочно-взвешенный носитель рёбер	132
33.1	Минимальный подъём полных блоков	132
33.2	Что переживает физические веса	133
33.3	Решающий цветовой тест	133

34	Цветосохраняющий составной циклический родитель	136
34.1	Ориентированное слово цикла	136
34.2	Классический логический барьер	136
34.3	Цикл не запускает нуль	137
34.4	Граница квантового композита	137
35	Виртуальный цветной мост и граница дополнения Шура	140
35.1	Какая переменная действительно интегрируется	140
35.2	Классическое исключение ничего не индуцирует	140
35.3	Конечномерный детерминант	141
35.4	Четырёхмерный след логарифма	141
36	Происхождение цветосохраняющего квадратичного селектора	144
36.1	Неожиданное совпадение двух проекторов	144
36.2	Проектор как ядро Casimir	144
36.3	Новая физическая декомпозиция одиннадцати рёбер	145
36.4	Hodge-запуск без нарушения gauge-группы	145
36.5	Сохранение лёгкого хирального лептонного сектора	146
37	Совместный гессиан singlet-вакуума и виртуального цикла	149
37.1	Минимальная безразмерная модель	149
37.2	Симметричная стационарная ветвь	149
37.3	Точные радиальные собственные значения	150
37.4	Полная структура гессиана	150
37.5	Глобальная и нормировочная граница	150
38	Общий спектральный профиль отношения singlet–virtual	153
38.1	Какой коэффициент должен сократиться	153
38.2	Gaussian-зацепка проекта	153
38.3	Почему один профиль не равен одному параметру	154
38.4	Квантовая граница determinant-веса	154
39	Полный product-а6 коэффициент циклической ветви	157
39.1	Явные слабые интертвинеры	157
39.2	Исходный цикл исчезает	157
39.3	Исчерпывающая локальная конкуренция циклов	158
39.4	Gaussian-знак и гессиан шестого следа	158
40	Конкуренция выживших циклов в точном Gaussian-следе	161
40.1	Полный одно-поколенческий носитель	161
40.2	Точный спектральный гессиан	161
40.3	Профильный проход и корневые вариации	162
41	Точный Casimir–Hodge профиль и циклический тяжёлый гессиан	164
41.1	Возврат отброшенных Casimir-весов	164
41.2	Один формальный градуированный профиль	164
41.3	Открытое положительное окно	164
41.4	Оставшийся корневой барьер	165

42	Корневая стационарность общего Hodge–cycle профиля	166
42.1	Семь незамороженных корней	166
42.2	Стационарная точка	166
42.3	Полный смешанный гессиан	166
43	Происхождение общего теплового следа из Real-суперсвязности	168
43.1	Решающий вопрос	168
43.2	Индексный запрет	168
43.3	Почему ролевой знак не является решением	168
43.4	Точная граница результата	169
44	Производная относительная инволюция и общая норма кривизны	171
44.1	Положительная замена ролевого суперследа	171
44.2	Запуск нулевого сектора	171
44.3	Целевой вакуум	172
44.4	Оставшийся нормировочный разрыв	172
45	Real-полуслед и происхождение половинного веса кривизны	174
45.1	Проверяемая гипотеза	174
45.2	Одинаковая Hodge-нормировка двух блоков	174
45.3	Почему степень формы и след Клиффорда пока не помогают	175
45.4	Гессианный итог	175
46	Степень формы, клиффордов след и происхождение относительного веса	178
46.1	Два естественных счёта степени	178
46.2	Явный клиффордов контроль	178
46.3	Следствие для текущего действия	179
47	Кратности общего неприводимого следового носителя	181
47.1	Развилка одного следа	181
47.2	Почему резонанс $22 \rightarrow 21$ ещё не является оператором	181
47.3	Привлекательное отношение $11/21$	182
48	Инцидентный перенос, марковский вес и индексный quotient	184
48.1	Что означала лишняя отрицательная мода	184
48.2	Полярная часть существующей инцидентности	184
48.3	Однократное quotient-чтение	185
48.4	Почему полное условное ожидание снова проваливается	185
49	Индексный дефект и метрика редуцированного связывающего quotient	188
49.1	Почему локальный проход ещё нужно нормировать	188
49.2	Нулевой гессиан индуцированной метрики	188
49.3	Проверка накопленных механизмов редукции	189
49.3.1	Real-полуслед	189
49.3.2	Лесной семейный quotient	189
49.3.3	Представленный junk	189
49.3.4	BRST–BV и gauge-quotient	189

50	Смешанная полярно-передаточная кривизна связывающего бимодуля	192
50.1	Замена вопроса о весе вопросом о кривизне	192
50.2	Канонический знак разности	192
50.3	Почему опасный нулевой гессиан исчезает	193
50.4	Полный гессиан выбранного вакуума	193
50.5	Контроль ложных альтернатив	194
51	Трёхступенная Real-связывающая суперсвязность и граница полного квадрата	196
51.1	Можно ли получить относительную кривизну квадратом	196
51.2	Нечётный оператор и его квадрат	196
51.3	Почему полный самосопряжённый квадрат не проходит	197
51.4	Сохранившийся блок степени два	198
52	Quotient кривизны длины два и каноническая высота связывающей цепи	200
52.1	Две разные операции, которые нельзя смешивать	200
52.2	Обычный junk-фактор удаляет нужный путь	200
52.3	Канонический оператор степени цепи	201
52.4	Ковариантность и ориентация	201
52.5	Относительное Hodge-действие	202
53	Общий цепно-Hodge след и граница единственности метрики	205
53.1	От двух положительных норм к одному следу	205
53.2	Один 96-мерный кривизностный носитель	205
53.3	Real-завершение	206
53.4	Полный локальный гессиан	206
53.5	Почему количественная метрика ещё не единственна	207
54	Бикомплекс полной степени и no-go единственной Hodge-метрики	210
54.1	Проверяемое усиление	210
54.2	Точный квадратный контроль	210
54.3	Hodge-звезда также допускает семейство	211
54.4	Размерностный дефект	211
54.5	Физическое следствие	211
55	Аффинное дефектное дополнение: no-go размерностного совпадения	214
55.1	Проверяемая зацепка	214
55.2	Тождественно нулевая средняя ступень	214
55.3	Нулевая добавка меняет предполагаемый дефект	215
55.4	Бимодульная несовместимость	215
56	Минимальная опора кривизны и no-go единственного общего следа	218
56.1	От контейнера к структурной опоре	218
56.2	Порождённая алгебра связывающего сектора	218
56.3	Почему рёберный суррогат не является фактором	219
56.4	Почему полный матричный след нельзя объявить	219
56.5	Контроль качественного вакуума	220

57	Заморозка качественного родителя и границы массовой метрики	223
57.1	Предмет заморозки	223
57.2	Нормировочно независимое ядро	223
57.3	Почему это ещё не полный физический родитель	224
57.4	Условия повторного открытия	224

II Заключение **226**

58	Заключение Тома VII: рангоизменяющий родитель	227
58.1	Исходные задачи и фактический результат	227
58.2	Что получилось	228
58.2.1	Ранг стал динамической переменной	228
58.2.2	Получен физически различающий запуск	228
58.2.3	Найден устойчивый локальный конец перехода	228
58.2.4	Выделено нормировочно независимое ядро	229
58.3	Что не получилось	229
58.3.1	Не получен единственный количественный родитель	229
58.3.2	Полный фазовый endpoint не изолирован	229
58.3.3	Масштаб и пространственно-временная нормировка не замкнуты .	229
58.3.4	Физические частицы не выведены	229
58.4	Что было пересмотрено	229
58.5	Ответ на центральный вопрос	230
58.6	Условия следующей программы	230
58.7	Итоговый статус	231

Часть I

Допуск нового родителя

Глава 1

Введение: от набора секторов к одному рангоизменяющему полю

1.1 Почему новый том разрешено открыть

Том VI завершился запретом продолжать прежнюю динамическую архитектуру по инерции. Для открытия следующего тома требовался новый родительский кандидат, который одновременно задаёт общий физический носитель, одно действие с одной нормировкой и вычислимый тест запуска нулевого сектора. Новое название, новый анзац дефекта или переназначение уже найденных чисел этого условия не выполняют.

Том VII открывается с конкретным кандидатом. Его фундаментальным полем является не заранее выбранный проектор Q , не фиксированный обменный мост K и не отдельное правило compton -динамики. Основным объектом становится физическая бимодульная одноформа переменного ранга

$$\Phi(x) \in \Gamma(X, \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \text{im } P_3) \hat{\otimes} \mathcal{Y}_{\text{phys}}), \quad P_3 = I_4 - \frac{1}{4}J_4, \quad (1.1)$$

где X — пространственно-временной носитель, а $\mathcal{Y}_{\text{phys}} = \Omega_{D_F}^1(\mathcal{A}_F)$ — уже выделенный физический модуль конечных одноформ. Поле Φ одновременно несёт аффинный семейный, хиральный, пространственный и калибровочный смысл; его Real-сопряжение включается тем же родителем.

Это отличие существенно. В Томе VI порядок Q сначала выбирался как отдельное состояние, после чего искалась связь с другими секторами. Здесь проекторный порядок должен возникать как редуцированная квадратичная характеристика самого поля Φ . Поэтому ось, ранг и локальный профиль не могут быть вставлены после вычисления.

1.2 Наследуемое строгое ядро

Том VII принимает без повышения статуса следующие результаты.

1. Аффинное меню имеет каноническое разложение

$$\mathbb{C}^4 = \text{im } P_1 \oplus \text{im } P_3, \quad P_1 = \frac{1}{4}J_4, \quad \text{rank } P_3 = 3. \quad (1.2)$$

2. Физический конечный модуль одноформ существует, но прежний обменный мост класса пятнадцать не принадлежит ему как отдельная каноническая одноформа.

3. Real-пара и её ориентированные классы $+15/-15$ классифицированы; класс пятнадцать является реестром полного коэффициентного пакета, а не числом частиц одного события.
4. Поле порядка $Q \in \text{Sym}_0(3, \mathbb{R})$, его $\mathbb{RP}^2$ -орбита и топологические дефекты построены как статический слой, но не получили общего динамического родителя.
5. Унитарная симметричная динамика сохраняет характерные веса; чистая топология не создаёт вероятность рождения; прямая нить и compacton не являются готовыми конечными частицами.
6. Любой переход между различными индексными секторами должен быть типизирован через спектральный поток, потерю ранга или иной явно заданный сингулярный слой.

1.3 Общий носитель

Положим

$$E_{\text{aff}} := \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \text{im } P_3), \quad \mathcal{E}_7 := S_X \hat{\otimes} E_{\text{aff}} \hat{\otimes} \mathcal{Y}_{\text{phys}}, \quad (1.3)$$

где S_X обозначает пространственный спинорный или решёточный переносный носитель. Конфигурационное пространство состоит из допустимых связностей и нечётных самосопряжённых Real-полей на $\mathcal{E}_7$.

Real-завершение фундаментального поля обозначается

$$\hat{\Phi} = \Phi + \varepsilon' J \Phi J^{-1}, \quad \hat{\Phi}^* = \hat{\Phi}. \quad (1.4)$$

Нулевой вакуум равен $\Phi = 0$. Ненулевые ранговые страты являются частями одного линейного пространства полей, а не различными вручную склеенными теориями.

При $\Phi \neq 0$ семейное редуцированное состояние определяется формулой

$$R_\Phi = \frac{\text{Tr}_{\mathcal{Y}_{\text{phys}}}(\Phi \Phi^*)}{\text{Tr}(\Phi \Phi^*)}, \quad Q_\Phi = R_\Phi - \frac{1}{3} I_3. \quad (1.5)$$

В точке $\Phi = 0$ нормированное состояние не определено, но исходное поле и его действие определены. Поэтому вакуум не удаляется из конфигурационного пространства нормировкой на заранее ненулевую амплитуду.

1.4 Единая суперсвязность и действие

Базовая суперсвязность имеет вид

$$\mathbb{A}_\Phi = \mathbb{A}_0 + \hat{\Phi}, \quad \mathbb{A}_0 = \nabla_X \hat{\otimes} 1 + 1 \hat{\otimes} D_F, \quad (1.6)$$

а её кривизна равна

$$\mathbb{F}_\Phi = \mathbb{A}_\Phi^2. \quad (1.7)$$

Первый родительский кандидат Тома VII определяется одной нормой кривизны

$$\mathcal{S}_7[\Phi, \nabla_X] = \int_X \text{tr}_{\text{norm}}(\mathbb{F}_\Phi^* \mathbb{F}_\Phi) d\mu_X. \quad (1.8)$$

Здесь tr_{norm} является одним нормированным следом по всему конечному носителю. Независимые коэффициенты семейного, хирального, Real- и радиационного секторов не вводятся. Общий положительный множитель действия не влияет на классические уравнения и не используется как наблюдаемая подгонка.

Действие (1.8) является кандидатом, а не уже доказанной физической теорией. Его право на дальнейшую разработку определяется первым входным гейтом.

1.5 Вычислимый тест запуска

Для вариации η положим

$$L_0\eta = [\mathbb{A}_0, \hat{\eta}]_s. \quad (1.9)$$

Тогда

$$\mathbb{F}_{t\eta} = \mathbb{F}_0 + tL_0\eta + t^2\hat{\eta}^2. \quad (1.10)$$

Условие стационарности нулевого сектора имеет вид

$$\text{Re}\langle \mathbb{F}_0, L_0\eta \rangle = 0 \quad \text{для всех физических } \eta, \quad (1.11)$$

а квадратичная форма физического гессиана равна

$$\text{Hess}_0 \mathcal{S}_7(\eta, \eta) = 2\|L_0\eta\|^2 + 4\text{Re}\langle \mathbb{F}_0, \hat{\eta}^2 \rangle. \quad (1.12)$$

Первый член неотрицателен. Единственный эндогенный источник отрицательной моды — кривизна уже заданного общего родителя, а не вставленная вручную отрицательная масса.

1.6 Рабочая и нулевая гипотезы

Рабочая гипотеза. После полного gauge-, Real-, junk- и BRST/BV-факторирования оператор (1.12) имеет физическую отрицательную моду. Её нелинейное развитие меняет ранг Φ , проходит через сингулярную страту и насыщается конечным устойчивым объектом того же действия.

Нулевая гипотеза. Допустимое пространство инертвинеров пусто или сводится к скалярной факторизации; либо единый след распадается на независимые веса; либо физический гессиан нулевого сектора неотрицателен. В любом из этих случаев кандидат закрывается до исследования частиц и наблюдаемых масштабов.

1.7 Порядок работы Тома VII

1. Проверить типизацию общего носителя, Real-условие, калибровочную совместимость и наличие нескаларных инертвинеров.
2. Зафиксировать единственный след и вывести полный физический гессиан нулевого сектора.
3. Только при отрицательной моде построить нелинейную ветвь и проверить пересечение ранговой страты.

4. Затем исследовать локализацию, устойчивость, открытый предел, скорость и масштаб.
5. Лишь после этого разрешается обсуждать фермионное чтение, составные узлы и протонный сектор.

Критерий провала 1.1 (Запрет обратного проектирования). Поле Q , ось одноосности, ранг конечного объекта, compacton-фаза, коэффициент $4\pi^2$, класс пятнадцать и дефицит $1/7$ не могут быть подставлены в действие как цели. Они допустимы только как вычисленные следствия одного поля Φ .

Протокол 1.1 (Открытие Тома VII). 1. новый фундаментальный кандидат: **поле Φ переменного ранга**;

2. общий носитель $P0$: **сформулирован**;

3. одно действие и одна нормировка $P1$: **сформулированы**;

4. вычислимый тест $P2$: **гессиан** (1.12);

5. физическая отрицательная мода: **не утверждается**;

6. устойчивый конечный объект: **не утверждается**;

7. наблюдаемая карта: **запрещена до динамического замыкания**;

8. следующий документ: **входной гейт допустимости рангоизменяющей суперсвязности**.

Глава 2

Входной гейт рангоизменяющей суперсвязности

2.1 Цель проверки

Финал Тома VI разрешает новую динамическую программу только после предъявления одного кандидата, который проходит общий носитель $P0$, одно действие и одну нормировку $P1$ и формулирует вычислимый тест запуска $P2$. Настоящий гейт проверяет эти три пункта для поля

$$\Phi \in \Gamma(X, E_{\text{aff}} \hat{\otimes} \mathcal{Y}_{\text{phys}}), \quad E_{\text{aff}} = \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \text{im } P_3). \quad (2.1)$$

Проверка не ищет массу, частицу или наблюдаемое совпадение. Она отвечает на более ранний вопрос: является ли кандидат новым общим родителем либо скрытым повтором закрытых конструкций.

2.2 Сверка с закрытыми маршрутами

Кандидат отличается от четырёх уже проверенных схем.

1. В отличие от обменного моста K , поле Φ не является одной заранее выбранной матричной единицей между двумя ориентациями. Оно пробегает полный физически типизированный модуль одноформ.
2. В отличие от проекторной модели Q , семейное состояние R_Φ является производной квадратичной характеристикой Φ , а не независимым входом действия.
3. В отличие от факторизованного подъёма $I_3 \otimes U_{\text{walk}}$, поле не действует тождественно в семейном факторе: его аффинная компонента сама является динамической линейной картой.
4. В отличие от compacton-ветви, локальное правило обновления и его фаза не задаются заранее. Пространственная динамика должна следовать из той же суперсвязности и нормы кривизны.

Наиболее близким ранним объектом является градуированное соответствие Тома V. Новое содержание состоит в том, что аффинный ранговый модуль, физическая одноформа и пространственная связность объединяются до выбора проекторного состояния. Суперсвязности как общий математический язык стандартны [1]; проектная новизна

относится не к их существованию, а к конкретному входному контракту и запрету обратного проектирования.

2.3 Проверка общего носителя $P0$

Пусть

$$P_1 = \frac{1}{4}J_4, \quad P_3 = I_4 - P_1. \quad (2.2)$$

Тогда $\text{rank } P_3 = 3$ и

$$\dim_{\mathbb{C}} E_{\text{aff}} = 3 \cdot 4 = 12. \quad (2.3)$$

Поле имеет двадцать четыре вещественных аффинных компонент до умножения на физический модуль одноформ. Действие перестановки $g \in S_4$ имеет вид

$$\Phi \mapsto \rho_3(g)\Phi\rho_4(g)^{-1}, \quad (2.4)$$

поэтому пространство полей инвариантно, хотя отдельная конфигурация может динамически нарушать S_4 .

Хиральная и калибровочная типизация берутся не из произвольного полного эндоморфизма, а из уже выделенного модуля $\mathcal{Y}_{\text{phys}} = \Omega_{D_F}^1(\mathcal{A}_F)$. Пространственная зависимость задаётся сечением над X , а Real-завершение — суммой $\Phi + \varepsilon' J\Phi J^{-1}$. Следовательно, четыре требуемых фактора присутствуют в одном поле, а не в прямой сумме четырёх независимых действий.

Предложение 2.1 (Предварительный проход $P0$). *Поле Φ задаёт общий типизированный носитель семейного, хирального, пространственного и Real-секторов. Его ненулевые элементы являются нескаллярными интертвинерами по аффинному фактору. Полный физический размер и junk-фактор модуля $\mathcal{Y}_{\text{phys}}$ должны быть повторно вычислены в следующем гейте, но прямое факторизованное тождество не является определением кандидата.*

2.4 Проверка одного действия $P1$

Рассмотрим

$$\mathbb{A}_{\Phi} = \mathbb{A}_0 + \widehat{\Phi}, \quad \mathbb{F}_{\Phi} = \mathbb{A}_{\Phi}^2 \quad (2.5)$$

и один функционал

$$\mathcal{S}_7 = \int_X \text{tr}_{\text{norm}}(\mathbb{F}_{\Phi}^* \mathbb{F}_{\Phi}) d\mu_X. \quad (2.6)$$

Нормированный след на тензорном произведении определяется произведением нормированных конечных следов и пространственного L^2 -скалярного произведения. Отдельные веса для семейной, Real-, хиральной и исходящей мод не разрешены.

Нулевой сектор, ранговые страты, локальные поля и линейные исходящие возмущения являются конфигурациями или касательными одного функционала. Это ещё не доказывает правильность физической меры, но устраняет прежнюю склейку нескольких несовместимых действий.

Предложение 2.2 (Предварительный проход $P1$). *Формула (2.6) задаёт один родительский функционал с одним следом и одной системой размерностей. На входном уровне $P1$ пройден как спецификация кандидата. Любое последующее появление независимого секторного коэффициента закрывает этот проход.*

2.5 Физический тест запуска $P2$

Разложение кривизны имеет вид

$$\mathbb{F}_{t\eta} = \mathbb{F}_0 + tL_0\eta + t^2\hat{\eta}^2, \quad L_0\eta = [\mathbb{A}_0, \hat{\eta}]_s. \quad (2.7)$$

После проверки стационарности нулевого сектора физический гессиан равен

$$H_0(\eta) = 2\|L_0\eta\|^2 + 4\operatorname{Re}\langle\mathbb{F}_0, \hat{\eta}^2\rangle. \quad (2.8)$$

Тем самым $P2$ является конечной спектральной задачей после выбора уже зафиксированных представлений и факторизования нефизических направлений.

2.6 Минимальный конечномерный контроль

Для проверки алгебраической части берётся ортонормированный базис sum-zero подпространства $\mathbb{R}^4$ и прямоугольное поле $X \in M_{3 \times 4}(\mathbb{C})$. Соответствующий нечётный оператор равен

$$B(X) = \begin{pmatrix} 0 & X^* \\ X & 0 \end{pmatrix} \quad \text{на } \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^3. \quad (2.9)$$

Он самосопряжён, нечётен относительно $\Gamma = \operatorname{diag}(I_4, -I_3)$ и имеет

$$\operatorname{rank} B(X) = 2\operatorname{rank} X. \quad (2.10)$$

Real-удвоение $B(X) \oplus \overline{B(X)}$ удовлетворяет обменному Real-условию точно.

В плоском минимальном фоне $\mathbb{A}_0 = \Gamma$ имеем

$$\{\Gamma, B(X)\} = 0, \quad \mathbb{F}_0 = I_7. \quad (2.11)$$

Поэтому на всех двадцати четырёх вещественных направлениях

$$\operatorname{Hess}_0 \mathcal{S}_7 = \frac{8}{7}I_{24}. \quad (2.12)$$

Теорема 2.1 (Нулевая граница минимального фона). *Плоский аффинно-хиральный суррогат кандидата не имеет отрицательной моды. Следовательно, сам факт переменного ранга не запускает переход. Если полный родитель Тома VII неустойчив, отрицательный вклад обязан происходить из нецентральной кривизны физического D_F , пространственной связи или из канонического смешанного члена в (2.8).*

Это отрицательный контроль, а не провал всего кандидата: входное требование $P2$ состояло в формулировке вычислимого теста. Но оно запрещает вводить после этого ручную отрицательную массу для спасения перехода.

2.7 Решение о допуске

Пункт	Статус	Основание
$P0$	предварительно пройден	одно поле содержит аффинный, физически хиральный, пространственный и Real-факторы
$P1$	предварительно пройден	одна суперсвязность, одна норма кривизны, один нормированный след
$P2$	сформулирован	физический гессиан задан (2.8); плоский контроль строго положителен
$P3-P5$	не проверены	конечный объект, скорость и масштаб запрещено обсуждать до полного $P2$
$P6$	пройден для входа	гейт, аудит, результат, нулевая гипотеза и стоп-критерий созданы одновременно

Теорема 2.2 (Допуск Тома VII). *Рангоизменяющая суперсвязность проходит входной контракт открытия нового тома на уровне $P0$, $P1$ и вычислимости $P2$. Это допускает исследование полного физического гессиана, но не является доказательством рождения материи. Минимальный плоский фон стабилен, поэтому следующий гейт обязан использовать полный ранее зафиксированный физический модуль без добавленной отрицательной массы.*

Критерий провала 2.1 (Стоп-критерий родителя Тома VII). Кандидат закрывается, если после полного gauge-, Real-, junk- и BRST/BV-факторизования пространство допустимых Φ пусто или факторизовано, единый след требует независимых относительных весов либо оператор (2.8) неотрицателен на полном физическом носителе. В этом случае запрещено переходить к compacton, нити, протону или формулам массы.

Протокол 2.1. 1. аффинный проектор: $\text{rank } P_3 = 3$;

2. комплексная размерность $E_{\text{афф}}$: 12;

3. вещественных аффинных вариаций: 24;

4. ранги $B(X)$ для $\text{rank } X = 0, 1, 2, 3$: 0, 2, 4, 6;

5. ковариантность относительно S_4 : **проверена**;

6. самосопряжённость и Real-условие: **проверены**;

7. один функционал: **задан**;

8. минимальный гессиан: $(8/7)I_{24}$;

9. отрицательных мод плоского суррогата: **ноль**;

10. следующий гейт: **полный физический модуль и гессиан нецентральной кривизны.**

Машинный сертификат сохраняется в `s2t_v7_rank_changing_superconnection_admission_gate_results.json`.

Конвенция плоского гессиана. Коэффициент $8/7$ в (2.12) относится к вещественным координатам ортонормированного базиса $M_{3 \times 4}(\mathbb{C})$ и нормированному следу $\text{Tr}_7/7$, использованным в машинном сертификате. Инвариантное содержание отрицательного контроля — положительный знак всех двадцати четырёх собственных значений и отсутствие отрицательной моды; при одновременной перенормировке поля и следа численное значение коэффициента меняется.

Литература

- [1] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.

Глава 3

Полный физический модуль и вакуумный гессиан рангового поля

3.1 Решающий вопрос

Первый гейт Тома VII допустил к проверке поле

$$\Phi \in \Gamma(X, E_{\text{aff}} \widehat{\otimes} \mathcal{Y}_{\text{phys}}), \quad E_{\text{aff}} = \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \text{im } P_3), \quad (3.1)$$

с одним кривизностным действием. Минимальный плоский суррогат оказался строго устойчивым. Теперь требуется восстановить фактический физический модуль H_{15} и проверить, создаёт ли ненулевой конечный оператор D_F нецентральную отрицательную моду.

3.2 Замороженный физический модуль

Том V установил

$$H_{15} = Q_L \oplus L_L \oplus u_R \oplus d_R \oplus e_R, \quad 15 = 6 + 2 + 3 + 3 + 1. \quad (3.2)$$

На этом пакете существуют ровно три перенормируемых заряженных ребра

$$\lambda_u \in \text{Hom}_G(Q_L \otimes \tilde{H}, u_R), \quad (3.3)$$

$$\lambda_d \in \text{Hom}_G(Q_L \otimes H, d_R), \quad (3.4)$$

$$\lambda_e \in \text{Hom}_G(L_L \otimes H, e_R). \quad (3.5)$$

Они попарно неэквивалентны как бимодули, поэтому

$$\Lambda_{\text{ch}} \simeq \mathbb{C}^3, \quad \text{End}_{\mathcal{A}_{\text{SM}} - \mathcal{A}_{\text{SM}}}(\Lambda_{\text{ch}}) \simeq \mathbb{C}^3. \quad (3.6)$$

Семейный модуль одноформ имеет комплексную размерность четыре, и

$$\mathcal{Y}_{\text{phys}} = \mathcal{E}_\rho \otimes \Lambda_{\text{ch}}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{Y}_{\text{phys}} = 12. \quad (3.7)$$

Следовательно, поле Тома VII до Real-удвоения имеет

$$\dim_{\mathbb{C}}(E_{\text{aff}} \otimes \mathcal{Y}_{\text{phys}}) = 12 \cdot 12 = 144, \quad \dim_{\mathbb{R}} = 288. \quad (3.8)$$

Один нормированный след существует, но не отождествляет три физических ребра. После удаления общего направления остаются две вещественные относительные амплитуды. Поэтому значения фонового D_F не выводятся из самой грассмановой связности.

3.3 Радиальная вариация конечного оператора

Ключевая проблема не требует знания численных юкавских коэффициентов. Пусть $D_F \neq 0$ является нечётной самосопряжённой частью базовой суперсвязности и рассмотрим допустимую радиальную вариацию

$$\hat{\eta} = D_F. \quad (3.9)$$

Она принадлежит тому же физическому модулю заряженных одноформ: запрещать её означало бы заранее фиксировать длину поля и удалить именно направление, которое должно менять ранг.

На постоянном пространственном фоне

$$\mathbb{A}(t) = \mathbb{A}_{\text{sp}} + (1+t)D_F. \quad (3.10)$$

В секторе, где пространственная часть не создаёт смешанной кривизны, кривизностная норма содержит

$$\mathcal{S}_7(t) = \text{tr}_{\text{norm}} \left((1+t)^4 D_F^4 \right) + \text{постоянные члены}. \quad (3.11)$$

Поэтому

$$\left. \frac{d\mathcal{S}_7}{dt} \right|_{t=0} = 4 \text{tr}_{\text{norm}}(D_F^4) > 0 \quad (D_F \neq 0). \quad (3.12)$$

Теорема 3.1 (Ненулевой фон не является нулевым вакуумом поля). *Если D_F включён в $\mathbb{A}_0$, а поле Φ допускает физические вариации в том же модуле одноформ, то конфигурация $\Phi = 0$ не стационарна для чистой нормы кривизны. Следовательно, вычисление её гессиана не является тестом устойчивости вакуума: уже первая вариация ненулевая.*

Знак производной не зависит от отношений u, d, e . Каждое ненулевое ребро даёт положительный вклад. Свободные относительные амплитуды делают величину градиента непредсказанной, но не устраняют саму нестационарность.

3.4 Альтернативная ветвь: весь конечный оператор является полем

Чтобы нулевой вакуум действительно соответствовал нулю, можно перенести весь D_F из фона в Φ . Тогда базовая кривизна в постоянном конечном секторе центрально или равна нулю, а квадратичная форма принимает вид

$$\text{Hess}_0 \mathcal{S}_7(\eta, \eta) = 2 \|L_0 \eta\|^2 \geq 0. \quad (3.13)$$

В минимальном аффинно-хиральном блоке это уже дало

$$\text{Hess}_0 \mathcal{S}_7 = \frac{8}{7} I_{24}. \quad (3.14)$$

После тензорного умножения на двенадцатимерный модуль $\mathcal{Y}_{\text{phys}}$ знак не меняется: в сырой нормировке полного следа получаются двести восемьдесят восемь положительных направлений.

Теорема 3.2 (Развилка стационарности и запуска). *Для родителя $\mathcal{S}_7 = \|\mathbb{A}_\Phi^2\|^2$ существуют две естественные типизации нулевого сектора.*

1. При фиксированном ненулевом D_F точка $\Phi = 0$ не стационарна.
2. При включении D_F в динамическое поле точка $\Phi = 0$ стационарна, но её физический гессиан неотрицателен и в минимальном полном модуле строго положителен.

Ни одна ветвь не даёт эндогенную отрицательную моду нулевого вакуума.

3.5 Почему очевидные исправления запрещены

Можно формально сделать ненулевой D_F стационарным, заменив действие на

$$\|\mathbb{F}_\Phi - \mathbb{F}_{\text{ref}}\|^2 \quad (3.15)$$

или добавив отрицательный квадратичный член. Но $\mathbb{F}_{\text{ref}}$, массовый знак и его нормировка не следуют из принятого кандидата. Их выбор после обнаружения положительного гессиана нарушает $P1$ и повторяет ручной quench Тома VI.

Ограничение вариаций условием

$$\langle D_F, \eta \rangle = 0 \quad (3.16)$$

также не является решением: оно фиксирует радиальную норму и удаляет направление смены ранга до динамики.

Критерий провала 3.1 (Запрет фоновой подстановки). Нельзя одновременно считать D_F фиксированным ненулевым фоном, называть $\Phi = 0$ стационарным пустым вакуумом и разрешать Φ пробегать полный физический модуль одноформ. Эти три требования несовместимы для чистой нормы кривизны.

3.6 Вердикт по первому родителю Тома VII

Пункт	Статус	Причина
$P0$	пройден типизационно	общий модуль существует и имеет размерность 144 над $\mathbb{C}$ до Real-завершения
$P1$	понижен	один след существует, но ненулевой D_F содержит две нефиксированные относительные амплитуды рёбер
$P2$	провален	ненулевой фон нестационарен, нулевой фон имеет неотрицательный гессиан
$P3$ – $P5$	остановлены	переход к endpoint, скорости и масштабу запрещён
$P6$	пройден	отрицательный исход воспроизводим и имеет стоп-критерий

Теорема 3.3 (Закрытие чистой кривизностной ветви). *Первый родитель Тома VII в форме чистой нормы кривизны не порождает физическую ранговую неустойчивость нулевого сектора. При ненулевом D_F нет стационарного нулевого вакуума; при нулевом D_F нет отрицательной моды. Ветвь закрывается до поиска локализованного объекта.*

Этот результат не закрывает весь Том VII. Он устанавливает требование к следующему кандидату: стационарный ненулевой фон и его потенциальная неустойчивость должны следовать из нового функционала до вычисления знака, а не из вычитания фоновой кривизны после результата.

Протокол 3.1. 1. комплексная размерность E_{aff} : 12;

2. комплексная размерность $\mathcal{U}_{\text{phys}}$: 12;

3. полный комплексный модуль поля: 144;

4. полный вещественный касательный модуль: 288;

5. число неэквивалентных заряженных рёбер: 3;

6. остаточных относительных вещественных направлений: 2;

7. ненулевой D_F и стационарность $\Phi = 0$: **несовместимы**;

8. нулевой D_F и отрицательная мода: **нет**;

9. чистая кривизностная ветвь: **закрыта отрицательно**;

10. следующий допустимый шаг: **новый заранее заданный функционал, имеющий стационарный ненулевой фон без ручного вычитания.**

Машинный сертификат сохраняется в `s2t_v7_full_physical_rank_field_hessian_gate_results.json`.

Глава 4

Хиральная кривизна Ходжа, ранговая неустойчивость и одна ядерная линия

4.1 Почему эта ветвь отличается от закрытой

Чистая норма $\|\mathbb{A}^2\|^2$ не имела стационарного ненулевого фона. Формульная генеалогия Томов IV–VI показывает другой механизм: квадрат эрмитова отображения момента со сдвигом, который задан не после вычисления, а градуировкой исходного комплекса. На физическом пакете одного поколения имеется каноническое хиральное разложение

$$H_{15} = H_L \oplus H_R, \quad \dim_{\mathbb{C}} H_L = 8, \quad \dim_{\mathbb{C}} H_R = 7. \quad (4.1)$$

Его разность размерностей равна единице и не использует класс 15 как подставленную цель.

Пусть $Y : H_L \rightarrow H_R$ является значением физической нечётной одноформы и

$$d_Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \end{pmatrix}, \quad \Gamma_{15} = \begin{pmatrix} -I_8 & 0 \\ 0 & I_7 \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

Тогда канонический хиральный коммутатор равен

$$[d_Y, d_Y^\dagger] = \begin{pmatrix} -Y^\dagger Y & 0 \\ 0 & Y Y^\dagger \end{pmatrix}. \quad (4.3)$$

4.2 Новый заранее зарегистрированный функционал

Определим

$$\mathcal{S}_{\text{ch}}(Y) = \frac{1}{15} \text{Tr}_{H_{15}} \left([d_Y, d_Y^\dagger] - \Gamma_{15} \right)^2. \quad (4.4)$$

Это не вычитание кривизны, выбранной по желаемому вакууму. Γ_{15} уже является частью конечной спектральной типизации и не содержит юкавских коэффициентов, оси Хиггса или проектор будущего ядра.

Прямая блочная запись даёт

$$\mathcal{S}_{\text{ch}}(Y) = \frac{1}{15} \left\{ \text{Tr}_8(I_8 - Y^\dagger Y)^2 + \text{Tr}_7(Y Y^\dagger - I_7)^2 \right\}. \quad (4.5)$$

Если $\sigma_1, \dots, \sigma_7$ — сингулярные числа Y , то

$$\mathcal{S}_{\text{ch}}(Y) = \frac{1}{15} \left[1 + 2 \sum_{j=1}^7 (1 - \sigma_j^2)^2 \right] \geq \frac{1}{15}. \quad (4.6)$$

Теорема 4.1 (Канонический ранговый минимум). *Минимумы функционала (4.4) в полном пространстве $\text{Hom}(H_L, H_R)$ являются в точности коизометриями*

$$YY^\dagger = I_7, \quad Y^\dagger Y = P_7, \quad \text{rank } P_7 = 7. \quad (4.7)$$

В каждом минимуме

$$\dim_{\mathbb{C}} \ker Y = 1, \quad \min \mathcal{S}_{\text{ch}} = \frac{1}{15}. \quad (4.8)$$

Остаточная энергия является точной ценой неравенства хиральных размерностей, а не ручным дефектом.

4.3 Нулевой сектор действительно неустойчив

В отличие от ненулевого фонового D_F предыдущего гейта, $Y = 0$ является стационарной точкой. Разложение имеет вид

$$\mathcal{S}_{\text{ch}}(Y) = 1 - \frac{4}{15} \|Y\|_{\text{HS}}^2 + \frac{2}{15} \text{Tr}_8(Y^\dagger Y)^2. \quad (4.9)$$

Поэтому на полном вещественном касательном пространстве размерности $2 \cdot 8 \cdot 7 = 112$

$$\text{Hess}_0 \mathcal{S}_{\text{ch}} = -\frac{8}{15} I_{112}. \quad (4.10)$$

Нулевая конфигурация стационарна, имеет отрицательные физические направления, а положительный член четвёртой степени ограничивает действие снизу.

На радиальном пути $Y = tY_\star$ через любую коизометрию

$$\mathcal{S}_{\text{ch}}(tY_\star) = \frac{1}{15} [1 + 14(1 - t^2)^2]. \quad (4.11)$$

Таким образом, отрицательная мода и её насыщение принадлежат одному функционалу.

4.4 Достижимость разрешёнными рёбрами Стандартной модели

Разложим

$$H_L = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)}, \quad H_R = u_R^{(3)} \oplus d_R^{(3)} \oplus e_R^{(1)}. \quad (4.12)$$

Выбор значения одного хиггсовского дублета даёт ортогональные направления H и $\tilde{H}$. Ребро u отображает три верхних слабых цветовых состояния в u_R , ребро d — три ортогональных слабых цветовых состояния в d_R , а ребро e — заряженное лептонное направление в e_R . Следовательно, существует разрешённое значение трёх рёбер, для которого

$$Y_\star Y_\star^\dagger = I_7, \quad \ker Y_\star = \mathbb{C} \nu_L. \quad (4.13)$$

Машинный аудит строит такой оператор явно как матрицу 7×8 .

Это пока не доказывает наблюдаемую нейтринную физику. Утверждается только, что отсутствующее правое нейтринное ребро совпадает с единственной неустранимой ядерной линией минимального хирального функционала.

4.5 Граница результата

Получен первый кандидат Тома VII, который одновременно имеет стационарный нулевой сектор, отрицательный гессиан и ограниченный снизу ненулевой минимум. Но это ещё хиральное ядро, а не полный родитель поля Φ .

Открыты три обязательные проверки:

1. вывести отображение $\Phi \mapsto Y_\Phi$ из полного модуля $E_{\text{aff}} \hat{\otimes} \mathcal{Y}_{\text{phys}}$ без выбора линейного функционала на аффинном множителе;
2. включить семейную размерность четыре и доказать, что две относительные свободы рёбер u, d, e либо фиксируются тем же функционалом, либо честно остаются модами вакуумного многообразия;
3. выполнить gauge/Real/junk/BRST–BV факторирование полного гессиана и отделить физические отрицательные направления от орбит симметрии.

Критерий провала 4.1 (Запрет преждевременного нейтринного чтения). Равенство $\dim \ker Y_\star = 1$ нельзя называть выводом массы, смешивания или майорановской природы нейтрино. Оно является только индексным следствием хирального пакета $8 \rightarrow 7$ и разрешённых заряженных рёбер.

Протокол 4.1. 1. канонический сдвиг из Γ_{15} : **получен**;

2. стационарность нулевого сектора: **получена**;
3. вещественных отрицательных направлений полного 7×8 -ядра: 112;
4. квартетное насыщение: **получено из того же функционала**;
5. минимальный ранг: 7;
6. комплексная размерность ядра: 1;
7. минимальная нормированная энергия: $1/15$;
8. достижимость рёбрами u, d, e : **получена конструктивно**;
9. подъём на полный аффинно-семейный модуль: **открыт**;
10. физическая частица: **не заявлена**.

Машинный сертификат сохраняется в `s2t_v7_chiral_hodge_index_instability_gate_results.json`.

Глава 5

Канонический аффинно-хиральный подъём и устранение двойного семейного фактора

5.1 Проверяемая щель

Предыдущий гейт получил хиральный функционал на одном пакете $H_L^8 \rightarrow H_R^7$, но оставил открытой карту из фундаментального поля Тома VII. Исходно было записано

$$\Phi \in E_{\text{aff}} \widehat{\otimes} \mathcal{Y}_{\text{phys}}, \quad \mathcal{Y}_{\text{phys}} = \mathcal{E}_\rho \otimes \Lambda_{\text{ch}}. \quad (5.1)$$

Здесь

$$\dim_{\mathbb{C}} E_{\text{aff}} = 12, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{E}_\rho = 4, \quad \dim_{\mathbb{C}} \Lambda_{\text{ch}} = 3. \quad (5.2)$$

Но E_{aff} уже является динамическим аффинным семейным носителем, а $\mathcal{E}_\rho$ — касательным пространством после выбора конкретного ранг-один семейного проектора ρ . Их тензорное произведение требует проверки на двойной счёт и ковариантность.

5.2 Неинвариантность фиксированного касательного пространства

Для $\rho = |e_1\rangle\langle e_1|$ имеем

$$\mathcal{E}_\rho = \rho M_3 Q \oplus Q M_3 \rho, \quad Q = I_3 - \rho. \quad (5.3)$$

Это четырёхмерное комплексное пространство является касательным в одной точке ранговой орбиты, а не глобальным линейным представлением полного S_4 . Машинный аудит сопрягает его всеми двадцатью четырьмя матрицами стандартного триплета. Восемьдесят из девяноста шести образов базисных матриц выходят из $\mathcal{E}_\rho$, максимальный ортогональный остаток равен

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.8660254037\dots, \quad (5.4)$$

а линейная оболочка всей орбиты имеет размерность восемь.

Теорема 5.1 (Запрет фиксированного $\mathcal{E}_\rho$ в нулевом поле). *Фиксированное касательное пространство $\mathcal{E}_\rho$ нельзя использовать как глобальный S_4 -ковариантный линейный множитель фундаментального поля, если сам проектор ρ должен возникать из этого поля после перехода. Такое использование заранее выбирает точку будущей орбиты.*

Есть и независимый линейный тест. Пространство

$$E_{\text{aff}} = \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \text{im } P_3) \quad (5.5)$$

имеет ровно одно S_4 -инвариантное направление, порождённое канонической коизометрией V . Поэтому любой инвариантный линейный функционал на E_{aff} пропорционален

$$\ell_V(X) = \text{Tr}(V^\dagger X). \quad (5.6)$$

Свёртка исходного поля через ℓ_V имеет ядро размерности одиннадцать на аффинном множителе и уничтожает $11 \cdot 12 = 132$ комплексных направлений. Она не является полным динамическим подъёмом.

5.3 Минимальная исправленная типизация

Динамический аффинный модуль должен заменить локальное $\mathcal{E}_\rho$, а не умножаться на него. Поэтому минимальное поле кратностей имеет вид

$$\Psi \in E_{\text{aff}} \hat{\otimes} \Lambda_{\text{ch}}, \quad \dim_{\mathbb{C}} = 12 \cdot 3 = 36. \quad (5.7)$$

В принятой конвенции, не пересчитывающей компоненты самого хиггсовского дублета, это семьдесят два вещественных направления.

Тензорное тождество даёт каноническое включение

$$E_{\text{aff}} \otimes \text{Hom}(H_L, H_R) \simeq \text{Hom}(\mathbb{C}^4 \otimes H_L, \text{im } P_3 \otimes H_R). \quad (5.8)$$

Три физических ребра задают подмодуль правой части без выбора функционала на E_{aff} .

5.4 Поднятый хиральный функционал

Физический левый проектор и правый носитель равны

$$P_L = P_3 \otimes I_8, \quad \text{rank } P_L = 24, \quad H_R^{(3)} = \text{im } P_3 \otimes H_R, \quad \dim H_R^{(3)} = 21. \quad (5.9)$$

Для поднятого нечётного оператора Z положим

$$\mathcal{S}_{\text{lift}}(Z) = \frac{1}{45} \left\{ \text{Tr}_{32}(P_L - Z^\dagger Z)^2 + \text{Tr}_{21}(ZZ^\dagger - I_{21})^2 \right\}. \quad (5.10)$$

Поле удовлетворяет $Z = ZP_L$, поэтому восемь равномерных левых состояний $P_1 \otimes H_L$ являются опорным углом и не входят в физический ранг.

Если $\sigma_1, \dots, \sigma_{21}$ — сингулярные числа ограничения Z на $\text{im } P_L$, то

$$\mathcal{S}_{\text{lift}}(Z) = \frac{1}{45} \left[3 + 2 \sum_{j=1}^{21} (1 - \sigma_j^2)^2 \right] \geq \frac{1}{15}. \quad (5.11)$$

В нуле

$$\mathcal{S}_{\text{lift}}(Z) = 1 - \frac{4}{45} \|Z\|_{\text{HS}}^2 + O(\|Z\|^4), \quad \text{Hess}_0 \mathcal{S}_{\text{lift}} = -\frac{8}{45} I \quad (5.12)$$

на ортонормированном физическом касательном пространстве. В частности, все семьдесят два вещественных направления исправленного модуля кратностей отрицательны.

5.5 Явный минимум и три ядерные линии

Пусть $V : \mathbb{C}^4 \rightarrow \text{im } P_3$ — каноническая аффинная коизометрия, а $Y_\star : H_L^8 \rightarrow H_R^7$ — физическая коизометрия рёбер u, d, e предыдущего гейта. Тогда

$$Z_\star = V \otimes Y_\star \quad (5.13)$$

принадлежит исправленному физическому модулю и удовлетворяет

$$Z_\star Z_\star^\dagger = I_{21}, \quad Z_\star^\dagger Z_\star = P_3 \otimes P_7, \quad \text{rank } Z_\star = 21. \quad (5.14)$$

Полное ядро в $\mathbb{C}^4 \otimes H_L$ имеет размерность одиннадцать и канонически раскладывается:

$$\ker Z_\star = (\text{im } P_1 \otimes H_L) \oplus (\text{im } P_3 \otimes \ker Y_\star), \quad 11 = 8 + 3. \quad (5.15)$$

После ограничения на физический угол остаются ровно три комплексные ядерные линии. Это по одной линии на каждое аффинное поколение, но ещё не вывод нейтринных масс или смешивания.

Теорема 5.2 (Канонический трёхпоколенный подъём). *Исправленный модуль $E_{\text{aff}} \otimes \Lambda_{\text{ch}}$ допускает каноническое включение в трёхпоколенный хиральный оператор. Поднятый Hodge-функционал имеет стационарный неустойчивый ноль, ограничен снизу значением $1/15$ и достигает его на разрешённом операторе ранга 21. Физическое ядро минимума имеет комплексную размерность три.*

5.6 Что остаётся открытым

Исправление закрывает типизацию, но не всё физическое замыкание. Необходимо:

1. построить полный Real-оператор и проверить junk/BRST–BV фактор;
2. определить вакуумное многообразие внутри всего разрешённого, не обязательно факторизованного модуля;
3. проверить, фиксирует ли функционал две относительные амплитуды рёбер u, d, e и какие безмассовые орбитальные направления остаются;
4. вывести пространственную жёсткость и динамику роста отрицательных мод.

Критерий провала 5.1 (Запрет возврата к размерности 144). Нельзя одновременно считать E_{aff} динамической заменой выбранного семейного проектора и сохранять фиксированный касательный модуль $\mathcal{E}_\rho$ как независимый линейный множитель. Возврат к $12 \cdot 12 = 144$ комплексным компонентам требует нового глобального расслоения касательных пространств и отдельной меры.

Протокол 5.1. 1. исходный модуль размерности 144: **закрит как двойной семейный счёт**;

2. инвариантных направлений в E_{aff} : 1;
3. ядро инвариантной линейной свёртки: 11;
4. орбитальная оболочка фиксированного $\mathcal{E}_\rho$: **размерность 8, не 4**;

5. исправленный комплексный модуль кратностей: 36;
6. исправленный вещественный касательный размер: 72;
7. поднятый физический ранг: 21;
8. опорное ядро: 8;
9. физическое ядро: 3;
10. минимальная энергия: $1/15$;
11. следующий тест: **полный вакуумный гессиан исправленного Real-модуля и классификация его минимумов.**

Машинный сертификат сохраняется в `s2t_v7_affine_physical_module_canonical_lift_gate_results.json`.

Глава 6

Полный гессиан исправленного минимума и относительные семейные моды

6.1 Цель проверки

Канонический подъём доказал существование gank-21 минимума, но предъявил только факторизованный свидетель. Теперь разрешим трём неэквивалентным физическим рёбрам независимые аффинные поля

$$X_u, X_d, X_e \in E_{\text{aff}} = \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \text{im } P_3) \quad (6.1)$$

и вычислим весь вещественный гессиан размерности

$$3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 72. \quad (6.2)$$

Проверка должна отличить настоящую устойчивость от плоского семейства неэквивалентных минимумов.

6.2 Точная блочная редукция

Зафиксируем нормированное значение общего хиггсовского дублета. Три эквивариантных ребра $T_u, T_d, T_e : H_L^8 \rightarrow H_R^7$ имеют ортогональные правые концы и кратности

$$m_u = 3, \quad m_d = 3, \quad m_e = 1. \quad (6.3)$$

Поднятый оператор равен

$$Z(X_u, X_d, X_e) = X_u \otimes T_u + X_d \otimes T_d + X_e \otimes T_e. \quad (6.4)$$

Ортогональность калибровочных концов уничтожает смешанные следы между разными рёбрами. Поэтому функционал предыдущей главы точно редуцируется к

$$45\mathcal{S}_{\text{edge}} = 3 + \sum_{a \in \{u, d, e\}} m_a \{ \|X_a^\dagger X_a - P_3\|_F^2 + \|X_a X_a^\dagger - I_3\|_F^2 \}. \quad (6.5)$$

Постоянное слагаемое три является отсутствующим правым нейтринным каналом.

6.3 Полное вакуумное многообразие

Каждое слагаемое минимально тогда и только тогда, когда

$$X_a X_a^\dagger = I_3, \quad X_a^\dagger X_a = P_3. \quad (6.6)$$

Поскольку V является фиксированной коизометрией с $V^\dagger V = P_3$, все решения имеют вид

$$X_a = U_a V, \quad U_a \in U(3). \quad (6.7)$$

Следовательно,

$$\mathcal{M}_{\text{vac}} = U(3)_u \times U(3)_d \times U(3)_e, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_{\text{vac}} = 27. \quad (6.8)$$

Функционал фиксирует сингулярные числа и нормы трёх рёбер, но не их относительные семейные кадры.

Теорема 6.1 (Неизолированность исправленного минимума). *Внутри полного исправленного модуля кратностей все глобальные минимумы образуют по меньшей мере многообразие $U(3)^3$. Минимум $V \otimes Y_*$ не является изолированным представителем, а только точкой этого многообразия.*

6.4 Полный вещественный гессиан

Прямая конечная разность по всем семидесяти двум координатам даёт сырой координатный спектр

$$\text{Spec Hess}_{\text{raw}} = \left\{ 0^{(27)}, \left(\frac{4}{45}\right)^{(6)}, \left(\frac{4}{15}\right)^{(12)}, \left(\frac{16}{45}\right)^{(9)}, \left(\frac{16}{15}\right)^{(18)} \right\}. \quad (6.9)$$

Различие ненулевых уровней между u , d и e происходит только из цветовых кратностей 3, 3, 1. Кинетическая гтасе-метрика имеет те же веса. Поэтому физический обобщённый спектр равен

$$\text{Spec}(G^{-1} \text{Hess}) = \left\{ 0^{(27)}, \left(\frac{4}{45}\right)^{(18)}, \left(\frac{16}{45}\right)^{(27)} \right\}. \quad (6.10)$$

Отрицательных направлений нет; сорок пять поперечных направлений массивны, а двадцать семь касательных направлений точно плоски.

6.5 Какие нули могут быть калибровочными

Текущая семейная структура имеет дискретное S_4 , а не непрерывную калибровочную группу $U(3)^3$. Поэтому автоматически удалить двадцать семь нулей как БРСТ-точные нельзя.

Даже если в максимально благоприятном для кандидата сценарии объявить одно общее диагональное $U(3)$ калибровочным, остаётся относительный фактор

$$\frac{U(3)_u \times U(3)_d \times U(3)_e}{U(3)_{\text{diag}}}, \quad \dim_{\mathbb{R}} = 27 - 9 = 18. \quad (6.11)$$

Если Real-условие сокращает унитарные кадры до вещественных ортогональных, то всё равно остаётся

$$\dim \frac{O(3)^3}{O(3)_{\text{diag}}} = 9 - 3 = 6 \quad (6.12)$$

относительных нулевых направлений.

Эти моды являются именно взаимными ориентациями рёбер u, d, e . Они совпадают по типу с данными, из которых впоследствии читаются семейные матрицы смешивания, но текущий функционал не выбирает их значения.

Критерий провала 6.1 (Запрет чтения СКМ/PMNS из плоского многообразия). Наличие относительных матриц $U_u U_d^\dagger$ и $U_e U_\nu^\dagger$ не является их выводом. Пока действие постоянно вдоль соответствующих орбит, любая конкретная матрица смешивания является выбором точки вакуумного многообразия.

6.6 Вердикт и следующий различающий тест

Исправленный Hodge-родитель проходит запуск и поперечную устойчивость, но не единственность endpoint. Нужный следующий объект должен связывать неэквивалентные рёбра без независимых порталных коэффициентов.

Обычный линейный интертвинер между u, d, e запрещён их бимодульными метками. Поэтому остаётся один внутренний маршрут: проверить, создаёт ли уже допустимая вторая степень, общий хиггсовский дублет или оператор Вайнберга канонический перекрёстный инвариант, чувствительный к относительным $U_a U_b^\dagger$. Если полный junk-фактор снова делает функционал блочно диагональным, смешивание не выводится этой архитектурой.

Протокол 6.1. 1. полный исправленный вещественный гессиан: **вычислен**;

2. отрицательных мод в минимуме: 0;

3. положительных мод: 45;

4. точных нулевых мод: 27;

5. вакуумное многообразие: $U(3)^3$;

6. относительных мод после общего $U(3)$: 18;

7. относительных мод в вещественном пределе: 6;

8. фиксация сингулярных чисел рёбер: **получена**;

9. фиксация относительных семейных кадров: **не получена**;

10. изолированный endpoint: **не получен**;

11. следующий гейт: **перекрёстная кривизна второй степени между физическими рёбрами**.

Машинный сертификат сохраняется в `s2t_v7_corrected_vacuum_relative_edge_hessian_gate_results.json`.

Глава 7

Общий Хиггс и запрет прямой межрёберной кривизны второй степени

7.1 Постановка после интуитивного аудита

Полный гессиан исправленного минимума оставил двадцать семь нулевых мод, поскольку три физические кромки имеют независимые семейные кадры. Перед вычислением полного универсального исчисления необходимо проверить более сильное и дешёвое условие: существует ли вообще ненулевое прямое смешанное слово второй степени на уже принятом физическом носителе с одним общим хиггсовским дублетом.

Ранняя семейная ветвь проекта уже проверяла отдельные операторы расщепления. Факторные трансляции различают три направления, но не выводят свои относительные веса и имеют общий собственный базис; естественные симметричные усреднения возвращают разложение $1 + 2$. Поэтому настоящий гейт не повторяет этот путь и не вставляет новый семейный оператор.

7.2 Три физические кромки при общем дублете

Пусть $H \in \mathbb{C}^2$, $\|H\| = 1$, и

$$\tilde{H} = i\sigma_2 \overline{H}. \quad (7.1)$$

Тогда

$$H^\dagger \tilde{H} = 0, \quad \|\tilde{H}\| = 1. \quad (7.2)$$

Обозначим через

$$T_u, T_d, T_e : H_L^8 \longrightarrow H_R^7 \quad (7.3)$$

три разрешённые карты: T_u сворачивает каждый цветной слабый дублет с $\tilde{H}$, T_d — с H , а T_e сворачивает лептонный дублет с H . Их правые концы u_R, d_R, e_R попарно ортогональны.

Из ортогональности слабых направлений и правых концов следует

$$T_a T_b^\dagger = 0, \quad T_a^\dagger T_b = 0, \quad a \neq b. \quad (7.4)$$

Для пары u, d первое равенство использует $\tilde{H}^\dagger H = 0$, а второе — ортогональность u_R и d_R . Для пар с e дополнительно различаются кварковый и лептонный левые блоки.

7.3 Подъём на исправленный аффинный носитель

Пусть

$$X_a \in E_{\text{aff}} = \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \text{im } P_3), \quad D_a = X_a \otimes T_a. \quad (7.5)$$

Тензорное произведение сохраняет (7.4):

$$D_a D_b^\dagger = 0, \quad D_a^\dagger D_b = 0, \quad a \neq b. \quad (7.6)$$

Следовательно, для $D = D_u + D_d + D_e$

$$D^\dagger D = \sum_a D_a^\dagger D_a, \quad (7.7)$$

$$D D^\dagger = \sum_a D_a D_a^\dagger. \quad (7.8)$$

То же верно для Hodge-коммутатора нечётных стрелок:

$$[d, d^\dagger] = \sum_a [d_a, d_a^\dagger]. \quad (7.9)$$

Тем самым прямой квадрат текущего оператора содержит только собственные матрицы Грама трёх кромок. Он не содержит $X_a X_b^\dagger$ или $X_a^\dagger X_b$ с $a \neq b$.

7.4 Физическая бимодульная проекция и junk

Предыдущая классификация одноформ дала точную матрицу размерностей межрёберных интертвинеров

$$(\dim \text{Hom}_{\mathcal{A}_{\text{SM}} - \mathcal{A}_{\text{SM}}}(\lambda_a, \lambda_b))_{a,b} = I_3. \quad (7.10)$$

Поэтому нуль-форменные вставки могут создавать сырые операторные пути, но их внедиагональные части не являются эндоморфизмами физического бимодуля $\lambda_u \oplus \lambda_d \oplus \lambda_e$. После физической проекции размерность смешанного угла равна нулю.

Факторизация по junk-идеалу является факторизацией уже представленного пространства форм. Она может удалить существующий класс, но не создать смешанный класс, который равен нулю до факторизации и отсутствует в физическом эндоморфизмном углу.

Теорема 7.1 (Прямой запрет второй степени). *На исправленном носителе $E_{\text{aff}} \otimes \Lambda_{\text{ch}}$ при одном общем нормированном хиггсовском дублете все прямые смешанные произведения второй степени между кромками u, d, e равны нулю. Физическая бимодульная проекция также не содержит внедиагональных межрёберных эндоморфизмов. Поэтому обычная физическая кривизна второй степени остаётся суммой трёх независимых кромочных кривизн и не поднимает относительные $U(3)$ -моды.*

Замечание 7.1 (Точная область утверждения). Теорема не объявляет классифицированным всё сырое универсальное исчисление с произвольными нуль-форменными вставками. Она закрывает более узкий физический маршрут: прямую common-Higgs кривизну второй степени после проекции на эндоморфизмы уже принятого трёхрёберного бимодуля.

7.5 Граница более высокой степени

Спектральное кручение на H_{15} уже содержит смешанную чувствительность

$$I_{ud} = 3|y_u|^2|y_d|^2, \quad (7.11)$$

но прежний гейт доказал, что оно измеряет заданные юкавские отношения, а не выбирает их без нового вариационного принципа. Тем не менее эта формула показывает правильную степень следующего поиска: первая возможная межрёберная информация возникает не в прямом квадрате, а в выведенном квартичном или более высоком циклическом слове.

Такой член допускается только если он:

1. следует из того же Hodge/суперсвязностного родителя;
2. имеет фиксированную нормировку общего следа;
3. корректно типизирован до взятия следа;
4. остаётся ненулевым после физической и junk-проекций;
5. не использует наблюдаемые массы или смешивания как вход.

Критерий провала 7.1 (Запрет ручного портала после нулевой двухформы). Нельзя заменять исчезнувший класс второй степени членом $\|X_u - X_d\|^2$, назначенной матрицей смешивания или произвольной нормой компонент кручения. После настоящего по-go допустим только независимо выведенный инвариант более высокой степени.

7.6 Вердикт

- Протокол 7.1.*
1. общий нормированный хиггсовский дублет: **зафиксирован**;
 2. точное равенство $H^\dagger \tilde{H} = 0$: **получено**;
 3. прямые смешанные слова $T_a T_b^\dagger$: **ноль**;
 4. прямые смешанные слова $T_a^\dagger T_b$: **ноль**;
 5. сохранение нуля после аффинного подъёма: **получено**;
 6. разложение $D^\dagger D$ и $DD^\dagger$ по кромкам: **точное**;
 7. смешанные физические бимодульные эндоморфизмы: **отсутствуют**;
 8. junk может породить отсутствующий класс: **нет**;
 9. полный сырой универсальный калькулюс: **не заявлен**;
 10. подъём двадцати семи относительных нулей второй степени: **закрыт отрицательно**;
 11. следующий гейт: **допуск коэффициент-свободного квартичного межрёберного инварианта**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_common_higgs_degree_two_cross_edge_gate.py` и `s2t_v7_common_higgs_degree_two_cross_edge_gate_results.json`.

Глава 8

Допуск квартичного межрёберного инварианта и необходимость нового коннектора

8.1 Цель проверки

Предыдущая глава закрыла прямую физическую вторую степень: при одном общем Хиггсе смешанные произведения разных кромок равны нулю. Теперь необходимо проверить, может ли тот же неизменённый носитель всё же породить коэффициент-свободную межрёберную чувствительность через обычный квартичный или более высокий одно-следовый полином.

Проверка обязана отличить три разных утверждения:

1. на семейных матрицах можно записать скаляр, чувствительный к относительному кадру;
2. этот скаляр правильно типизирован на физических кромках u, d, e ;
3. он возникает из одного уже принятого оператора и одного следа.

Первое утверждение само по себе недостаточно.

8.2 Полиномиальное следствие ортогональности кромок

Пусть

$$D = D_u + D_d + D_e, \quad D_a = X_a \otimes T_a, \quad (8.1)$$

и для $a \neq b$

$$D_a D_b^\dagger = D_a^\dagger D_b = 0. \quad (8.2)$$

Тогда положительные операторы $D_a^\dagger D_a$ имеют попарно ортогональные опоры; то же верно для $D_a D_a^\dagger$. Поэтому для любого целого $n \geq 1$

$$\text{Tr}(D^\dagger D)^n = \sum_a \text{Tr}(D_a^\dagger D_a)^n, \quad (8.3)$$

$$\text{Tr}(D D^\dagger)^n = \sum_a \text{Tr}(D_a D_a^\dagger)^n. \quad (8.4)$$

Это не только квартичный no-go. Любой обычный односледовый спектральный полином от текущего D остаётся суммой трёх независимых кромочных полиномов. Повышение степени не создаёт отсутствующий цикл.

8.3 Квартичный след на коизометрическом вакууме

На минимуме

$$X_a = U_a V, \quad U_a \in U(3), \quad VV^\dagger = I_3, \quad V^\dagger V = P_3. \quad (8.5)$$

Ранги физических поднятых кромок равны 9, 9, 3. Поэтому

$$\mathrm{Tr}(D^\dagger D)^2 + \mathrm{Tr}(DD^\dagger)^2 = 2(9 + 9 + 3) = 42 \quad (8.6)$$

для любой точки $U(3)_u \times U(3)_d \times U(3)_e$.

Машинный аудит проверил моменты степеней $n = 1, \dots, 6$ на общих ненормированных полях. Максимальный относительный остаток разложения не превышает

$$3.93 \cdot 10^{-16}. \quad (8.7)$$

Квартичный след на случайных вакуумных кадрах менялся не более чем на $8.53 \cdot 10^{-14}$ вокруг значения 42.

8.4 Family-only скаляры и ошибка типизации

Если забыть физические метки кромок, можно построить относительную матрицу

$$W_{ab} = X_a X_b^\dagger = U_a U_b^\dagger. \quad (8.8)$$

Например, величины

$$\Re \mathrm{Tr} W_{ab}, \quad \Re \mathrm{Tr} W_{ab}^2, \quad |\mathrm{Tr} W_{ab}|^2 \quad (8.9)$$

действительно меняются вдоль относительных $U(3)$ -орбит. В случайном аудите диапазоны трёх величин равны соответственно

$$3.733, \quad 4.492, \quad 4.141. \quad (8.10)$$

Но такое сокращение требует внедиагональной матричной единицы E_{ab} в пространстве меток Λ_{ch} . Физическая классификация дала

$$\mathrm{End}_{\mathcal{A}_{\mathrm{SM}} - \mathcal{A}_{\mathrm{SM}}}(\Lambda_{\mathrm{ch}}) \simeq \mathbb{C}^3, \quad (8.11)$$

то есть разрешены только диагональные E_{aa} . Поэтому чувствительный family-only скаляр не является физически типизированным инвариантом текущего носителя.

Критерий провала 8.1 (Запрет забывания метки кромки). Нельзя сначала удалить неэквивалентные бимодульные метки u, d, e , построить из голых семейных матриц желаемый W_{ab} , а затем вернуть результат в физическое действие. Внедиагональное сокращение меток является новым коннектором, даже если его коэффициент положен равным единице.

8.5 Почему старый Krajewski rectangle не является ГОТОВЫМ ОТВЕТОМ

Том IV уже предъявил настоящий положительный прецедент. Общий J -парный четырёхрёберный rectangle дал

$$\mathrm{Tr} D_{\mathrm{rect}}^4 = 104 + 16 \cos \theta \mathrm{Tr}(P_- H_u H_d). \quad (8.12)$$

Здесь коэффициент смешанного слова действительно является кратностью замкнутого пути, а не ручным порталом.

Однако тот оператор имеет четыре узла в первичном rectangle, восемь после J -удвоения и размерность двадцать четыре на семейных блоках. Его положительный результат явно предполагает ненулевой общий коннектор. Текущий H_{15} -носитель содержит три попарно неэквивалентные кромки и не содержит этот rectangle как подграф. Поэтому старую формулу нельзя перенести без вывода нового узла или стрелки и повторной проверки gauge-, Real- и order-one-условий.

8.6 Граница спектрального кручения

Спектральное кручение остаётся свидетелем того, что более богатый функционал способен видеть u - d -данные. Но прежний строгий гейт уже установил: его компоненты вычисляются из заданного D_F и не выбирают неизвестный D_F без нового вариационного уровня. На текущем полностью вырожденном коизометрическом вакууме обычный физический след тем более не получает относительной чувствительности.

Теорема 8.1 (Провал квартичного admission на текущем носителе). *На исправленном соттон-Higgs носителе H_{15} любой обычный односледовый полиномиальный момент текущего физического оператора распадается в сумму независимых вкладов u, d, e . Квартичный момент равен 42 на всём вакууме $U(3)^3$ и не видит относительные кадры. Чувствительные family-only скаляры существуют, но требуют запрещённого внедиагонального сокращения неэквивалентных бимодульных меток. Поэтому коэффициент-свободный квартичный межрёберный инвариант на неизменённом носителе не допущен.*

8.7 Архитектурное следствие

Следующий шаг уже нельзя формулировать как “повысить степень”. Необходимо вывести новый gauge- и Real-совместимый коннектор, который завершает смешанный Krajewski-цикл и сам фиксирует межрёберную нормировку. Он должен:

1. сохранять наблюдаемый пакет H_{15} как физическое чтение;
2. не добавлять произвольную матрицу смешивания;
3. проходить order-zero, order-one, градуировку и Real-условие;
4. порождать смешанное слово одним следом;
5. не возвращать закрытый двойной семейный счёт.

Протокол 8.1. 1. моменты степеней 1–6: точно распадаются по кромкам;

2. максимальный относительный остаток: $3.93 \cdot 10^{-16}$;
3. прямой квартичный смешанный след: **ноль**;
4. квартичный след на вакууме: 42;
5. зависимость от относительных $U(3)$ -кадров: **нет**;
6. чувствительные family-only скаляры: **существуют**;
7. их физическая бимодульная типизация: **не проходит**;
8. старый Krajewski rectangle: **положительный прецедент**;
9. rectangle содержится в текущем H_{15} : **нет**;
10. повышение полиномиальной степени без коннектора: **закрыто отрицательно**;
11. следующий гейт: **минимальный совместимый с H_{15} смешанный коннектор**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_quartic_cross_edge_invariant_admission_gate.py` и `s2t_v7_quartic_cross_edge_invariant_admission_gate_results.json`.

Глава 9

Минимальный смешивающий коннектор на фиксированном H_{15}

9.1 Вопрос и строгий вход

Предыдущие гейты доказали, что физическая вторая степень и все положительные односледовые моменты текущего оператора распадаются по кромкам u, d, e . Поэтому новый потенциал от того же блочного дерева не допускается. Требуется классифицировать минимальную новую стрелочную структуру, впервые замыкающую смешанный цикл.

Фиксируем фермионные вершины заряженного H_{15} :

$$L = \{Q_L, L_L\}, \quad R = \{u_R, d_R, e_R\}, \quad (9.1)$$

и существующие рёбра

$$E_0 = \{Q_L u_R, Q_L d_R, L_L e_R\}. \quad (9.2)$$

Это лес без четырёхцикла. Старый гейт Тома IV установил, что в бимодульном квадрате первым order-one-совместимым циклом может быть четырёхкромочный прямоугольник. Здесь это используется только как предклассификация: полный Real/order-one тест конкретного расширения ещё не выполнен.

9.2 Полный перебор прямоугольных дополнений

На фиксированных вершинах отсутствуют ровно три рёбра:

$$E_{\text{miss}} = \{L_L u_R, L_L d_R, Q_L e_R\}. \quad (9.3)$$

Одной новой стрелки недостаточно. Минимум равен двум, и полный перебор даёт ровно три дополнения:

$$\begin{aligned} \{L_L u_R, L_L d_R\} : & \quad \{u_R, d_R\}, \\ \{L_L u_R, Q_L e_R\} : & \quad \{u_R, e_R\}, \\ \{L_L d_R, Q_L e_R\} : & \quad \{d_R, e_R\}. \end{aligned} \quad (9.4)$$

Правая пара обозначает два столбца соответствующего $K_{2,2}$.

9.3 Калибровочная типизация

Используем стандартные представления

$$\begin{aligned} Q_L &\sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}, & L_L &\sim (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}, \\ u_R &\sim (\mathbf{3}, \mathbf{1})_{2/3}, & d_R &\sim (\mathbf{3}, \mathbf{1})_{-1/3}, & e_R &\sim (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-1}. \end{aligned} \quad (9.5)$$

Для вершины $\bar{\psi}_L S \psi_R$ калибровочная инвариантность требует

$$Y_S = Y_L - Y_R. \quad (9.6)$$

Поэтому недостающие рёбра имеют типы

$$\begin{aligned} L_L u_R : \quad S &\sim (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{2})_{-7/6}, \\ L_L d_R : \quad S &\sim (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{2})_{-1/6}, \\ Q_L e_R : \quad S &\sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}. \end{aligned} \quad (9.7)$$

Первое и третье являются сопряжёнными чтениями одного комплексного мультиплета

$$R_2 \sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}. \quad (9.8)$$

Он поддерживает два блока

$$\bar{Q}_L R_2 e_R, \quad \bar{u}_R R_2^T i \sigma_2 L_L + \text{h.c.} \quad (9.9)$$

и единственный замыкает минимальный прямоугольник $\{u_R, e_R\}$ одним комплексным полем. Два других дополнения требуют одновременно R_2 и независимый $\tilde{R}_2 \sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}$.

9.4 Почему второй обычный Хиггс не решает этот гейт

Второй дублет $(\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2}$ может дать независимые поля на уже существующих рёбрах, но не меняет E_0 , не создаёт отсутствующую матричную единицу между метками u, d, e и не замыкает $K_{2,2}$. Это отдельная расширенная скалярная ветвь, а не требуемый смешанный коннектор.

9.5 Литературная и физическая граница

Диаграммная классификация конечных спектральных троек связывает вершины с хиральными калибровочными мультиплетами, а стрелки — с юкавскими блоками [1]. Лептокварковые блоки в ранней NCG-модели появлялись после отказа от S^0 -реальности, причём конкретная реализация не прошла феноменологические ограничения [2]. Clifford-расширение также порождает скаляры одновременно со слабым и цветовым индексами [3]. Двуххиггсовская NCG-модель существует как отдельная архитектура, но сама по себе не создаёт нужный кварк-лептонный блок [4].

Следовательно, (9.8) — единственный графово минимальный кандидат на прежнем фермионном наборе, но не элемент текущего одноформенного бимодуля $\mathbb{C}^3$. До физического допуска необходимы:

1. полный тест первого порядка и Real/ J -совместимости;
2. вывод обоих блоков (9.9) одной флуктуацией;

3. цветосохраняющий вакуум полного спектрального действия;
4. аудит недопустимых фермионных и барионных каналов;
5. семейно-чувствительное смешанное слово и полный гессиан.

Теорема 9.1 (Минимальность смешанного кандидата). *На фиксированных фермионных вершинах заряженного H_{15} первый четырёххромочный смешанный цикл требует не менее двух новых рёбер. Существует ровно три минимальных дополнения. Единственное дополнение одним комплексным калибровочным мультиплетом замыкает пару u_R, e_R посредством $R_2 \sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}$ и его сопряжения.*

Критерий провала 9.1 (Классификация не равна допуску). R_2 не принадлежит неизменённому родителю и не считается выведенным полем. Пока не пройдены Real, первое условие, спектральное действие и цветовой вакуум, это только классификация минимального расширения.

Протокол 9.1. 1. четырёхцикл в текущем H_{15} : **нет**;

2. минимальное число новых рёбер: **два**;
3. минимальных дополнений: **три**;
4. одно-мультиплетное дополнение: **единственно**;
5. его тип: $R_2 = (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}$;
6. второй обычный Хиггс замыкает граф: **нет**;
7. R_2 содержится в текущем модуле: **нет**;
8. физический допуск: **условно открыт**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_minimal_h15_mixed_connector_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] M. Paschke, F. Scheck, A. Sitarz, *Can (noncommutative) geometry accommodate leptoquarks?*, Physical Review D 59 (1999), 035003; arXiv:hep-th/9709009.
- [3] M. A. Kurkov, F. Lizzi, *Clifford Structures in Noncommutative Geometry and the Extended Scalar Sector*, Physical Review D 97 (2018), 085024; arXiv:1801.00260.
- [4] F. Jimenez, D. Restrepo, A. Rivera, *Type-II two-Higgs-doublet model in noncommutative geometry*, arXiv:2202.04222.

Глава 10

Real/первопорядковый допуск минимального R_2 -коннектора

10.1 Почему графовой минимальности недостаточно

Предыдущая глава классифицировала дополнения абстрактного двудольного графа хиральностей и выделила единственный одно-мультиплетный кандидат $R_2 \sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}$. Теперь требуется вернуть полные бимодульные метки алгебры Стандартной модели

$$\mathcal{A}_{\text{SM}} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}). \quad (10.1)$$

Граф по хиральности забывает, какая компонента алгебры действует слева и справа. Именно эти две координаты проверяет условие первого порядка.

10.2 Точный критерий ребра

Для неприводимого бимодуля $\mathcal{H}_{ij}$ и блока $D_{ij,kl} : \mathcal{H}_{ij} \rightarrow \mathcal{H}_{kl}$ двойной коммутатор содержит

$$[[D, a], JbJ^{-1}]_{ij,kl} = (a_i - a_k)D_{ij,kl}(b_j - b_l). \quad (10.2)$$

Поэтому для всех a, b ненулевое ребро допускается только при

$$i = k \quad \text{или} \quad j = l. \quad (10.3)$$

Достаточно проверить центральные идемпотенты трёх слагаемых алгебры: если меняются обе координаты, можно независимо выбрать ненулевыми оба множителя в (10.2).

10.3 Бимодульные координаты заряженного пакета

На уровне слагаемых алгебры стандартные вершины имеют координаты

$$\begin{aligned} Q_L &= (\mathbb{H}, M_3), & L_L &= (\mathbb{H}, \mathbb{C}), \\ u_R &= (\mathbb{C}, M_3), & d_R &= (\mathbb{C}, M_3), & e_R &= (\mathbb{C}, \mathbb{C}). \end{aligned} \quad (10.4)$$

Различие обычного и сопряжённого действия $\mathbb{C}$ не влияет на проверяемое препятствие по слагаемым.

Три существующих юкавских ребра меняют ровно одну координату:

$$\begin{aligned} Q_L \rightarrow u_R &: (\mathbb{H}, M_3) \rightarrow (\mathbb{C}, M_3), \\ Q_L \rightarrow d_R &: (\mathbb{H}, M_3) \rightarrow (\mathbb{C}, M_3), \\ L_L \rightarrow e_R &: (\mathbb{H}, \mathbb{C}) \rightarrow (\mathbb{C}, \mathbb{C}). \end{aligned} \quad (10.5)$$

Они проходят критерий (10.3).

Все отсутствующие рёбра меняют обе координаты:

$$\begin{aligned} L_L \rightarrow u_R &: (\mathbb{H}, \mathbb{C}) \rightarrow (\mathbb{C}, M_3), \\ L_L \rightarrow d_R &: (\mathbb{H}, \mathbb{C}) \rightarrow (\mathbb{C}, M_3), \\ Q_L \rightarrow e_R &: (\mathbb{H}, M_3) \rightarrow (\mathbb{C}, \mathbb{C}). \end{aligned} \quad (10.6)$$

Следовательно, не только выбранная R_2 -пара, но и каждое минимальное прямоугольное дополнение предыдущей главы содержит запрещённые диагонали.

10.4 Почему Real-дополнение не исправляет дефект

Реальная структура переводит

$$J : \mathcal{H}_{ij} \longmapsto \mathcal{H}_{ji}. \quad (10.7)$$

Если исходное ребро меняет $i \neq k$ и $j \neq l$, сопряжённое ребро меняет $j \neq l$ и $i \neq k$. Поэтому добавление $JD_{R_2}J^{-1}$ восстанавливает самосопряжённость и Real-парность, но не обнуляет двойной коммутатор.

10.5 Граница S^0 -реальности и литературы

В стандартной конечной геометрии строгая S^0 -реальность сохраняет разделение частиц и античастиц и исключает прямой кварк-лептонный сектор. После отказа от неё в ранней модели возникал иной канал $L_L \leftrightarrow u_R^c$, но не двухрёберный прямоугольник текущего R_2 -кандидата; полученная модель также столкнулась с феноменологическими ограничениями [1]. Современные расширенные скалярные сектора возникают после явного изменения геометрической архитектуры, например Clifford-условий или обобщённых флуктуаций [2, 3].

Это означает, что проверка спектрального действия и цветового вакуума для неизменённого родителя не начинается: требуемого допустимого блока D_F в нём нет.

Теорема 10.1 (Первопорядковый запрет фиксированного R_2). *В стандартной алгебре $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$ на фиксированных вершинах H_{15} каждое отсутствующее кварк-лептонное ребро меняет одновременно левую и правую бимодульные координаты. Поэтому оба ребра графово минимального R_2 -дополнения и их Real-сопряжения нарушают строгое условие первого порядка.*

Критерий провала 10.1 (Строгий неизменённый родитель закрыт). Нельзя переходить к потенциалу R_2 или цветному вакууму, сохраняя одновременно стандартную алгебру и представление, фиксированные вершины, обычную Real-структуру и строгое условие первого порядка. Сначала необходимо явно изменить хотя бы один из этих пунктов.

Протокол 10.1. 1. существующие юкавские рёбра проходят первый порядок: **да**;

2. $L_L - u_R$ проходит: **нет**;

3. $Q_L - e_R$ проходит: **нет**;
4. Real-сопряжения устраняют дефект: **нет**;
5. какое-либо отсутствующее ребро допустимо на фиксированных вершинах: **нет**;
6. строгий R_2 -родитель допущен: **нет**;
7. стадия спектрального действия и цветового вакуума достигнута: **нет**;
8. следующий гейт: **минимальное расширение алгебры, представления или скрученного/обобщённого первого порядка.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_r2_real_first_order_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Paschke, F. Scheck, A. Sitarz, *Can (noncommutative) geometry accommodate leptiquarks?*, Physical Review D 59 (1999), 035003; arXiv:hep-th/9709009.
- [2] M. A. Kurkov, F. Lizzi, *Clifford Structures in Noncommutative Geometry and the Extended Scalar Sector*, Physical Review D 97 (2018), 085024; arXiv:1801.00260.
- [3] A. H. Chamseddine, A. Connes, W. D. van Suijlekom, *Inner Fluctuations in Noncommutative Geometry without the First Order Condition*, Journal of Geometry and Physics 73 (2013), 222–234; arXiv:1304.7583.

Глава 11

Минимальная архитектурная развилка после запрета R_2

11.1 Вопрос

Строгий первый порядок запретил прямой R_2 на фиксированном H_{15} . Теперь необходимо сравнить три минимальных изменения архитектуры: автоморфную скрутку неизменённой алгебры, обобщённые внутренние флуктуации без первого порядка и строгий путь с новыми фермионными вершинами.

11.2 Автоморфная скрутка не меняет типы слагаемых

Стандартная алгебра разлагается на попарно неизоморфные простые вещественные идеалы

$$\mathcal{A}_{\text{SM}} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}). \quad (11.1)$$

Любой $*$ -автоморфизм прямой суммы может переставлять только изоморфные простые идеалы. Поэтому

$$\rho(\mathbb{C}) = \mathbb{C}, \quad \rho(\mathbb{H}) = \mathbb{H}, \quad \rho(M_3) = M_3. \quad (11.2)$$

Внутренние автоморфизмы могут вращать матричные координаты внутри $\mathbb{H}$ и M_3 , но не превращают метку $\mathbb{C}$ в M_3 или $\mathbb{H}$. Следовательно, простая автоморфная скрутка неизменённой $\mathcal{A}_{\text{SM}}$ не превращает диагональ R_2 в ребро одной строки или одного столбца. Общие теории скрученных Real-троек существуют, но применение скрутки требует явного расширения представленной алгебры или другой реализации [2, 3].

11.3 Нулевой по новым вершинам путь: отказ от первого порядка

Для Real-тройки без условия первого порядка к линейным флуктуациям добавляется нелинейный член [1]:

$$D_A = D + A_{(1)} + \tilde{A}_{(1)} + A_{(2)}, \quad (11.3)$$

где

$$A_{(2)} = \sum_j \hat{a}_j [A_{(1)}, \hat{b}_j] = \sum_{j,k} \hat{a}_j a_k [[D, b_k], \hat{b}_j]. \quad (11.4)$$

При строгом первом порядке $A_{(2)} = 0$; при его нарушении именно этот член восстанавливает нелинейную калибровочную ковариантность полной флуктуации.

Этот маршрут не требует новых фермионных вершин, но меняет аксиоматику и действие. Из общей формулы ещё не следует, что на конкретном H_{15} возникает ровно R_2 , что его нормировка единственна или что вакуум сохраняет цвет.

11.4 Строгий путь: минимальный зеркальный цикл

Сохраняем обычный первый порядок и хиральную нечётность. Вершина задаётся тройкой

$$v = (i, j, \chi), \quad i, j \in \{\mathbb{C}, \mathbb{H}, M_3\}, \quad \chi \in \{L, R\}. \quad (11.5)$$

Строго допустимое ребро удовлетворяет одновременно

$$\chi_v \neq \chi_w, \quad i_v = i_w \quad \text{или} \quad j_v = j_w. \quad (11.6)$$

Машинный перебор всех 18 типов показывает: без новых вершин и с одной новой вершиной цикла, содержащего оба существующих ребра $Q_L - u_R$ и $L_L - e_R$, нет. Минимум равен

$$N_{\text{new}}^{\text{strict}} = 2. \quad (11.7)$$

Существует девять минимальных пар координат. Наименьшая по сырой комплексной размерности добавляет зеркальные лептонные типы

$$X_L = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, L), \quad Y_R = (\mathbb{H}, \mathbb{C}, R), \quad \dim_{\mathbb{C}}(X_L \oplus Y_R) = 1 + 2 = 3, \quad (11.8)$$

и даёт шестикромочный цикл

$$Q_L \rightarrow u_R \rightarrow X_L \rightarrow e_R \rightarrow L_L \rightarrow Y_R \rightarrow Q_L. \quad (11.9)$$

Здесь смешанный эффект факторизован по нескольким допустимым полям; прямого элементарного ребра R_2 всё равно нет. Кроме того, ещё не выполнены Real-удвоение, аномальный аудит, спектральное действие и экспериментальные границы на зеркальных фермионов.

11.5 Решение развилки

Две оставшиеся ветви имеют несравнимую цену. Обобщённая флуктуация сохраняет фермионный набор, но отказывается от линейного первого порядка и вводит $A_{(2)}$. Строгий маршрут сохраняет аксиому, но требует как минимум двух новых хиральных вершин и не создаёт элементарный R_2 . Поэтому без заранее заданного критерия стоимости нельзя честно объявить одну ветвь канонической.

Теорема 11.1 (Минимальная архитектурная цена). *На неизменённой $\mathcal{A}_{\text{SM}}$ автоморфная скрутка не переставляет слагаемые и не лечит диагональный дефект R_2 . Маршрут без новых фермионов требует отказа от строгого первого порядка и квадратичного $A_{(2)}$. Маршрут со строгим первым порядком требует не менее двух новых хиральных вершин; существует ровно девять минимальных координатных пар.*

Критерий провала 11.1 (Запрет ложного выбора). Нельзя выбирать обобщённую или зеркальную ветвь только по меньшему числу символов. Первая должна доказать конкретную опору $A_{(2)}$, Real-замыкание и цветовой вакуум; вторая — Real/аномальное завершение и отсутствие произвольных новых юкавских матриц.

- Протокол 11.1.*
1. простая автоморфная скрутка $\mathcal{A}_{\text{SM}}$: **закрита**;
 2. обобщённая флуктуация, новые фермионные вершины: **ноль**;
 3. необходимый новый член: $A_{(2)}$;
 4. строгий путь, минимум новых вершин: **две**;
 5. минимальных координатных пар: **девять**;
 6. минимальная сырая комплексная размерность: **три**;
 7. элементарный строгий R_2 : **не получен**;
 8. единственная физическая ветвь выбрана: **нет**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_r2_minimal_architecture_branch_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, W. D. van Suijlekom, *Inner Fluctuations in Noncommutative Geometry without the First Order Condition*, Journal of Geometry and Physics 73 (2013), 222–234; arXiv:1304.7583.
- [2] G. Landi, P. Martinetti, *On twisting real spectral triples by algebra automorphisms*, Letters in Mathematical Physics 106 (2016), 1499–1530; arXiv:1601.00219.
- [3] A. Devastato, P. Martinetti, *Twisted spectral triple for the Standard Model and spontaneous breaking of the Grand Symmetry*, Mathematical Physics, Analysis and Geometry 20 (2017), article 2; arXiv:1411.1320.

Глава 12

Происхождение квадратичной флуктуации $A_{(2)}$

12.1 Вопрос и нулевая гипотеза

Архитектурная развилка оставила маршрут без новых фермионов: отказаться от строго первого порядка и использовать обобщённую внутреннюю флуктуацию. До вычисления потенциала необходимо проверить, способен ли уже допущенный родитель сам активировать нелинейный член

$$A_{(2)} = \sum_{j,k} \hat{a}_j a_k [[D, b_k], \hat{b}_j]. \quad (12.1)$$

Нулевая гипотеза: текущий оператор поддержан только на стандартных рёбрах u, d, e , проходит первый порядок и потому даёт $A_{(2)} = 0$.

12.2 Наследование от полного поля Тома VII

Исправленный носитель имеет вид

$$\mathcal{E}_{\text{phys}} = E_{\text{aff}} \otimes \Lambda_{\text{ch}}, \quad \Lambda_{\text{ch}} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{u, d, e\}. \quad (12.2)$$

Семейный множитель коммутирует с конечной алгеброй. Поэтому

$$[[X_a \otimes T_a, \pi(b)], \pi^o(c)] = X_a \otimes [[T_a, \pi(b)], \pi^o(c)] = 0. \quad (12.3)$$

Линейность даёт

$$D_{\text{adm}} = \sum_{a=u,d,e} X_a \otimes T_a \implies A_{(2)}[D_{\text{adm}}] = 0. \quad (12.4)$$

Ранги $24 \rightarrow 21$ и Hodge-неустойчивость меняют коэффициенты и ранг на прежней опоре, но не создают скрытого нарушения первого порядка.

12.3 Центральный аудит и положительный контроль

На одном представителе каждого неприводимого бимодуля введены

$$P_s^L|_{\mathcal{H}_{ij}} = \delta_{s,i}, \quad P_t^R|_{\mathcal{H}_{ij}} = \delta_{t,j}. \quad (12.5)$$

Для всех девяти пар центральных идемпотентов получено

$$\max_{s,t} \|[[D_{\text{adm}}, P_s^L], P_t^R]\| = 0. \quad (12.6)$$

Положительный контроль использует запрещённые диагонали $L_L - u_R$ и $Q_L - e_R$ и даёт

$$\max_{s,t} \|[[D_{R_2}, P_s^L], P_t^R]\| > 0. \quad (12.7)$$

12.4 Одна унитарная обобщённая флуктуация

Для $L = \pi(u)$, $R = \pi^o(u)$ и $U = LR$:

$$\begin{aligned} D^u &= UDU^*, \\ A_{(1)} &= LDL^* - D, \quad \tilde{A}_{(1)} = RDR^* - D, \\ A_{(2)} &= D^u - D - A_{(1)} - \tilde{A}_{(1)}. \end{aligned} \quad (12.8)$$

Машинная проверка даёт

$$\|A_{(2)}[D_{\text{adm}}]\| < 10^{-15}, \quad (12.9)$$

тогда как для D_{R_2} норма ненулевая. При добавлении εD_{R_2} она линейна по $|\varepsilon|$ с остатком ниже 10^{-15} .

12.5 Сверка с прежней ветвью

В Pati–Salam ненулевой $A_{(2)}$ возникал после явного расширения алгебры и конечного seed. Нормированный полугрупповой аудит затем доказывал составные тождества, но слишком общий seed заполнял весь 72-мерный симметричный канал. Общая теория показывает, что $A_{(2)}$ исчезает при первом порядке [1]; Pati–Salam является новой геометрией, а не флуктуацией неизменённой Стандартной модели [2].

Теорема 12.1 (Нулевой $A_{(2)}$ допущенного родителя). *На носителе $E_{\text{aff}} \otimes \Lambda_{\text{ch}}$ любой оператор, поддержанный на рёбрах u, d, e , удовлетворяет первому порядку до семейного тензорного множителя. Поэтому квадратичная часть любой обобщённой внутренней флуктуации равна нулю.*

Критерий провала 12.1 (Круговой seed). Если ненулевой $A_{(2)}$ появляется только после включения в исходный D запрещённого кварк-лептонного блока, конструкция не выводит R_2 , а предполагает новый сектор входными данными.

Протокол 12.1. 1. допущенная опора: u, d, e ;

2. максимальный первопорядковый остаток: **ноль**;

3. $A_{(2)}$ от допущенного родителя: **ноль**;

4. семейный подъём меняет вывод: **нет**;

5. запрещённый R_2 -seed активирует $A_{(2)}$: **да**;

6. R_2 получен без вставки нового сектора: **нет**;

7. обобщённый маршрут как вывод: **закрыт круговостью**;

8. следующий гейт: **Real-** и **аномальное завершение зеркального цикла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_r2_generalized_fluctuation_seed_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, W. D. van Suijlekom, *Inner Fluctuations in Noncommutative Geometry without the First Order Condition*, Journal of Geometry and Physics 73 (2013), 222–234; arXiv:1304.7583.
- [2] A. H. Chamseddine, A. Connes, W. D. van Suijlekom, *Beyond the Spectral Standard Model: Emergence of Pati–Salam Unification*, Journal of High Energy Physics 2013, 132; arXiv:1304.8050.

Глава 13

Real- и аномальный допуск минимальной зеркальной пары

13.1 Проверяемый кандидат

После закрытия кругового маршрута с $A_{(2)}$ остаётся строгий первопорядковый кандидат минимальной сырой размерности

$$X_L = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, L), \quad Y_R = (\mathbb{H}, \mathbb{C}, R). \quad (13.1)$$

Вместе со стандартными вершинами он замыкает цикл

$$Q_L \rightarrow u_R \rightarrow X_L \rightarrow e_R \rightarrow L_L \rightarrow Y_R \rightarrow Q_L. \quad (13.2)$$

Все шесть рёбер меняют хиральность и сохраняют хотя бы одну бимодульную координату. Следовательно, граф проходит строгий первый порядок.

13.2 Real-замыкание не является аномальным замыканием

В КО-размерности с противоположной хиральностью Real-образ имеет вид

$$J : (i, j, \chi) \mapsto (j, i, -\chi), \quad (13.3)$$

поэтому

$$JX_L = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R), \quad JY_R = (\mathbb{C}, \mathbb{H}, L). \quad (13.4)$$

Эти вершины завершают частице-античастичный Real-носитель. Однако J -удвоение не добавляет независимый набор физических Weyl-полей после устранения фермионного удвоения и потому само по себе не сокращает аномалии.

13.3 Каноническое зеркальное чтение

Наименьшая пара повторяет калибровочные типы заряженного лептонного синглета и слабого лептонного дублета, но с противоположными хиральностями:

$$X_L \sim (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-1}, \quad Y_R \sim (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}. \quad (13.5)$$

В соглашениях Тома IV её локальные коэффициенты равны

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{221} &= -Y(Y_R) = \frac{1}{2}, \\ \mathcal{A}_{\text{grav}^2 1} &= Y(X_L) - 2Y(Y_R) = 0, \\ \mathcal{A}_{111} &= Y(X_L)^3 - 2Y(Y_R)^3 = -\frac{3}{4}.\end{aligned}\tag{13.6}$$

Кроме того, добавлен ровно один физический слабый дублет, так что

$$N_2^{\text{new}} = 1 \pmod{2}.\tag{13.7}$$

Следовательно, присутствуют и локальная, и глобальная $SU(2)$ -аномалии. Связь аномального сокращения с multiplicity-матрицей и унимодулярностью конечной геометрии является стандартной частью классификации [1, 2]; нечётное число Weyl-дублетов даёт глобальное препятствие Виттена [3].

13.4 Заряд нельзя перенастроить внутри двух вершин

Пусть $x = Y(X_L)$ и $y = Y(Y_R)$ произвольны. Тогда локальное сокращение требует

$$-y = 0, \quad x - 2y = 0, \quad x^3 - 2y^3 = 0,\tag{13.8}$$

откуда $x = y = 0$. Но один слабый дублет остаётся нечётным и при нулевом гиперзаряде. Значит, никакой выбор двух $U(1)$ -зарядов не исправляет эту пару.

13.5 Массовая ловушка

Те же координаты разрешают прямые противоположно-хиральные блоки

$$X_L \longleftrightarrow e_R, \quad L_L \longleftrightarrow Y_R.\tag{13.9}$$

При общей невырожденной матрице они превращают исходные лёгкие лептоны в тяжёлые вектороподобные пары. Сохранение наблюдаемого хирального H_{15} потребовало бы вручную задать ядро новой массовой матрицы.

13.6 Минимальный консервативный ремонт

Независимый аномально безопасный сектор требует добавить противоположные хиральности обоих новых представлений:

$$X_R \sim (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-1}, \quad Y_L \sim (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}.\tag{13.10}$$

Тогда новый сектор попарно вектороподобен,

$$\mathcal{A}_{221} = \mathcal{A}_{\text{grav}^2 1} = \mathcal{A}_{111} = 0, \quad N_2^{\text{new}} = 0 \pmod{2}.\tag{13.11}$$

Но цена возрастает с двух до четырёх новых физических хиральных вершин, а их массы и связи ещё не выведены из одного родителя.

Теорема 13.1 (Провал минимальной двухвершинной пары). Пара $X_L \oplus Y_R$ замыкает строгий первопорядковый цикл и допускает формальное Real-удвоение. Однако она содержит нечётное число слабых дублетов, не сокращает локальные аномалии и в каноническом чтении допускает прямое утяжеление исходных лептонов. Поэтому она не является физически допустимым расширением H_{15} .

Критерий провала 13.1 (Real не заменяет anomaly). Нельзя считать пару допустимой только потому, что к ней добавлены J -сопряжённые вершины. Требуется отдельное сокращение аномалий на физическом Weyl-секторе и сохранение лёгкого хирального спектра без ручного рангового условия.

Протокол 13.1. 1. строгий первый порядок шестикромочного цикла: **пройден**;

2. формальное Real-замыкание: **пройдено**;

3. локальные аномалии канонической пары: **не сокращаются**;

4. глобальная $SU(2)$ -аномалия: **присутствует**;

5. перенастройка двух гиперзарядов исправляет результат: **нет**;

6. лёгкий H_{15} сохраняется при общей массе: **нет**;

7. минимальный аномально безопасный ремонт: **четыре вершины**;

8. следующий гейт: **четырёхвершинное вектороподобное замыкание против полного зеркального поколения**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_minimal_mirror_pair_real_anomaly_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of finite spectral triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] E. Alvarez, J. M. Gracia-Bondia, C. P. Martin, *Anomaly cancellation and the gauge group of the Standard Model in NCG*, Physics Letters B 364 (1995), 33–40; arXiv:hep-th/9506115.
- [3] E. Witten, *An $SU(2)$ anomaly*, Physics Letters B 117 (1982), 324–328.

Глава 14

Четырёхвершинное вектороподобное замыкание и дефицит селектора

14.1 Кандидат после аномального запрета

Минимальный консервативный ремонт добавляет полный синглетный и дублетный вектороподобные пакеты

$$X_L, X_R \sim (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-1}, \quad Y_L, Y_R \sim (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}. \quad (14.1)$$

Левые и правые вклады сокращаются попарно, поэтому

$$\mathcal{A}_{221} = \mathcal{A}_{\text{grav}^2 1} = \mathcal{A}_{111} = 0, \quad N_2^{\text{new}} = 0 \pmod{2}. \quad (14.2)$$

Вектороподобные расширения конечных спектральных троек действительно могут иметь калибровочно-инвариантные массы и быть безаномальными [1, 2]. Но это ещё не выбирает их связи с исходным поколением.

14.2 Полный первопорядковый граф

Для девяти физических вершин полный перебор критерия одной строки или одного столбца даёт

$$|E_{\text{strict}}| = 14, \quad |E_{\text{old}}| = 3, \quad |E_{\text{new}}| = 11. \quad (14.3)$$

Желаемый шестикромочный цикл вместе с двумя собственными вектороподобными массами использует только шесть новых блоков:

$$|E_{\text{selected}} \setminus E_{\text{old}}| = 6, \quad |E_{\text{allowed}} \setminus E_{\text{selected}}| = 5. \quad (14.4)$$

Оставшиеся разрешённые рёбра включают дополнительный кварк-лептонный канал, смешивание старых и новых копий и ещё один внутренний путь. Первый порядок их разрешает, но не заставляет зануляться.

При трёх поколениях каждое новое ребро несёт независимую комплексную матрицу 3×3 . До факторизации базисных вращений это означает

$$11 \times 9 \text{ комплексных} = 198 \text{ вещественных параметров}. \quad (14.5)$$

Следовательно, аномальный ремонт сам по себе возвращает произвольное меню юкавских матриц, против которого был сформулирован стоп-критерий предыдущей развилки.

14.3 Почему лёгкий хиральный сектор всё же не исчезает

В заряженном синглетном секторе общая семейная масса имеет размер 3×6 , а в дублетном — 6×3 :

$$M_e : \mathbb{C}_R^6 \rightarrow \mathbb{C}_L^3, \quad M_L : \mathbb{C}_R^3 \rightarrow \mathbb{C}_L^6. \quad (14.6)$$

Для общей матрицы обе имеют ранг три, поэтому

$$\dim \ker M_e = 3, \quad \dim \ker M_L^* = 3. \quad (14.7)$$

То есть на каждое поколение остаются один правый заряженный синглет и один левый слабый дублет. Их направления, однако, являются произвольными смесями старых и новых копий.

На уровне хиральных индексов результат точен:

$$I_{\text{four vertex}} = (1, -1, -1, 1, -1) = I_{H_{15}} \quad (14.8)$$

в порядке (Q, u, d, L, e) . Полное зеркальное поколение вместо этого даёт

$$I_{\text{full mirror}} = (0, 0, 0, 0, 0), \quad (14.9)$$

и при общей массе уничтожает весь хиральный индекс. Поэтому полный зеркальный атом является более крупным, но не более подходящим ремонтом.

14.4 Дубликаты бимодулей и отсутствующий центр

Расширенный носитель содержит совпадающие типы

$$L_L \simeq Y_L = (\mathbb{H}, \mathbb{C}, L), \quad e_R \simeq X_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R). \quad (14.10)$$

Неизменённая алгебра действует на каждую пару одинаково и потому допускает унитарные вращения пространства кратностей. Она не различает «старую» и «новую» копии, не выбирает три лёгких ядровых направления и не выделяет шесть желаемых блоков из одиннадцати разрешённых.

Теорема 14.1 (Условный допуск четырёхвершинного замыкания). *Четырёхвершинный вектороподобный сектор проходит строгий первый порядок, Real-замыкание, локальные и глобальную аномальные проверки. В отличие от полного зеркального поколения он сохраняет хиральные индексы H_{15} и оставляет по одному лёгкому лептонному направлению на поколение. Однако неизменённая алгебра не выбирает ориентацию этих ядер и разрешает пять лишних рёбер. Поэтому получен допустимый носитель, но не канонический single-source родитель.*

Критерий провала 14.1 (Запрет произвольного юкавского ремонта). Нельзя вручную занулить пять разрешённых блоков или выбрать ядра массовых матриц по наблюдаемым смешиваниям. Требуемый селектор должен следовать из уже существующего аффинного/Hodge-родителя либо быть объявлен новой архитектурой до вычисления спектра.

Протокол 14.1. 1. строгий первый порядок: **пройден**;

2. Real и аномалии: **пройденны**;

3. хиральный индекс H_{15} : **сохранён**;
4. полное зеркальное поколение: **отклонено индексом**;
5. новых разрешённых матричных блоков: 11;
6. блоков желаемого ремонта: 6;
7. лишних разрешённых блоков: 5;
8. ориентация лёгкого ядра выведена: **нет**;
9. итог: **условно положительный носитель, селектор отсутствует**;
10. следующий гейт: **селектор пространства кратностей из аффинного/Hodge-родителя**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_four_vertex_vectorlike_selector_gat`
`e_results.json`.

Литература

- [1] J.-H. Jureit, T. Schuecker, C. A. Stephan, *On a Classification of Irreducible Almost-Commutative Geometries V*, Journal of Mathematical Physics 50 (2009), 072303; arXiv:0901.3214.
- [2] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, Physical Review D 79 (2009), 065013; arXiv:0901.4676.

Глава 15

Симметричный запрет аффинно-Hodge-селектора пространства копий

15.1 Точный вопрос

Четырёхвершинный носитель оставляет в каждом лептонном секторе трёхмерное ядро прямоугольной семейной массы

$$M : \mathbb{C}^6 \longrightarrow \mathbb{C}^3, \quad \dim \ker M = 3. \quad (15.1)$$

Проверим, способен ли уже принятый аффинно-Hodge-родитель выбрать положение этого ядра среди старой и новой копий без второго оператора.

15.2 Грассманиан ядер

Для полного ранга проектор ядра равен

$$P_{\ker M} = I_6 - M^\dagger (MM^\dagger)^{-1} M, \quad \text{rank } P_{\ker M} = 3. \quad (15.2)$$

Поэтому возможные лёгкие пространства образуют

$$P_{\ker M} \in \text{Gr}_{\mathbb{C}}(3, 6), \quad \dim_{\mathbb{R}} \text{Gr}_{\mathbb{C}}(3, 6) = 18. \quad (15.3)$$

Описание прямоугольных полу-унитарных матриц через многообразие Штифеля и грассманиан стандартно [1]. В проекте оно означает, что правильная размерность ядра ещё не выбирает физические смеси.

15.3 Точная копия орбита

Разложим шестимерный вход как $\mathbb{C}_{\text{fam}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{copy}}^2$. Для любого $U \in U(2)_{\text{copy}}$ положим

$$M \longmapsto M^U = M(U \otimes I_3). \quad (15.4)$$

Тогда

$$M^U (M^U)^\dagger = MM^\dagger, \quad P_{\ker M^U} = (U \otimes I_3)^\dagger P_{\ker M} (U \otimes I_3). \quad (15.5)$$

Следовательно, сингулярные числа и любой Hodge-функционал от $MM^\dagger$ постоянны, тогда как само лёгкое подпространство движется.

Явный аудит использует $M_0 = (I_3 \ 0)$ и семнадцать вращений от нуля до $\pi/2$. Он получает

$$\Delta\mathcal{S}_{\text{Hodge}} < 10^{-24}, \quad \max \|P_{\ker M^U} - P_{\ker M_0}\|_F = \sqrt{6}, \quad (15.6)$$

а перекрытие ядра со старой копией проходит весь интервал $[0, 3]$. Гессиан действия вдоль этой орбиты равен нулю.

15.4 Почему аффинный проектор не помогает

Аффинный подъём имеет вид

$$P_{\text{aff}} = P_3 \otimes I_2, \quad \text{rank } P_3 = 3. \quad (15.7)$$

Поэтому для всех копийных вращений

$$[P_3 \otimes I_2, I_4 \otimes U] = 0. \quad (15.8)$$

P_3 выбирает стандартный семейный триплет внутри аффинной четвёрки, но действует единично на метке старой/новой копии.

То же препятствие видно из коммутанта. На совпадающих представлениях алгебра действует как

$$\pi(a) = \pi_0(a) \otimes I_2, \quad I \otimes M_2(\mathbb{C}) \subset \pi(\mathcal{A}_{\text{SM}})'. \quad (15.9)$$

Машинный аудит проверяет четыре независимые матричные единицы этого коммутанта с нулевым остатком. Хиральная градуировка, Real-сопряжение и класс 15 также не действуют нецентрально внутри пары одинаковой хиральности и калибровочного типа.

15.5 Литературная граница

Квадрат нормы отображения момента на пространстве представлений колчана может стратифицировать орбиты, но устойчивость требует отдельного характера или параметра [2]. В текущей архитектуре такого сору-спаре параметра нет. Его подстановка как $\text{diag}(1, -1)$ означала бы заранее выбрать старую и новую копии, то есть записать ответ в действие.

Теорема 15.1 (Аффинно-Hodge по-го пространства копий). *Тривиальный подъём существующего аффинно-Hodge-родителя на $\mathbb{C}_{\text{сору}}^2$ инвариантен относительно полного $U(2)$ копий. Он фиксирует ранг массы и размерность лёгкого ядра, но не способен выбрать его ориентацию, различить старые и новые совпадающие бимодули или выделить шесть целевых рёбер из одиннадцати разрешённых.*

Критерий провала 15.1 (Запрет ручной копийной градуировки). Нельзя добавлять матрицу $\text{diag}(1, -1)$, проектор старой копии или пять нулевых юкавских блоков как входные данные. Следующий кандидат должен вывести второй нецентральный оператор из ориентированной алгебры путей, Morita-угла либо другого независимо существующего носителя.

Протокол 15.1. 1. размерность ядра: **выбирается**;

2. ориентация ядра: **не выбирается**;

3. Hodge-действие вдоль $U(2)$ -орбиты: **постоянно**;
4. проектор ядра вдоль орбиты: **движется**;
5. аффинный P_3 нарушает $U(2)$ копий: **нет**;
6. коммутант содержит $M_2(\mathbb{C})$: **да**;
7. шесть из одиннадцати рёбер выбраны: **нет**;
8. старый родитель как copy-selector: **закрит**;
9. следующий гейт: **происхождение нецентрального оператора из алгебры путей или Morita-угла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_affine_hodge_copy_selector_no_go_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Bendokat, R. Zimmermann, P.-A. Absil, *A Grassmann Manifold Handbook: Basic Geometry and Computational Aspects*, Advances in Computational Mathematics 50 (2024), article 6; arXiv:2011.13699.
- [2] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geometriae Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.

Глава 16

Модулярно-графовое происхождение проектора копий

16.1 Вход после копийного запрета

Аффинно-Hodge-действие сохраняет полный $U(2)$ одинаковых копий. Проверим, можно ли получить второй оператор не из ручной матрицы $\text{diag}(1, -1)$, а из максимального бинарного графа всех рёбер, разрешённых строгим условием первого порядка.

Пусть $A_{\max}$ — немеченая матрица смежности полного графа из четырнадцати рёбер. Две физически совпадающие пары имеют одинаковые соседства:

$$N(L_L) = N(Y_L) = \{e_R, X_R, Y_R\}, \quad N(e_R) = N(X_R) = \{L_L, X_L, Y_L\}. \quad (16.1)$$

Поэтому их разности лежат в ядре $A_{\max}$.

16.2 Оператор двухшагового обхода

Обозначим через q_L, q_e проекторы на две изотипические плоскости $\text{span}\{L_L, Y_L\}$ и $\text{span}\{e_R, X_R\}$. Они определены типами представления, а не именами старой и новой вершины. Прямой подсчёт двухшаговых путей даёт в обеих плоскостях

$$q_i A_{\max}^2 q_i = 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad i \in \{L, e\}. \quad (16.2)$$

Следовательно, коэффициент-свободно восстанавливается обмен

$$S_i = \frac{1}{3} q_i A_{\max}^2 q_i - q_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_i^2 = q_i, \quad (16.3)$$

и его проекторы

$$P_{i,\pm} = \frac{1}{2}(q_i \pm S_i). \quad (16.4)$$

Они не выбирают вершину из пары. Они выбирают канонические чётную и нечётную линии. Поскольку физическая алгебра действует на совпадающих копиях одинаково, S_i коммутирует с её представлением, но не является центральным в полной матричной алгебре родителя.

16.3 Модулярный вес снимает плоскую орбиту

На одной копии плоскости положим $h = S$ и

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta h \otimes I_3}}{\text{Tr } e^{-\beta h \otimes I_3}}, \quad \beta > 0. \quad (16.5)$$

Для Hodge-вакуума на прежней плоской орбите

$$M_\theta = (\cos \theta I_3 \quad \sin \theta I_3), \quad M_\theta M_\theta^\dagger = I_3, \quad (16.6)$$

обычное действие постоянно. Но модулярно декорированный четвёртый момент правого блока равен

$$W_\beta(\theta) = \text{Tr} [\rho_\beta (M_\theta^\dagger M_\theta)^2] = \frac{1}{2} (1 - \tanh \beta \sin 2\theta). \quad (16.7)$$

Он имеет единственный минимум по проекторной орбите при

$$\theta = \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}, \quad W_{\min} = \frac{1}{1 + e^{2\beta}}, \quad W_{\max} = \frac{e^{2\beta}}{1 + e^{2\beta}}, \quad (16.8)$$

а поперечный гессиан положителен:

$$W''_\beta\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \tanh \beta > 0. \quad (16.9)$$

Тяжёлое пространство выбирается чётным, а лёгкое ядро — нечётным. Общее обращение $h \mapsto -h$ меняет их местами и является тем же двухзначным обращением ориентации, которое уже присутствовало в модулярном родителе Тома V.

16.4 Почему это ещё не выбирает старые шесть рёбер

Полный граф сохраняет независимые обмены двух пар. Его четырнадцать рёбер распадаются на девять орбит группы $S_2 \times S_2$. В частности,

$$\{L_L - e_R, L_L - X_R, Y_L - e_R, Y_L - X_R\} \quad (16.10)$$

является одной орбитой. Прежний целевой набор содержит только одно ребро из этой четвёрки и потому не инвариантен. Значит, новый проектор не восстанавливает старое/новое разбиение и не оправдывает пять нулевых блоков в прежнем базисе. Он предлагает другое физическое чтение: лёгкий H_{15} должен быть нечётной комбинацией двух копий.

16.5 Архитектурная граница

$A_{\max}$ не является ранее выведенным оператором Дирака. Он получается, если принять дополнительный принцип: все рёбра, разрешённые первым порядком, образуют универсальный бинарный инцидентный носитель с единичными весами до появления динамических матриц. Этот принцип не содержит непрерывного параметра, но всё равно является новым родительским утверждением.

Без вывода $A_{\max}$ из универсальной дифференциальной оболочки, условного ожидания или одного действия модулярный вес остаётся условным. Подстановка фактического D_F вместо $A_{\max}$ была бы круговой: его двухшаговый оператор уже зависит от матриц, ориентацию которых требуется вывести.

Теорема 16.1 (Условный модулярный селектор копий). *Если максимальный бинарный первопорядковый граф является каноническим додинамическим носителем, то его двухшаговый оператор коэффициент-свободно выводит обмены S_L, S_e и проекторы чётности. Соответствующее модулярное состояние снимает непрерывную $U(2)$ -орбиту Hodge-ядер и оставляет две ориентации, связанные общим обращением. Однако происхождение самого $A_{\max}$ и физическая редукция девяти орбит рёбер ещё не выведены.*

Критерий провала 16.1 (Запрет подмены универсальной инцидентности). Нельзя отождествлять $A_{\max}$ с физическим D_F или назначать всем разрешённым блокам единичные матрицы без отдельного родительского принципа. Нельзя также истолковывать нечётную комбинацию как старую копию до проверки её калибровочных токов, масс и Real-завершения.

Протокол 16.1. 1. точные графовые близнецы: **найжены**;

2. обмен S из двухшаговой инцидентности: **выведен условно**;

3. ручная метка старой вершины: **не используется**;

4. непрерывный $U(2)$ ядер: **снят до двух ориентаций**;

5. поперечный гессиан: **положителен**;

6. прежние шесть рёбер: **не восстановлены**;

7. максимальная бинарная инцидентность из одного родителя: **не выведена**;

8. итог: **условно положительный селектор чётности**;

9. следующий гейт: **допустимость универсального инцидентного родителя на полном физическом носителе**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_modular_copy_projector_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. Ciolli, F. Fidaleo, *Modular spectral triples and deformed Fredholm modules*, arXiv:2206.14762.
- [2] H. Monterde, *Strong cospectrality and twin vertices in weighted graphs*, arXiv:2111.01265.

Глава 17

Базисно-независимый допуск универсального инцидентного родителя

17.1 Проверяемая предпосылка предыдущего гейта

Модулярно-графовый кандидат использовал максимальную бинарную смежность $A_{\max}$ и получил на копийной плоскости

$$qA_{\max}^2q = 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (17.1)$$

Теперь требуется проверить, является ли эта матрица каноническим следствием представления и условия первого порядка или уже содержит выбор когерентного базиса стрелок.

17.2 Истинная симметрия изотипической кратности

Для двух одинаковых бимодулей физическая алгебра действует как

$$\pi(a) = \pi_0(a) \otimes I_W, \quad W \simeq \mathbb{C}^2. \quad (17.2)$$

До задания дополнительного оператора все замены базиса $U \in U(W)$ оставляют представленные данные неизменными. Поэтому любой канонически и функториально построенный оператор T на W обязан удовлетворять

$$UTU^\dagger = T \quad \text{для всех } U \in U(2), \quad T = \lambda I_2. \quad (17.3)$$

Real-условие может сузить группу до $O(2)$, но полный ортогональный коммутант на комплексной двумерной плоскости также скалярен.

17.3 Независимые стрелки и скрытая когерентная сумма

Для каждого общего соседа условие первого порядка разрешает две независимые стрелки, обозначенные ортонормированными векторами e_1, e_2 пространства копий. Базисно-независимая ковариация полного разрешённого пространства равна

$$C_{\text{iso}}^{(1)} = |e_1\rangle\langle e_1| + |e_2\rangle\langle e_2| = I_2. \quad (17.4)$$

После трёх общих соседей получается

$$C_{\text{iso}} = 3I_2, \quad \frac{1}{3}C_{\text{iso}} - I_2 = 0. \quad (17.5)$$

Это единственный результат, не зависящий от базиса стрелочного пространства.

Напротив, бинарная матрица предыдущего гейта использует для каждого соседа когерентный столбец $b = e_1 + e_2$:

$$bb^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + \sigma_x. \quad (17.6)$$

Именно перекрёстные члены $|e_1\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_1|$ создают σ_x . При независимой смене относительной фазы

$$e_2 \mapsto e^{i\varphi} e_2 \implies bb^\dagger - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\varphi} \\ e^{i\varphi} & 0 \end{pmatrix}, \quad (17.7)$$

поэтому выбор $\varphi = 0$ не следует из бинарного факта существования двух стрелок.

17.4 Точный твирлинг

Усреднение по четырём матрицам Паули уже даёт полный унитарный первый момент:

$$\frac{1}{4} \sum_{P \in \{I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}} PTP^\dagger = \frac{\text{Tr } T}{2} I_2. \quad (17.8)$$

Следовательно,

$$\text{Twirl}(\sigma_x) = 0, \quad \text{Twirl}(P_-) = \frac{1}{2} I_2. \quad (17.9)$$

Машинный аудит получает нулевые остатки. Усреднение по диэдральному подмножеству $O(2)$ даёт тот же результат, поэтому Real-структура не восстанавливает направление.

17.5 Граница универсальной дифференциальной оболочки

Универсальная дифференциальная алгебра $\Omega_{\text{univ}}(\mathcal{A})$ канонична как алгебраический объект, но её представленная форма использует коммутатор с уже заданным оператором Дирака:

$$\pi_D(a_0 da_1 \cdots da_n) = \pi(a_0)[D, \pi(a_1)] \cdots [D, \pi(a_n)]. \quad (17.10)$$

Поэтому она ограничивает допустимые блоки после выбора D , но не создаёт их общую фазу или единичный инцидентный столбец до выбора D . Диаграмма Краевского также кодирует кратности и стрелки конкретной спектральной тройки; множество всех разрешённых условием первого порядка стрелок не является каноническим ненулевым оператором Дирака.

Теорема 17.1 (Запрет внутреннего вывода единичной инцидентности). *Из представления с кратностью $W \simeq \mathbb{C}^2$, Real-структуры, градуировки и линейного пространства всех первопорядково допустимых блоков канонически получается только скалярная ковариация на W . Оператор σ_x предыдущего гейта возникает лишь после когерентного отождествления двух независимых стрелок, то есть после выбора относительной фазы и ранга-один в стрелочном пространстве.*

Критерий провала 17.1 (Запрет скрытого единичного столбца). Нельзя считать бинарное наличие двух рёбер доказательством того, что их физические амплитуды равны и фазово синхронизированы. Для открытия маршрута необходимо отдельное поле или конденсат когерентности стрелок, чьё действие выводит ранга-один ковариацию и проходит полный гессиан.

Протокол 17.1. 1. полный $U(2)$ изотипической кратности: **сохраняется**;

2. базисно-независимая ковариация трёх соседей: $3I_2$;

3. нецентральный обмен из пространства всех стрелок: **нет**;

4. бинарный $A_{\max}$ требует когерентной суммы: **да**;

5. относительная фаза выведена: **нет**;

6. Real/O(2) выбирает направление: **нет**;

7. универсальная оболочка создаёт D : **нет**;

8. прежний условный модулярный расчёт: **математически сохранён**;

9. его внутренний родительский допуск: **закрыт**;

10. следующий гейт: **ранга-один конденсат когерентности стрелок**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_universal_incidence_parent_admissibility_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of finite spectral triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] B. Čaćić, *Moduli spaces of Dirac operators for finite spectral triples*, Journal of Noncommutative Geometry 4 (2010), 507–545; arXiv:0902.2068.

Глава 18

Ранга-один конденсат когерентности стрелок

18.1 Синтез проверенной формульной базы

Предыдущий гейт локализовал недостающий объект: две разрешённые стрелки должны не складываться независимо, а образовать ранга-один когерентную ковариацию. Проект уже проверил три близких механизма. Энтропия предпочитает полный ранг, плоская мера частичных изометрий — ранг два, а норма внешнего квадрата обращается в нуль точно на ранге не выше одного. Поэтому новый тест не повторяет энтропийный или мерный селектор.

Пусть три общих соседних канала собраны в поле

$$B \in \text{Hom}(\mathbb{C}_{\text{ch}}^3, \mathbb{C}_{\text{copy}}^2) \simeq M_{2 \times 3}(\mathbb{C}), \quad C = BB^\dagger. \quad (18.1)$$

18.2 Прямой минус перекрёстный путь

Определим антисимметризованную двухпутевую амплитуду

$$W_{ia,jb}(B) = B_{ia}B_{jb} - B_{ib}B_{ja}. \quad (18.2)$$

Тождество Коши–Бине даёт

$$\|W(B)\|_F^2 = 4\|\Lambda^2 B\|_F^2 = 4\det(BB^\dagger). \quad (18.3)$$

Коэффициент четыре возникает из полного суммирования прямого минус перекрёстного тензора, как в ранговом селекторе Тома IV и его проверке в Томе VI.

18.3 Минимальный потенциал уровня конфигураций

Число три уже задано количеством общих каналов. Рассмотрим

$$\mathcal{S}_{\text{coh}}(B) = (\text{Tr } BB^\dagger - 3)^2 + \|W(B)\|_F^2. \quad (18.4)$$

Оба слагаемых неотрицательны, поэтому

$$\mathcal{S}_{\text{coh}}(B) = 0 \iff \text{Tr } BB^\dagger = 3, \quad \text{rank } B = 1. \quad (18.5)$$

Все минимумы имеют сингулярную форму

$$B_\star = \sqrt{3} uv^\dagger, \quad u \in \mathbb{C}^2, \quad v \in \mathbb{C}^3, \quad \|u\| = \|v\| = 1. \quad (18.6)$$

После удаления общей фазы вакуумное многообразие имеет вещественную размерность

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_{\text{coh}} = \dim S^3 + \dim S^5 - \dim U(1) = 7. \quad (18.7)$$

18.4 Эндогенный запуск и полный гессиан

В нуле действие равно девяти, а его квадратичная часть равна $-6 \text{Tr } BB^\dagger$. Поэтому полный вещественный гессиан на двенадцати компонентах имеет спектр

$$\text{Spec Hess}_0 \mathcal{S}_{\text{coh}} = \{-12\}^{\times 12}. \quad (18.8)$$

Нулевой сектор стационарен и неустойчив без внешнего толчка.

В представителе $B_0 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ машинный и аналитический расчёты дают

$$\text{Spec Hess}_{B_0} \mathcal{S}_{\text{coh}} = \{0\}^{\times 7} \cup \{24\}^{\times 5}. \quad (18.9)$$

Семь нулей точно касательны к $\mathcal{M}_{\text{coh}}$; отрицательных поперечных мод нет.

18.5 Индуцированный проектор и модулярная высота

Редуцированное копияное состояние автоматически чисто:

$$R_{\text{copy}}(B_\star) = \frac{B_\star B_\star^\dagger}{\text{Tr } B_\star B_\star^\dagger} = uu^\dagger, \quad R_{\text{copy}}^2 = R_{\text{copy}}. \quad (18.10)$$

Следовательно, высота

$$h_{\text{copy}} = 2R_{\text{copy}} - I_2, \quad h_{\text{copy}}^2 = I_2 \quad (18.11)$$

возникает после конденсации, а не вставляется как фиксированная σ_x . Модулярный расчёт предыдущего гейта переносится на любую спонтанно выбранную ось u .

Правое редуцированное состояние также имеет ранг один:

$$R_{\text{ch}}(B_\star) = \frac{B_\star^\dagger B_\star}{\text{Tr } B_\star^\dagger B_\star} = vv^\dagger. \quad (18.12)$$

Поэтому потенциал одновременно выбирает одну копияную линию и одну когерентную комбинацию трёх соседних каналов. Вторая ориентация пока не сопоставлена наблюдаемому меню рёбер.

18.6 Real-ветвь и граница результата

Для вещественного B множество минимумов равно $(S^1 \times S^2)/\mathbb{Z}_2$ и имеет размерность три. Real-условие уменьшает число плоских направлений, но не выбирает конкретные u и v .

Главный разрыв остаётся родительским. Радиальный квадрат может наследовать замкнутый мост и число общих каналов, а внешний квадрат имеет точный double-path прецедент. Но в текущей конечной геометрии ещё не построена одна суперсвязность, чья единственная норма кривизны одновременно содержит оба слагаемых (18.4) с указанной относительной нормировкой. Простое добавление нормы миноров было бы новым ручным сектором.

Теорема 18.1 (Условный конденсат стрелочной когерентности). *Функционал (18.4) имеет неустойчивый нулевой сектор и точное многообразие поперечно устойчивых ненулевых минимумов ранга один. Каждый минимум порождает чистый копийный проектор и модулярную высоту без заранее выбранной оси. Это закрывает задачу на уровне потенциала, но не выводит потенциал из одного конечного родителя.*

Критерий провала 18.1 (Запрет ручной нормы миноров). Нельзя считать сумму радиального квадрата и $\|W\|^2$ единым физическим действием, пока прямой и перекрёстный пути, их относительный минус и общая следовая метрика не получены из одной Real-градуированной архитектуры. Нельзя также называть выбранные линии физическими поколениями или частицами до проверки полного носителя и калибровочных токов.

Протокол 18.1. 1. поле когерентности 2×3 : **построено**;

2. точный внешний квадрат: **получен**;

3. нулевой сектор: **стационарен и имеет 12 отрицательных мод**;

4. ненулевой минимум: **ранг один, норма три**;

5. полный поперечный гессиан: **пять положительных мод**;

6. касательные нули: **семь, совпадают с размерностью орбиты**;

7. чистый копийный проектор: **возникает**;

8. фиксированная внешняя ось: **не вводится**;

9. один кривизностный родитель обоих слагаемых: **не построен**;

10. итог: **условно положительный потенциал**;

11. следующий гейт: **внешнеквадратный родитель когерентности и единая следовая нормировка**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_edge_coherence_rank_one_condensate_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geometriae Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.
- [2] T. Krajewski, *Classification of finite spectral triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.

Глава 19

Спектральный родитель конденсата стрелочной когерентности

19.1 Уточнение открытого разрыва

Предыдущий гейт использовал сумму радиального квадрата и сырой нормы антисимметризованного тензора. Такое действие имело правильные минимумы, но оставалось составным. Теперь проверяется более сильная конструкция: получаются ли оба ранговых инварианта из обычных следов одного нечётного оператора, без отдельного проектора на миноры.

Пусть

$$V = \mathbb{C}_{\text{copy}}^2, \quad W = \mathbb{C}_{\text{ch}}^3, \quad B \in \text{Hom}(W, V). \quad (19.1)$$

Рассмотрим градуированную цепь

$$\mathcal{H}_0 = \mathbb{C} \xrightarrow{A_B} \mathcal{H}_1 = V \otimes W^* \xrightarrow{C_B} \mathcal{H}_2 = \Lambda^2 V \otimes \Lambda^2 W^*, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H} = (1, 6, 3). \quad (19.2)$$

Первое ребро и поляризованное второе ребро определены формулами

$$A_B(1) = \text{vec } B, \quad C_B = \frac{1}{2} d(\Lambda^2)_B. \quad (19.3)$$

Множитель $1/2$ не является весом сектора: для квадратичной карты он фиксирован тождеством Эйлера

$$C_B A_B = \Lambda^2 B. \quad (19.4)$$

19.2 Один нечётный оператор

На чётно-нечётно-чётной цепи положим

$$\mathcal{D}_B = \begin{pmatrix} 0 & A_B^\dagger & 0 \\ A_B & 0 & C_B^\dagger \\ 0 & C_B & 0 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \text{diag}(1, -I_6, I_3). \quad (19.5)$$

Тогда $\mathcal{D}_B^\dagger = \mathcal{D}_B$ и $\{\Gamma, \mathcal{D}_B\} = 0$. Обозначим

$$T = \text{Tr}(BB^\dagger), \quad d = \det(BB^\dagger). \quad (19.6)$$

Прямой compound-matrix расчёт даёт

$$\|A_B\|_F^2 = T, \quad \|C_B\|_F^2 = \frac{1}{2}T, \quad \text{Tr}(C_B^\dagger C_B)^2 = \frac{1}{8}(T^2 - d). \quad (19.7)$$

Поэтому полные незавешенные следы одного оператора равны

$$\text{Tr } \mathcal{D}_B^2 = 3T, \quad (19.8)$$

$$\text{Tr } \mathcal{D}_B^4 = \frac{9}{4}T^2 + \frac{15}{4}d. \quad (19.9)$$

Положительный детерминант возник из обычного полного следа. Относительная норма внешнего квадрата и сырой четырёхиндексный тензор больше не вводятся как отдельные части действия.

19.3 Единый спектральный полином

Для общего положительного массового масштаба μ определим

$$\mathcal{S}_\mu(B) = \frac{4}{9} (\text{Tr } \mathcal{D}_B^4 - \mu \text{Tr } \mathcal{D}_B^2 + \mu^2). \quad (19.10)$$

Подстановка следов даёт точное разложение

$$\boxed{\mathcal{S}_\mu(B) = \left(T - \frac{2\mu}{3}\right)^2 + \frac{5}{3}d.} \quad (19.11)$$

Таким образом, коэффициент $5/3$ между радиальным и ранговым каналами фиксирован геометрией цепи. Параметр μ задаёт только общий радиальный масштаб

$$T_\star = \frac{2\mu}{3}; \quad (19.12)$$

нормированные проекторы и ранговая страта от него не зависят.

При $\mu = 9/2$ восстанавливается прежняя конвенция $T_\star = 3$, но новый родитель не воспроизводит ручной коэффициент четыре. Он даёт другой, полностью спектральный потенциал

$$\mathcal{S}_{9/2}(B) = (T - 3)^2 + \frac{5}{3} \det(BB^\dagger). \quad (19.13)$$

Это различие не мешает точному выбору ранга: поскольку оба слагаемых неотрицательны,

$$\mathcal{S}_{9/2}(B) = 0 \iff T = 3, \quad \text{rank } B = 1. \quad (19.14)$$

19.4 Запуск и полный гессиан

В нуле квадратичная часть равна $-6T$, поэтому

$$\text{Spec Hess}_0 \mathcal{S}_{9/2} = \{-12\}^{\times 12}. \quad (19.15)$$

Для представителя $B_0 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ полный вещественный спектр равен

$$\text{Spec Hess}_{B_0} \mathcal{S}_{9/2} = \{0\}^{\times 7} \cup \{10\}^{\times 4} \cup \{24\}. \quad (19.16)$$

Семь нулей снова совпадают с касательным пространством $(S^3 \times S^5)/U(1)$. Четыре моды роста ранга и радиальная мода положительны. В Real-срезе сигнатуры равны соответственно 6_- в нуле и $3_0 + 3_+$ в минимуме.

19.5 Real-завершение и точная граница

Сопряжённая цепь с антилинейным обменом даёт стандартное Real-удвоение. Обычный физический полуслед удаляет удвоение и сохраняет следовые формулы (19.9); нового веса не возникает. Действие ковариантно относительно естественного $U(V) \times U(W)$ -действия, поскольку внешняя степень функториальна.

Теорема 19.1 (Спектральный родитель ранга-один когерентности). *Трёхузловой нечётный оператор (19.5), линейный по одному полю B , имеет полный спектральный полином (19.10). Его относительный коэффициент $5/3$ фиксирован носителем, нулевой сектор стационарен и неустойчив, а ненулевые поперечно устойчивые минимумы имеют ранг один и порождают чистые копийный и каналный проекторы. Ручная норма миноров предыдущего гейта устранена.*

Результат является строгим на уровне градуированного спектрального носителя, но ещё не является конечной спектральной тройкой физической алгебры. Не доказано, что узлы размерностей 1, 6, 3, оба фундаментальных ребра и их Real-образы возникают в уже допущенном четырёхвершинном представлении с точным первым порядком и без лишних скаляров.

Критерий провала 19.1 (Запрет преждевременного физического чтения). Нельзя объявлять цепь новым физическим сектором или завершённым родителем материи до явной бимодульной типизации всех трёх узлов, проверки первого порядка, аномалий и совместимости с сохранённым классом 15. Общий масштаб μ также нельзя выдавать за выведенную абсолютную массу.

Протокол 19.1. 1. один нечётный оператор, линейный по B : **построен**;

2. поляризация второго ребра: **канонична**;

3. полный след второго момента: $3T$;

4. полный след четвёртого момента: $\frac{9}{4}T^2 + \frac{15}{4}d$;

5. отдельная норма миноров: **не используется**;

6. относительный коэффициент детерминанта: $5/3$;

7. нулевой сектор: **12 отрицательных мод**;

8. минимум: **ранг один, семь касательных нулей**;

9. поперечный гессиан: **10 четырежды и 24 один раз**;

10. Real-полуслед: **не меняет коэффициенты**;

11. строгая конечная спектральная тройка: **не построена**;

12. итог: **положительный градуированный спектральный родитель**;

13. следующий гейт: **бимодульный admission цепи $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_edge_coherence_spectral_parent_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9606001.
- [2] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geometriae Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.

Глава 20

Бимодульный допуск цепи когерентности

20.1 Что именно требуется вложить

Спектральный родитель предыдущей главы использует цепь комплексных размерностей $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$. Совпадение размерностей с отдельными фермионными мультиплетами ещё не означает существование конечной спектральной тройки. Для

$$\mathcal{A}_{\text{SM}} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}) \quad (20.1)$$

каждый неприводимый бимодуль имеет две координаты (i, j) , а его комплексная размерность равна произведению размерностей простых модулей.

Для блока $D_{ij,kl}$ строгий первый порядок требует

$$[[D, a], JbJ^{-1}]_{ij,kl} = (a_i - a_k)D_{ij,kl}(b_j - b_l) = 0 \quad \text{для всех } a, b. \quad (20.2)$$

Следовательно, ненулевое ребро должно сохранять левую или правую бимодульную координату.

20.2 Неприводимый размерностный запрет

Размерности простых комплексных модулей равны

$$\dim \mathbb{C} = 1, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{H} = 2, \quad \dim M_3 = 3. \quad (20.3)$$

Поэтому одномерный неприводимый бимодуль имеет единственный тип

$$\mathcal{H}_1^{(1)} = (\mathbb{C}, \mathbb{C}), \quad (20.4)$$

а шестимерные типы исчерпываются парой

$$\mathcal{H}^{(6)} \in \{(\mathbb{H}, M_3), (M_3, \mathbb{H})\}. \quad (20.5)$$

Одномерный тип не разделяет ни одной координаты ни с одним шестимерным типом. Поэтому уже первое ребро любой неприводимой цепи $1 \rightarrow 6$ нарушает (20.2).

Теорема 20.1 (Неприводимый запрет цепи $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$). *Над неизменённой алгеброй $\mathcal{A}_{\text{SM}}$ не существует неприводимой бимодульной цепи размерностей $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$, удовлетворяющей строгому первому порядку. Препятствие возникает на первом ребре и не зависит от выбора трёхмерного конечного узла.*

20.3 Проверка фактически допущенного носителя

В четырёхвершинном расширении единственный шестимерный физический узел есть

$$Q_L = (\mathbb{H}, M_3, L), \quad \dim_{\mathbb{C}} Q_L = 6. \quad (20.6)$$

Одномерные узлы нужной противоположной хиральности равны

$$e_R, X_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R), \quad (20.7)$$

а трёхмерные узлы равны

$$u_R, d_R = (\mathbb{C}, M_3, R). \quad (20.8)$$

Таким образом, имеются четыре размерностных кандидата

$$\{e_R, X_R\} \longrightarrow Q_L \longrightarrow \{u_R, d_R\}. \quad (20.9)$$

Второе ребро сохраняет правую координату M_3 и проходит первый порядок. Первое меняет одновременно $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ и $\mathbb{C} \rightarrow M_3$, поэтому запрещено. Real-сопряжение только переставляет обе координаты и сохраняет тот же дефект.

20.4 Почему прежнее поле всё же существовало

Матрица $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{C})$ была построена на пространстве коэффициентов шести разрешённых стрелок полного графа:

$$\{L_L, Y_L\} \times \{e_R, X_R, Y_R\}. \quad (20.10)$$

Это шестимерное пространство амплитуд рёбер, а не новый шестимерный фермионный бимодуль. Аналогично,

$$\Lambda^2 \mathbb{C}^2 \otimes \Lambda^2 \mathbb{C}^3 \simeq \mathbb{C}^3 \quad (20.11)$$

является пространством составных миноров, а не уже существующей физической вершиной. Поэтому спектральные следовые тождества предыдущего гейта остаются верными на комплексе полей, но не превращаются автоматически в фермионный конечный оператор.

20.5 Минимальная приводимая альтернатива

Первый порядок можно формально сохранить, если все три узла лежат в одном бимодульном столбце:

$$(\mathbb{C}, \mathbb{C}, R) \longrightarrow 3(\mathbb{H}, \mathbb{C}, L) \longrightarrow 3(\mathbb{C}, \mathbb{C}, R). \quad (20.12)$$

Размерности этой цепи действительно равны 1, 6, 3. Однако крайние узлы являются четырьмя независимыми копиями типа $(\mathbb{C}, \mathbb{C}, R)$, а средний — тремя копиями $(\mathbb{H}, \mathbb{C}, L)$. В допущенном носителе имеются только

$$n_{HCL} = 2, \quad n_{CCR} = 2, \quad (20.13)$$

тогда как цепь требует

$$n_{HCL} = 3, \quad n_{CCR} = 4. \quad (20.14)$$

До аномального завершения пришлось бы добавить как минимум один левый слабый дублет и два правых синглета. Простейшее вектороподобное завершение добавляет также их три зеркальных партнёра. Кроме того, первый порядок разрешает два независимых ребра, но сам не выводит нелинейную связь $C_B = \frac{1}{2}d(\Lambda^2)_B$ между ними.

Критерий провала 20.1 (Запрет переименования пространства стрелок). Нельзя считать пространство коэффициентов Дираковских блоков физическим фермионным модулем только из-за совпадения размерности шесть. Нельзя также отождествлять внешний составной узел с трёхмерным кварковым модулем: их бимодульные координаты и калибровочные действия различны.

20.6 Вердикт

- Протокол 20.1.*
1. неприводимых одномерных типов: **только** $(\mathbb{C}, \mathbb{C})$;
 2. неприводимых шестимерных типов: $(\mathbb{H}, M_3)$ **и** $(M_3, \mathbb{H})$;
 3. допустимых неприводимых цепей $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$: **ноль**;
 4. размерностных цепей в физическом носителе: **четыре**;
 5. их допустимое первое ребро: **ни у одной**;
 6. Real-сопряжение исправляет препятствие: **нет**;
 7. пространство шести стрелок остаётся допустимым комплексом полей: **да**;
 8. приводимая same-column цепь: **формально проходит**;
 9. дефицит её физических вершин: **один дублет и два синглета**;
 10. relation двух рёбер выводится первым порядком: **нет**;
 11. итог: **неизменённый физический бимодульный носитель закрыт**;
 12. следующий гейт: **вспомогательный BV/BRST или mapping-cone статус комплекса полей**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_edge_coherence_bimodule_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of finite spectral triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] J.-H. Jureit, C. A. Stephan, *On a Classification of Irreducible Almost-Commutative Geometries V*, Journal of Mathematical Physics 50 (2009), 072303; arXiv:0901.3214.

Глава 21

Полевое суперсвязностное завершение цепи когерентности

21.1 Разделение физических и вычислительных носителей

Бимодульный гейт запретил отождествлять цепь $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$ с новыми фермионными вершинами. Это не запрещает использовать ту же цепь как ассоциированный градуированный пучок над пространством полей. Пусть

$$V = \mathbb{C}_{\text{copy}}^2, \quad W = W_e \oplus W_X \oplus W_Y \simeq \mathbb{C}^3, \quad B \in \text{Hom}(W, V). \quad (21.1)$$

Разложение W сохраняется явно: каналы e_R, X_R изотипичны, тогда как Y_R имеет другой бимодульный тип. Поэтому полный $U(3)$ на W является лишь случайной симметрией абстрактной нормы и не объявляется физической калибровочной группой.

Введём ассоциированный градуированный носитель

$$\mathcal{E}^0 = \underline{\mathbb{C}}, \quad \mathcal{E}^1 = \text{Hom}(W, V), \quad \mathcal{E}^2 = \text{Hom}(\Lambda^2 W, \Lambda^2 V). \quad (21.2)$$

Его волокна имеют размерности 1, 6, 3, но секции $\mathcal{E}^k$ не интерпретируются как фермионные поля. Это вычислительные волокна, функториально построенные из пространства амплитуд разрешённых стрелок.

21.2 Ориентированная суперсвязность и её кривизна

Определим нечётный оператор положительной степени

$$d_B : \mathcal{E}^0 \oplus \mathcal{E}^1 \oplus \mathcal{E}^2 \longrightarrow \mathcal{E}^0 \oplus \mathcal{E}^1 \oplus \mathcal{E}^2, \quad d_B|_{\mathcal{E}^0} = A_B, \quad d_B|_{\mathcal{E}^1} = C_B, \quad d_B|_{\mathcal{E}^2} = 0, \quad (21.3)$$

где $A_B(1) = B$ и $C_B = \frac{1}{2}d(\Lambda^2)_B$. Тогда

$$d_B^2|_{\mathcal{E}^0} = C_B A_B = \Lambda^2 B, \quad d_B^2|_{\mathcal{E}^1 \oplus \mathcal{E}^2} = 0. \quad (21.4)$$

Следовательно,

$$\|d_B^2\|^2 = \|\Lambda^2 B\|_F^2 = \det(BB^\dagger). \quad (21.5)$$

Вне вакуума это кривой комплекс: квадрат дифференциала является алгебраической кривизной. На ранговой страте

$$\text{rank } B \leq 1 \iff d_B^2 = 0 \quad (21.6)$$

он становится настоящим комплексом. Это не означает исчезновения полной эрмитовой кривизны: условие относится именно к ориентированной части d_B , а не к $\mathcal{D}_B = d_B + d_B^\dagger$.

Пусть ∇^V и ∇^W — уже имеющиеся связности конечных endpoint-пучков. На двух составных волокнах используются только индуцированные связности

$$\nabla^{\mathcal{E}^1} X = \nabla^V X - X \nabla^W, \quad (21.7)$$

$$\nabla^{\mathcal{E}^2} Y = \nabla^{\Lambda^2 V} Y - Y \nabla^{\Lambda^2 W}. \quad (21.8)$$

Таким образом, суперсвязность $\mathbb{A} = \nabla^{\mathcal{E}} + d_B$ не требует независимой калибровочной связности на узлах размерностей 6 и 3.

21.3 Фактическая блочная ковариантность

Максимальная группа замен базиса, сохраняющая бимодульную типизацию каналов, имеет вид

$$G_{\text{blk}} = U(2)_{\text{copy}} \times U(2)_{eX} \times U(1)_Y \subset U(V) \times U(W). \quad (21.9)$$

Для $g \in U(V)$ и блочно-диагонального $h \in U(W)$ поле преобразуется как

$$B \mapsto g B h^\dagger. \quad (21.10)$$

Функториальность внешней степени даёт

$$\Lambda^2(g B h^\dagger) = \Lambda^2 g (\Lambda^2 B) (\Lambda^2 h)^\dagger, \quad (21.11)$$

$$C_{g B h^\dagger}(g X h^\dagger) = \Lambda^2 g C_B(X) (\Lambda^2 h)^\dagger. \quad (21.12)$$

Поэтому ориентированная и эрмитова части ковариантны относительно G_{blk} и, следовательно, относительно действующей физической калибровочной подгруппы. Для результата не требуется смешивать Y_R с e_R , X_R фиктивным физическим $U(3)$.

21.4 Эрмитова часть, потенциал и кинетическая метрика

Эрмитова нечётная часть

$$\mathcal{D}_B = d_B + d_B^\dagger \quad (21.13)$$

совпадает с оператором спектрального родителя. Поэтому без добавления новых полей сохраняются тождества

$$\text{Tr } \mathcal{D}_B^2 = 3 \text{Tr}(B B^\dagger), \quad (21.14)$$

$$\text{Tr } \mathcal{D}_B^4 = \frac{9}{4} (\text{Tr } B B^\dagger)^2 + \frac{15}{4} \det(B B^\dagger). \quad (21.15)$$

При пространственно-временной зависимости $B(x)$ главная квадратичная форма производных фиксируется той же конечной следовой метрикой:

$$\boxed{\text{Tr}(\delta \mathcal{D}_B \delta \mathcal{D}_B) = 3 \text{Tr}(\delta B \delta B^\dagger)}. \quad (21.16)$$

На двенадцати вещественных компонентах её матрица равна $3I_{12}$. Следовательно, полевой подъём не создаёт отрицательных кинетических мод. Абсолютный коэффициент

пространственно-временного кинетического члена зависит от теплового разложения полного произведения и здесь не считается выведенным.

Real-завершение строится сопряжённым ассоциированным пучком и антилинейным обменом. Полуслед Real-пары возвращает ровно исходные второй и четвёртый моменты, поэтому скрытый множитель два не возникает.

Теорема 21.1 (Допуск полевого суперсвязностного носителя). *Цепь $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$ канонически реализуется как ассоциированный градуированный пучок пространства стрелок, не добавляя физических фермионных вершин и независимых калибровочных связностей. Ориентированная кривизна равна $\Lambda^2 B$ и исчезает точно на страте ранга не выше одного. Эрмитова часть сохраняет единый спектральный потенциал, а её следовая кинетическая метрика положительна и равна $3I_{12}$. Конструкция ковариантна относительно фактической блочной группы без постулирования физического $U(3)$ каналов.*

Этот результат закрывает вопрос о математическом носителе положительного механизма, но ещё не завершает физический селектор. Поле B занимает шестикромочный прямоугольник полного строгого графа. Внутри него находится одно старое и пять новых рёбер; только два из этих пяти принадлежат целевому ремонту, а три являются нежелательными. Ещё шесть новых рёбер лежат вне B . Поэтому прямоугольник когерентности не совпадает с требуемым меню из шести новых блоков.

Критерий провала 21.1 (Запрет скрытого проектора на шесть рёбер). Нельзя считать полевой суперсвязностный допуск полным выбором физического графа, пока явно не сопоставлены его ранга-один вакуум и точное целевое меню рёбер, а все одиннадцать новых разрешённых блоков не включены в один тест. Если потребуются заранее занулить конкурирующие рёбра или вставить проектор на выбранный рисунок, успех останется условным.

Протокол 21.1. 1. физические фермионные вершины: **не добавлены**;

2. вычислительный носитель 1, 6, 3: **ассоциирован функториально**;

3. ориентированная кривизна: $d_B^2 = \Lambda^2 B$;

4. интегрируемая страта: $\text{rank } B \leq 1$;

5. независимые калибровочные связности: **не добавлены**;

6. фактическая блочная ковариантность: **подтверждена**;

7. физический $U(3)$ каналов: **не постулируется**;

8. спектральный потенциал: **сохранён**;

9. кинетическая метрика: $3I_{12}$, **положительна**;

10. Real-полуслед: **сохраняет коэффициенты**;

11. абсолютная тепловая нормировка: **открыта**;

12. конкуренция всех одиннадцати рёбер: **открыта**;

13. итог: **положительный вспомогательный полевой носитель**;

14. следующий гейт: **полное одиннадцатирёберное вложение без ручного про-ектора.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_edge_coherence_field_space_supercon-
nection_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Quillen, *Superconnections and the Chern character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [2] G. Roepstorff, *Superconnections and Matter*, arXiv:hep-th/9801040.
- [3] B. Mesland, *Unbounded bivariant K-theory and correspondences in noncommutative geometry*, arXiv:0904.4383.
- [4] S. Brain, B. Mesland, W. D. van Suijlekom, *Gauge theory for spectral triples and the unbounded Kasparov product*, Journal of Noncommutative Geometry 10 (2016), 135–206; arXiv:1306.1951.

Глава 22

Полная графовая конкуренция конденсата когерентности

22.1 Возврат к точному меню рёбер

Полевой суперсвязностный гейт доказал существование вспомогательного носителя для матрицы $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{C})$. Теперь необходимо проверить более сильное физическое утверждение: совпадает ли ранга-один вакуум B с шестью новыми рёбрами ранее выбранного вектороподобного ремонта.

Полный строгий граф содержит три старых и одиннадцать новых рёбер. Поле B расположено на полном двудольном прямоугольнике

$$\{L_L, Y_L\} \times \{e_R, X_R, Y_R\}. \quad (22.1)$$

В порядке строк (L_L, Y_L) и столбцов (e_R, X_R, Y_R) целевое меню внутри этого прямоугольника имеет маску

$$M_{\text{target}}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (22.2)$$

Здесь (L_L, e_R) — старое ребро, а (L_L, Y_R) и (Y_L, Y_R) — два новых целевых ребра. Три остальных новых ребра прямоугольника относятся к нежелательным.

Ещё шесть новых рёбер лежат вне B :

$$\{Q_L Y_R, X_L X_R, X_L Y_R, X_L d_R, X_L e_R, X_L u_R\}. \quad (22.3)$$

Из них четыре входят в целевой ремонт, а два являются нежелательными.

22.2 Точный ранговый конфликт

Общий представитель целевой опоры внутри B имеет вид

$$B_{\text{target}} = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \quad abc \neq 0. \quad (22.4)$$

Его минор по столбцам e_R, Y_R равен

$$\det B_{\{e, Y\}} = ac \neq 0, \quad \text{rank } B_{\text{target}} = 2. \quad (22.5)$$

Но нулевое множество спектрального потенциала когерентности требует

$$\Lambda^2 B = 0, \quad \text{rank } B = 1. \quad (22.6)$$

Следовательно, точная целевая опора и вакуум когерентности не пересекаются.

То же препятствие видно без выбора амплитуд. Опора ненулевой матрицы ранга один есть декартово произведение опор двух векторов:

$$\text{supp}(uv^\dagger) = \text{supp}(u) \times \text{supp}(v). \quad (22.7)$$

Среди всех 21 ненулевых прямоугольных опор размера 2×3 целевой рисунок отсутствует. Если сохранить все три требуемых ребра (L_L, e_R) , (L_L, Y_R) и (Y_L, Y_R) , прямоугольность принудительно включает нежелательное ребро (Y_L, e_R) .

22.3 Отсутствие целевой стационарной точки

Положим $x = |a|^2$, $y = |b|^2$, $z = |c|^2$. На целевой страте действие ограничивается к

$$\mathcal{S}_B = (x + y + z - 3)^2 + \frac{5}{3}xz. \quad (22.8)$$

Уравнение по y требует $x + y + z - 3 = 0$. После этого уравнение по x требует $z = 0$. Поэтому внутри открытой страты $xyz \neq 0$ стационарной точки нет. Поток уводит целевую конфигурацию на границу, где исчезает как минимум одно необходимое ребро.

Для нормированного представителя $a = b = c = 1$ имеем

$$\text{Tr } BB^\dagger = 3, \text{quad det}(BB^\dagger) = 1, \text{quad } \mathcal{S}_B = \frac{5}{3} > 0. \quad (22.9)$$

22.4 Шесть внешних спектаторов

Допущенная суперсвязность $\mathcal{D}_B$ зависит только от шести компонент прямоугольника B . Если остальные шесть новых комплексных рёбер обозначить $z \in \mathbb{C}^6$, то минимальное расширение имеет вид

$$\mathcal{S}_{\text{ext}}(B, z) = \mathcal{S}_B(B), \quad \frac{\partial \mathcal{S}_{\text{ext}}}{\partial z} = 0. \quad (22.10)$$

В одном поколении это добавляет двенадцать вещественных нулевых направлений; для шести независимых матриц 3×3 — сто восемь. Полный однопоколенный гессиан в ранга-один минимуме имеет сигнатуру

$$(n_-, n_0, n_+) = (0, 19, 5). \quad (22.11)$$

Среди спектаторов остаются четыре нужных и два нежелательных новых ребра. Следовательно, текущее действие не выбирает ни их наличие, ни их отсутствие.

Теорема 22.1 (Запрет когерентности ранга один как селектора целевого графа). *Положительный полевой суперсвязностный носитель цепи $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$ не выбирает шестирёберное вектороподобное расширение. Целевая опора внутри его прямоугольника имеет ранг два и не является стационарной точкой ранга-один потенциала. Любой ранга-один представитель, сохраняющий три нужных внутренних ребра, включает хотя бы одно нежелательное. Остальные шесть новых рёбер отсутствуют в действии и остаются плоскими.*

Математический успех предыдущего гейта сохраняется: он даёт корректный механизм ранга-один когерентности. Закрывается только его более сильное чтение как селектора конкретного физического меню рёбер.

Критерий провала 22.1 (Запрет ручного исправления опоры). Нельзя занулить три нежелательных компоненты B , добавить положительные массы двум внешним нежелательным рёбрам и отдельно сохранить четыре внешних целевых ребра. Такой набор операций и есть искомый селектор, записанный в действие вручную. Новый родитель обязан видеть весь строгий колчан и выводить целевой цикл одной кривизной или одной системой relations.

Протокол 22.1. 1. новых разрешённых рёбер: 11;

2. новых рёбер внутри B : 5;

3. целевых новых рёбер внутри B : 2;

4. нежелательных новых рёбер внутри B : 3;

5. новых рёбер вне B : 6;

6. целевых новых рёбер вне B : 4;

7. нежелательных новых рёбер вне B : 2;

8. ранг целевой внутренней опоры: 2;

9. ранга-один целевая опора существует: **нет**;

10. целевая внутренняя стационарная точка: **нет**;

11. принудительное нежелательное ребро: $Y_L - e_R$;

12. внешних вещественных нулевых мод: 12 **на поколение**;

13. вспомогательный суперсвязностный носитель: **сохранён**;

14. селектор целевого шестирёберного ремонта: **закрыт**;

15. следующий гейт: **полноколчаный родитель кривизны цикла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_edge_coherence_full_graph_competition_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. J. Király, L. Theran, R. Tomioka, *The algebraic combinatorial approach for low-rank matrix completion*, Journal of Machine Learning Research 16 (2015), 1391–1436; arXiv:1211.4116.
- [2] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geometriae Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.

Глава 23

Базисно-укоренённый примитивный цикл полного колчана

23.1 Вопрос после рангового запрета

Ранга-один когерентность не выбрала целевой граф, потому что её опора прямоугольна. Следующий минимальный инвариант должен быть чувствителен не только к набору рёбер, но и к порядку их прохождения. Проверяем целевой шестикромочный цикл

$$\mathcal{C}_* = Q_L \rightarrow u_R \rightarrow X_L \rightarrow e_R \rightarrow L_L \rightarrow Y_R \rightarrow Q_L. \quad (23.1)$$

Два его ребра,

$$e_q = Q_L u_R, \quad e_\ell = L_L e_R, \quad (23.2)$$

уже принадлежат исходному H_{15} . Остальные четыре являются новыми. Это позволяет спросить, выделяет ли старый физический фон цикл без проекторов на метки “старая” и “новая” копия.

23.2 Обычный шестой след не является селектором

Пусть $A(x)$ — симметричная взвешенная матрица смежности полного графа, где каждому неориентированному ребру e сопоставлена переменная x_e . Тогда

$$\mathrm{Tr} A(x)^6 = \sum_{v_0 \sim \dots \sim v_5 \sim v_0} \prod_{j=0}^5 x_{\{v_j, v_{j+1}\}}, \quad v_6 = v_0. \quad (23.3)$$

След суммирует все замкнутые обходы, включая немедленные возвраты. Точное разложение содержит 305 различных мономов. Только 14 из них квадратсвободны и соответствуют простым шестикромочным циклам; каждый имеет одинаковую кратность 12. Поэтому коэффициент целевого слова не отличает его от конкурентов.

Этот результат согласуется с общей формулой спектрального действия на колчанах как суммы по замкнутым путям [1].

23.3 Небэктрекинговая очистка

Обозначим через $\vec{E}$ множество ориентированных рёбер. Взвешенный оператор Хашимото зададим формулой

$$H(x)_{(a,b),(c,d)} = \delta_{bc}(1 - \delta_{ad})x_{\{c,d\}}. \quad (23.4)$$

Он запрещает немедленно проходить то же ребро назад. Связь такого оператора с дзета-функцией Ихары и взвешенными небэктрекингowymi обходами стандартна [2, 3].

На текущем двудольном графе шестой небэктрекингový след очищается до

$$\mathrm{Tr} H(x)^6 = 12 \sum_{\mathcal{C} \in \mathfrak{C}_6} \prod_{e \in \mathcal{C}} x_e, \quad |\mathfrak{C}_6| = 14. \quad (23.5)$$

То есть возвратные слова исчезают полностью, но четырнадцать простых циклов по-прежнему имеют одинаковый вес. Небэктрекинг является необходимой очисткой, но не абсолютным селектором.

23.4 Относительное укоренение на старом фоне

Введём оператор извлечения тех мономов, которые содержат оба исходных ребра:

$$\mathcal{R}_6(x) = \left(x_{e_q} \frac{\partial}{\partial x_{e_q}} \right) \left(x_{e_\ell} \frac{\partial}{\partial x_{e_\ell}} \right) \mathrm{Tr} H(x)^6. \quad (23.6)$$

Полный конечный перебор даёт точное тождество

$$\mathcal{R}_6(x) = 12 x_{Q_L u_R} x_{u_R X_L} x_{X_L e_R} x_{e_R L_L} x_{L_L Y_R} x_{Y_R Q_L}. \quad (23.7)$$

Следовательно, среди всех примитивных шестикромочных циклов ровно один проходит одновременно через e_q и e_ℓ . Он совпадает с $\mathcal{C}_*$ и не содержит ни одного из пяти нежелательных новых рёбер.

Каноничность здесь относительна. Полный немеченый граф сохраняет четыре типосохраняющих автоморфизма, порождённых обменами $L_L \leftrightarrow Y_L$ и $e_R \leftrightarrow X_R$. После фиксации опоры исходного $D_{H_{15}}$ стабилизатор становится тривиальным:

$$|\mathrm{Aut}_{\mathrm{type}}(G)| = 4, \quad |\mathrm{Stab}_{\mathrm{type}}(G, E_{H_{15}})| = 1. \quad (23.8)$$

Значит, селектор не выводится из полного графа в пустоте, но выводится относительно физического фона, существовавшего до расширения. Проекторы старой и новой копии отдельно не вводятся.

23.5 Почему это ещё не родитель действия

Цикл содержит только четыре из шести желаемых новых рёбер. Две вектороподобные массы

$$X_L X_R, \quad Y_L Y_R \quad (23.9)$$

в $\mathcal{R}_6$ отсутствуют. Нежелательное ребро $X_L Y_R$ является хордой $\mathcal{C}_*$, но также не получает положительной массы одним извлечением цикла.

После фиксации ненулевых фоновых амплитуд e_q, e_ℓ выражение (23.7) имеет степень четыре по новым полям. Поэтому

$$\mathrm{Hess}_{z=0} \mathcal{R}_6 = 0. \quad (23.10)$$

Оно не запускает расширение из нуля, не создаёт две массы и не подавляет остальные разрешённые рёбра. Добавление этих квадратичных знаков вручную снова означало бы запись ответа в потенциал.

Теорема 23.1 (Относительный допуск примитивного цикла). *На полном четырёх-вершинном расширении обычный шестой след и его небэктрекинговая очистка не выделяют целевой цикл: существуют четырнадцать простых шестикромочных слов одинаковой кратности. Однако совместное укоренение на двух рёбрах исходного H_{15} оставляет ровно один цикл, совпадающий с требуемым смешанным маршрутом. Селектор каноничен относительно предшествующего фона, но не является полным родительским действием.*

Критерий провала 23.1 (Граница относительного успеха). Нельзя объявлять (23.7) полным селектором шестирёберного ремонта. Следующий гейт обязан одним производным оператором получить квадратичный запуск четырёх циклических рёбер, две вектороподобные массы и положительную щель пяти нежелательных рёбер. Свободные коэффициенты, ручные проекторы копий и предварительное зануление хорд запрещены.

Протокол 23.1. 1. вершин полного графа: 9;

2. рёбер полного графа: 14;

3. простых циклов длины 4, 6, 8: 12, 14, 8;

4. бесхордовых шестикромочных циклов: 0;

5. мономов в $\text{Tr } A^6$: 305;

6. простых шестикромочных мономов: 14;

7. их общая кратность: 12;

8. небэктрекинговых мономов шестой степени: 14;

9. циклов, содержащих оба корневых ребра H_{15} : 1;

10. нежелательных новых рёбер в нём: 0;

11. порядок типосохраняющей группы до/после фона: 4/1;

12. новых циклических рёбер выбрано: 4;

13. вектороподобных массовых рёбер выбрано: 0 из 2;

14. квадратичный запуск из нуля: **нет**;

15. итог: **положительный относительный наблюдаемый, не полный родитель.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_baseline_rooted_primitive_cycle_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] C. I. Pérez-Sánchez, *The Spectral Action on Quivers*, arXiv:2401.03705.
- [2] K. Hashimoto, *Zeta Functions of Finite Graphs and Representations of p -Adic Groups*, Advanced Studies in Pure Mathematics 15 (1989), 211–280.
- [3] M. Kempton, *Non-backtracking random walks and a weighted Ihara’s theorem*, Open Journal of Discrete Mathematics 6 (2016), 207–226; arXiv:1603.05553.

Глава 24

Циклически-изотипический проектор полного меню рёбер

24.1 Два независимо выведенных признака

Предыдущий гейт выделил четыре новых ребра единственного примитивного цикла, укоренённого в исходном H_{15} . Две требуемые вектороподобные массы в этот цикл не входят. Проверим, дополняет ли циклический признак независимый представленческий признак без использования меток “старое” и “новое”.

Пусть $\mathcal{E}_{\text{new}}$ — прямая сумма всех одиннадцати новых первопорядково допустимых пространств стрелок:

$$\mathcal{E}_{\text{new}} = \bigoplus_{e \in E_{\text{new}}} \text{Hom}(\mathcal{H}_{s(e)}, \mathcal{H}_{t(e)}), \quad |E_{\text{new}}| = 11. \quad (24.1)$$

Каждое слагаемое является полным калибровочно-ковариантным блоком, а не отдельной матричной компонентой.

24.2 Проектор циклического участия

Для единственного укоренённого монома $\mathcal{R}_6(x)$ определим формальную степень ребра

$$\nu_e = x_e \frac{\partial}{\partial x_e} \log \mathcal{R}_6(x) \in \{0, 1\}. \quad (24.2)$$

Поскольку $\mathcal{R}_6$ является одним квадратсвободным мономом, ν_e не зависит от значения ненулевых переменных и просто измеряет участие ребра в цикле. На новом пространстве стрелок получаем ортогональный проектор

$$P_C = \sum_{e \in E_{\text{new}}} \nu_e |e\rangle\langle e|, \quad \text{rank } P_C = 4. \quad (24.3)$$

Его опора равна

$$E_C = \{L_L Y_R, Q_L Y_R, X_L e_R, X_L u_R\}. \quad (24.4)$$

Ложноположительных рёбер нет, но отсутствуют $X_L X_R$ и $Y_L Y_R$.

24.3 Изотипический проектор

Ребро назовём изотипическим, если его левый и правый концы несут одно и то же представление $SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y$ после забывания хиральности:

$$\epsilon_e^{\text{iso}} = \mathbf{1} [\rho_{s(e)} \simeq \rho_{t(e)}]. \quad (24.5)$$

Такое условие является условием калибровочно-инвариантного вектороподобного массового блока. Диаграммы Краевского именно связывают вершины с хиральными мультиплетам, а стрелки с допустимыми массовыми и юкавскими блоками [1, 2].

Соответствующий проектор имеет вид

$$P_I = \sum_{e \in E_{\text{new}}} \epsilon_e^{\text{iso}} |e\rangle \langle e|, \quad \text{rank } P_I = 4, \quad (24.6)$$

и опору

$$E_I = \{L_L Y_R, Y_L Y_R, X_L e_R, X_L X_R\}. \quad (24.7)$$

Она включает обе недостающие массы. Ложноположительных рёбер снова нет; пропущены только два смешанных ребра $Q_L Y_R$ и $X_L u_R$.

24.4 Точное объединение шести рёбер

Оба проектора диагональны в каноническом разложении по пространствам стрелок, поэтому коммутируют. Их пересечение имеет ранг два. Проектор на объединение равен

$$P_* = P_C \vee P_I = P_C + P_I - P_C P_I, \quad P_*^2 = P_*, \quad \text{rank } P_* = 6. \quad (24.8)$$

Полный конечный аудит даёт

$$\begin{aligned} \text{supp } P_* &= \{L_L Y_R, Q_L Y_R, X_L X_R, X_L e_R, X_L u_R, Y_L Y_R\}, \\ \text{supp}(I - P_*) &= \{L_L X_R, X_L Y_R, X_L d_R, X_R Y_L, Y_L e_R\}. \end{aligned} \quad (24.9)$$

Первая строка совпадает ровно с шестью рёбрами целевого ремонта, вторая — с пятью ранее нежелательными. Ни один относительный вес между циклическим и изотипическим признаками не вводится: формула объединения двух коммутирующих проекторов единственна.

24.5 Каноническая знаковая градуировка

Проектор автоматически задаёт инволюцию пространства новых стрелок

$$\Gamma_E = I - 2P_*, \quad \Gamma_E^* = \Gamma_E, \quad \Gamma_E^2 = I. \quad (24.10)$$

Её квадратичная форма равна

$$q_E(z) = \langle z, \Gamma_E z \rangle = \sum_{e \notin E_*} \|z_e\|^2 - \sum_{e \in E_*} \|z_e\|^2. \quad (24.11)$$

Тем самым все шесть целевых блоков получают отрицательный знак запуска, а пять конкурирующих — положительную щель. Сигнатуры гессиана равны

$$(n_-, n_0, n_+)_{\text{one gen}} = (12, 0, 10), \quad (n_-, n_0, n_+)_{3 \times 3 \text{ family}} = (108, 0, 90). \quad (24.12)$$

Знак сохраняется на ориентированном Real-сопряжении ребра, поскольку P_* определён на полном неориентированном блоке.

24.6 Оставшийся родительский разрыв

Полученная Γ_E является канонической градуировкой пространства стрелок относительно уже установленного фона H_{15} . Но её существование ещё не доказывает, что она входит в исходную суперсвязность или спектральное действие. Квадратичная форма (24.11) сама по себе не ограничена снизу. Не выведены:

$$\begin{aligned} &\text{общий масштаб запуска,} && \text{единая квартичная стабилизация,} \\ &\text{ненулевой минимум всех шести целевых блоков.} \end{aligned} \tag{24.13}$$

Теорема 24.1 (Точный проектор шести рёбер). *Объединение проектора участия в единственном H_{15} -укоренённом примитивном цикле и проектора изотипических левых правых блоков совпадает ровно с шестью рёбрами целевого четырёхвершинного ремонта. Производная инволюция $\Gamma_E = I - 2P_*$ даёт отрицательный квадратичный знак всем шести целевым и положительный знак всем пяти нежелательным блокам без относительных коэффициентов и без меток старой/новой копии.*

Критерий провала 24.1 (Проектор ещё не равен действию). Нельзя объявлять знаковую форму полным физическим родителем, пока одна Real-полевая суперсвязность не выводит одновременно Γ_E , общий масштаб и стабилизирующий член. Независимое добавление $(\|P_*z\|^2 - \mu^2)^2$, отдельных масс рёбер или ручных юкавских отношений запрещено.

Протокол 24.1. 1. размерность пространства новых комплексных рёбер: 11;

2. ранг циклического проектора: 4;

3. ранг изотипического проектора: 4;

4. ранг пересечения: 2;

5. ранг объединения: 6;

6. ранг дополнения: 5;

7. объединение совпадает с целевым меню: **да**;

8. ложноположительных рёбер: 0;

9. свободный относительный вес: **нет**;

10. сигнатура вещественного гессиана на поколение: $(12, 0, 10)$;

11. семейная сигнатура: $(108, 0, 90)$;

12. Real-парность знаков: **сохранена**;

13. общий масштаб и квартичная стабилизация: **не выведены**;

14. итог: **точный канонический проектор, родитель действия открыт.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_rooted_cycle_isotypic_edge_projector_gate_results.json`.

Уровень подсчёта сигнатур. Сигнатуры в (24.12) относятся к пространству меток рёбер: одно комплексное число на ребро для одного поколения и одна комплексная матрица 3×3 на ребро на семейном уровне. Если раскрыть внутренние калибровочные компоненты полного блока, их кратности дополнительно умножаются на размерность соответствующего мультиплета, но знак, заданный Γ_E , наследуется всеми компонентами и не меняется.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] J.-H. Jureit, T. Schuecker, C. A. Stephan, *On a Classification of Irreducible Almost-Commutative Geometries V*, Journal of Mathematical Physics 50 (2009), 072303; arXiv:0901.3214.

Глава 25

Hodge-родитель градуировки полного пространства рёбер

25.1 Вопрос родительского происхождения

Циклически-изотипический гейт построил проектор P_* ранга шесть на пространстве одиннадцати новых стрелок и инволюцию $\Gamma_E = I - 2P_*$. Теперь необходимо получить не только желаемые знаки, но и их квартичное насыщение из одной нормы отображения момента.

Положим

$$P_+ = P_*, \quad P_- = I - P_*, \quad \Gamma_E = P_- - P_+, \quad qqquad(\text{rank } P_+, \text{rank } P_-) = (6, 5). \quad (25.1)$$

Индексы $+$ и $-$ здесь обозначают целевую и нежелательную опоры, а не знак будущей квадратичной формы.

25.2 Двухступенный комплекс пространства стрелок

Возьмём две копии полного пространства новых стрелок

$$\mathcal{K}_E = \mathcal{E}_E^0 \oplus \mathcal{E}_E^1, \quad \dim_{\mathbb{C}}(\mathcal{E}_E^0, \mathcal{E}_E^1) = (11, 11), \quad \chi_E = \text{diag}(-I_{11}, I_{11}). \quad (25.2)$$

Для амплитуд новых рёбер $z = (z_e)$ определим диагональную стрелку $Z = \text{diag}(z_e)$ и динамический дифференциал

$$d_Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Z & 0 \end{pmatrix}, \quad d_Z^2 = 0. \quad (25.3)$$

Второй, фиксированный цвет стрелок задаётся уже выведенными проекторами:

$$\delta_E = \begin{pmatrix} 0 & P_+ \\ P_- & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta_E^2 = 0. \quad (25.4)$$

Нильпотентность следует из $P_+P_- = 0$. Это не новое динамическое поле: δ_E является фоновым дифференциалом, производным от точного циклически-изотипического разбиения.

Его Hodge-момент равен самой градуировке:

$$[\delta_E, \delta_E^\dagger] = -\hat{\Gamma}_E, \quad \hat{\Gamma}_E = \text{diag}(\Gamma_E, -\Gamma_E). \quad (25.5)$$

Таким образом, сдвиг не постулируется отдельной матрицей: он является квадратичным следствием нильпотентной фоновой стрелки.

25.3 Одно отображение момента

Рассматриваем d_Z и δ_E как два ортогональных цвета стрелок одного представления колчана. Для пространства представлений колчана отображение момента является суммой вкладов стрелок, а квадрат его нормы задаёт стандартный Morse-функционал [1]. При общем масштабе $\mu > 0$ получаем

$$\mathfrak{m}_\mu(Z) = [d_Z, d_Z^\dagger] + \mu^2[\delta_E, \delta_E^\dagger] = [d_Z, d_Z^\dagger] - \mu^2\hat{\Gamma}_E. \quad (25.6)$$

Единственный функционал равен

$$\mathcal{S}_\mu(Z) = \frac{1}{2} \text{Tr}_{\mathcal{K}_E} \mathfrak{m}_\mu(Z)^2 - 5\mu^4. \quad (25.7)$$

Последнее слагаемое есть не динамический вес, а вычитание постоянной энергии пяти положительных фоновых блоков.

Прямая подстановка даёт точное разложение

$$\mathcal{S}_\mu(z) = \sum_{e \in E_*} (|z_e|^2 - \mu^2)^2 + \sum_{e \notin E_*} (|z_e|^4 + 2\mu^2|z_e|^2). \quad (25.8)$$

Оба типа квадратичных знаков и все квартичные коэффициенты следуют из одной неотрицательной нормы. Независимый стабилизирующий вес отсутствует.

25.4 Запуск и точный вакуум

Нуль является стационарной точкой. Его вещественный гессиан на одном поколении имеет сигнатуру

$$(n_-, n_0, n_+)_{z=0} = (12, 0, 10). \quad (25.9)$$

Двенадцать отрицательных направлений принадлежат шести целевым комплексным рёбрам; десять положительных — пяти нежелательным.

Из (25.8) множество глобальных минимумов задаётся без решения связанных уравнений:

$$|z_e|^2 = \mu^2 \quad (e \in E_*), \quad z_e = 0 \quad (e \notin E_*), \quad \min \mathcal{S}_\mu = 0. \quad (25.10)$$

В единичном представителе вакуумный гессиан имеет сигнатуру

$$(n_-, n_0, n_+)_{z=z_*} = (0, 6, 16). \quad (25.11)$$

Шесть нулей являются фазами выбранных рёбер; радиальные моды и все нежелательные отклонения положительны.

25.5 Семейный подъём

Если каждое z_e заменить семейной матрицей $Z_e \in M_3(\mathbb{C})$, то тот же незавешенный след даёт

$$Z_e \in \mu U(3) \quad (e \in E_*), \quad Z_e = 0 \quad (e \notin E_*). \quad (25.12)$$

Следовательно, все шесть целевых матриц имеют полный ранг, а пять конкурирующих исчезают. Сигнатуры равны

$$(n_-, n_0, n_+)_0^{\text{family}} = (108, 0, 90), \quad (n_-, n_0, n_+)_*^{\text{family}} = (0, 54, 144). \quad (25.13)$$

Оставшиеся 54 нуля образуют касательные направления $U(3)^6$. Действие выбирает опору и сингулярные числа, но ещё не относительные семейные ориентации.

25.6 Real-завершение и граница физического статуса

Самосопряжённые операторы $d_Z + d_Z^\dagger$ и $\delta_E + \delta_E^\dagger$ нечётны относительно χ_E . Антилинейный обмен двух ступеней переводит ориентированную стрелку в сопряжённую и удовлетворяет

$$J_E \hat{\Gamma}_E J_E^{-1} = -\hat{\Gamma}_E. \quad (25.14)$$

Полное Real-удвоение удваивает след, а физический полуслед восстанавливает (25.7) без нового коэффициента. Такое чтение соответствует общей суперсвязностной идее нечётного нуль-форменного эндоморфизма и его кривизности [2].

Теорема 25.1 (Полевой Hodge-родитель точного меню). *На двухступенном комплексе полного пространства стрелок фиксированный нильпотентный дифференциал δ_E выводит градуировку Γ_E своим Hodge-моментом. Одна норма суммарного отображения момента (25.7) делает нуль неустойчивым ровно по шести целевым рёбрам, даёт положительную цель пяти нежелательным и имеет поперечно устойчивые минимумы, в которых все шесть целевых блоков ненулевые. Квадратичный запуск и квартичное насыщение не имеют независимых весов.*

Результат строг на вспомогательном пространстве полей. Ещё не доказано, что два цвета стрелок являются каноническими компонентами конечной Real-бимодульной суперсвязности физической алгебры. Масштаб μ не выведен, а семейное вакуумное многообразие $U(3)^6$ не сведено к наблюдаемым смешиваниям.

Критерий провала 25.1 (Запрет преждевременного полного замыкания). Нельзя считать (25.7) физическим спектральным действием до вывода обоих цветов стрелок из одного Real-бимодуля, проверки первого порядка, кинетической метрики и gauge-quotient полного гессиана. Нельзя также выбирать шесть матриц из $U(3)^6$ по наблюдаемым СКМ/PMNS.

Протокол 25.1. 1. двухступенный полевой носитель: $11 + 11$;

2. динамический дифференциал d_Z^2 : 0;
3. фоновый дифференциал δ_E^2 : 0;
4. градуировка из фонового момента: **получена**;
5. одна норма отображения момента: **получена**;
6. независимый квартичный вес: **нет**;
7. нулевая сигнатура на поколение: $(12, 0, 10)$;
8. вакуумная сигнатура на поколение: $(0, 6, 16)$;
9. целевых ненулевых рёбер: 6;
10. нежелательных ненулевых рёбер: 0;
11. семейный вакуум: $\mu U(3)^6$;
12. семейная вакуумная сигнатура: $(0, 54, 144)$;
13. Real-полуслед: **коэффициенты сохраняет**;

14. физическое бимодульное вложение: **открыто**;

15. итог: **положительный** полевой Hodge-родитель.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_edge_grading_hodge_superconnection_parent_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geometriae Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.
- [2] D. Quillen, *Superconnections and the Chern character*, Topology 24 (1985), 89–95.

Глава 26

Real-бимодуль пространства стрелок и относительный семейный quotient

26.1 Два разных вопроса вложения

Предыдущий гейт получил единый Hodge-функционал на пространстве всех одиннадцати новых стрелок. Теперь необходимо различить два утверждения: существование одной Real-суперсвязности на модуле стрелок и её происхождение как обычной внутренней флуктуации конечного физического оператора Дирака. Первое утверждение оказывается положительным, второе — отрицательным.

Пусть

$$\mathcal{E}_{\text{new}} = \bigoplus_{e \in E_{\text{new}}} \text{Hom}(\mathcal{H}_{s(e)}, \mathcal{H}_{t(e)}), \quad |E_{\text{new}}| = 11. \quad (26.1)$$

Проекторы P_+ и P_- являются суммами тождественных операторов на полных калибровочно-ковариантных слагаемых. Поэтому они коммутируют с индуцированным действием конечной алгебры на модуле стрелок.

26.2 Одна Real-суперсвязность пространства стрелок

На двухступенном модуле

$$\mathcal{K}_E = \mathcal{E}_{\text{new}}^0 \oplus \mathcal{E}_{\text{new}}^1, \quad \chi_E = \text{diag}(-I, I) \quad (26.2)$$

действие алгебры одинаково на обеих ступенях:

$$\rho_E(a) = \text{diag}(\rho_{\text{arr}}(a), \rho_{\text{arr}}(a)). \quad (26.3)$$

Фоновый оператор предыдущего гейта удовлетворяет

$$\delta_E = \begin{pmatrix} 0 & P_+ \\ P_- & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta_E^2 = 0, \quad [\delta_E, \rho_E(a)] = [d_Z, \rho_E(a)] = 0. \quad (26.4)$$

Следовательно, он является нечётным бимодульным эндоморфизмом. Вместе с динамическим d_Z он определяет один колчаный суперсвязностный объект

$$\mathbb{A}_E = \nabla_E + d_Z + \mu \delta_E, \quad \mathfrak{m}_E = [d_Z, d_Z^\dagger] + \mu^2 [\delta_E, \delta_E^\dagger]. \quad (26.5)$$

Здесь два цвета являются двумя стрелками одного представления, поэтому их вклады складываются в одном отображении момента. Это стандартная структура пространства

представлений колчана и нормы отображения момента [1]. Нечётная эндоморфная часть согласуется с понятием суперсвязности Quillen [2].

Real-оператор меняет ориентацию стрелки и обменивает ступени. Для формального ориентационного удвоения выполняется

$$J_E \chi_E J_E^{-1} = -\chi_E, \quad J_E \delta_E J_E^{-1} = \delta_E^\dagger. \quad (26.6)$$

26.3 Почему это не обычная внутренняя флуктуация

Бимодульная линейность обоих нечётных операторов, достаточная для вспомогательной суперсвязности, одновременно создаёт препятствие для стандартного спектрального чтения. Если использовать этот оператор как конечный D_E , то

$$\Omega_{D_E}^1(\mathcal{A}_F) = \text{span}\{a[D_E, b] : a, b \in \mathcal{A}_F\} = 0. \quad (26.7)$$

Поэтому динамическое поле Z не получается его обычной внутренней флуктуацией. Носитель остаётся Real-эквивариантным соответствием пространства стрелок, а не новым фермионным конечным спектральным тройным объектом. Классификация физических конечных троек требует оператор на фермионном бимодуле и нетривиальные допустимые одноформы [3].

26.4 Лес новых рёбер

Вакуумная опора нового Hodge-функционала равна

$$E_* = \{L_L Y_R, Q_L Y_R, X_L X_R, X_L e_R, X_L u_R, Y_L Y_R\}. \quad (26.8)$$

На девяти вершинах, включая изолированную относительно E_* вершину d_R , матрица инцидентности B_* имеет

$$|V| = 9, \quad |E_*| = 6, \quad c_* = 3, \quad \text{rank } B_* = 6, \quad |E_*| - |V| + c_* = 0. \quad (26.9)$$

То есть одни новые ненулевые рёбра образуют лес. Если бы старый фон можно было вращать независимо вместе с ними, их шесть унитарных ориентаций не содержали бы циклической голономии.

26.5 Возврат замороженного фона H_{15}

Однако родитель является относительным к трём уже существующим рёбрам

$$E_0 = \{L_L e_R, Q_L d_R, Q_L u_R\}. \quad (26.10)$$

В текущем семейно-слепом подъёме их унитарные полярные ориентации равны I_3 . Все последующие размерности quotient относятся именно к этому замороженному представителю; после вывода неравных семейных сингулярных чисел стабилизатор необходимо вычислить повторно. Полный ненулевой граф имеет девять рёбер, связан и содержит ровно один цикл:

$$|E_0 \cup E_*| = 9, \quad c_{\text{full}} = 1, \quad \text{rank } B_{\text{full}} = 8, \quad b_1 = 9 - 9 + 1 = 1. \quad (26.11)$$

Именно этот цикл совпадает с ранее найденным H_{15} -укоренённым маршрутом; две вектороподобные массы являются древесными ветвями.

Пусть $U_v \in U(3)$ меняет семейный кадр в вершине. На единичном вакууме линеаризованное действие равно

$$\delta Z_e = \xi_{t(e)} - \xi_{s(e)}, \quad \xi_v \in \mathfrak{u}(3). \quad (26.12)$$

Сохранение замороженных старых рёбер требует

$$B_0^T \xi = 0, \quad \dim_{\mathbb{R}} \ker(B_0^T \otimes I_{\mathfrak{u}(3)}) = (9 - 3) \cdot 9 = 54. \quad (26.13)$$

Ограничение действия этих кадров на новые рёбра имеет ранг

$$\text{rank}_{\mathbb{R}} (B_*^T \otimes I_{\mathfrak{u}(3)})|_{\ker B_0^T} = 5 \cdot 9 = 45. \quad (26.14)$$

Поэтому из 54 нулевых направлений семейного Hodge-гессиана снимаются только 45:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_{\text{orient}}^{\text{rel}} = 54 - 45 = 9 = \dim_{\mathbb{R}} U(3). \quad (26.15)$$

Оставшийся объект можно представить голономией единственного цикла

$$W_C = Z_{e_1}^{\epsilon_1} Z_{e_2}^{\epsilon_2} \cdots Z_{e_6}^{\epsilon_6} \in U(3), \quad \epsilon_j \in \{1, -1\}, \quad (26.16)$$

которая при вершинной смене кадров преобразуется сопряжением

$$W_C \mapsto U_{v_0} W_C U_{v_0}^{-1}. \quad (26.17)$$

Текущий функционал не зависит от W_C и потому не выбирает его спектр. Девятимерность в (26.15) является линеаризованной размерностью в единичной точке, где сопряжение имеет неподвижную точку. Нелинейный кадровый quotient равен

$$\mathcal{M}_C = U(3)/\text{Ad } U(3), \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_C^{\text{generic}} = 3, \quad (26.18)$$

и описывается тремя собственными фазами. Даже эти три классовых инварианта ещё не являются выводом СКМ или PMNS: их связь с наблюдаемыми не установлена.

Теорема 26.1 (Real-подъём и частичный семейный quotient). *Два цвета Hodge-родителя образуют один нечётный Real-эквивариантный суперсвязностный объект на удвоенном модуле полного пространства стрелок. Его проекторы бимодульно линейны, нильпотентны в требуемой композиции и не добавляют физические фермионные вершины. После учёта замороженного H_{15} вершинные семейные кадры снимают 45 из 54 нулевых мод. Оставшиеся девять линейных направлений являются касательным конусом голономии единственного H_{15} -укоренённого цикла; её нелинейный quotient имеет три собственные фазы.*

Критерий провала 26.1 (Два запрета преждевременного замыкания). Нельзя называть модуль стрелок стандартной конечной спектральной тройкой: его бимодульный нечётный оператор имеет нулевой модуль обычных внутренних одноформ. Нельзя также удалить все 54 семейные нулевые моды полным $U(3)^9$ -вращением, поскольку это одновременно вращает замороженный фон H_{15} ; относительный quotient оставляет один $U(3)$ -цикл. Нельзя переносить число 45 на ещё не выведенные неравные семейные матрицы H_{15} без нового вычисления их стабилизатора.

Протокол 26.1. 1. один Real-модуль двух цветов стрелок: **получен**;

2. бимодульный коммутатор $[\delta_E, \rho_E(a)]: 0$;
3. вспомогательное условие первого порядка: **тривиально выполнено**;
4. обычные внутренние одноформы этого оператора: 0;
5. стандартная физическая внутренняя флуктуация: **не получена**;
6. новых физических фермионов: 0;
7. цикл-ранг новых рёбер: 0;
8. цикл-ранг вместе с H_{15} : 1;
9. семейных нулевых мод до quotient: 54;
10. вертикальных кадровых мод: 45;
11. относительных линейных циклических мод в единице: 9;
12. нелинейных классовых параметров общего $U(3)$ -цикла: 3;
13. вывод CKM/PMNS: **нет**;
14. масштаб μ : **не выведен**;
15. итог: **положительное Real-соответствие, физическая внутренняя флуктуация закрыта, один циклический модуль открыт.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_real_arrow_bimodule_forest_quotient_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geometriae Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.
- [2] D. Quillen, *Superconnections and the Chern character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [3] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.

Глава 27

Шестой спектральный момент циклической голономии и по-го масштаба

27.1 Оставшийся циклический объект

После относительного семейного quotient полный ненулевой граф имеет один независимый цикл

$$C = (Q_L, u_R, X_L, e_R, L_L, Y_R, Q_L). \quad (27.1)$$

Три старых ребра имеют фиксированную единичную семейную ориентацию, четыре новых циклических ребра имеют общий радиальный масштаб r , а две вектороподобные массы и древесное ребро $Q_L d_R$ не входят в C . После древесной фиксации всю относительную ориентацию можно поместить в один блок $W_C \in U(3)$.

Пусть $D(r, W_C)$ является самосопряжённой блочной смежностью полного графа:

$$D_{vw} = a_{vw} U_{vw}, \quad D_{wv} = a_{vw} U_{vw}^\dagger, \quad a_{vw} = \begin{cases} 1, & vw \in E_0, \\ r, & vw \in E_*, \end{cases} \quad (27.2)$$

где все древесные $U_{vw} = I_3$, а произведение вдоль C равно W_C .

27.2 Первый чувствительный спектральный момент

Прямой подсчёт замкнутых маршрутов даёт

$$\begin{aligned} \text{Tr } D^2 &= 18(2r^2 + 1), \\ \text{Tr } D^4 &= 6(18r^4 + 10r^2 + 5), \end{aligned} \quad (27.3)$$

и обе формулы не зависят от W_C . Шестой момент равен

$$\text{Tr } D^6 = 54 + 144r^2 + 306r^4 + 324r^6 + 12r^4 \Re \text{Tr } W_C. \quad (27.4)$$

При $W_C = I_3$ это принимает форму

$$\text{Tr } D^6|_{W_C=I_3} = 18(18r^6 + 19r^4 + 8r^2 + 3). \quad (27.5)$$

Коэффициент двенадцать равен числу ориентированных начальных чтений простого шестирёберного цикла: шесть выборов начальной вершины и две ориентации. Следовательно,

$$k_{\min}^{\text{hol}} = 6, \quad \Delta \operatorname{Tr} D^6 = 12r^4(\Re \operatorname{Tr} W_C - 3). \quad (27.6)$$

Это согласуется с общим разложением спектрального действия колчана по замкнутым путям [1]. След голономии является классовой функцией и не зависит от выбора корневого семейного кадра.

27.3 Что выбирает шестой момент

Если коэффициент шестого момента в спектральном полиноме равен c_6 , то первая голономно-чувствительная часть есть

$$V_6(W_C) = 12c_6r^4\Re \operatorname{Tr} W_C. \quad (27.7)$$

Её минимумы центральны:

$$W_C^* = \begin{cases} I_3, & c_6 < 0, \\ -I_3, & c_6 > 0, \end{cases} \quad c_6 = 0 : \quad W_C \text{ не виден.} \quad (27.8)$$

Для $W_C = W_C^* \exp(iH)$ и ортонормированной следовой метрики на $\mathfrak{u}(3)$ получаем

$$\operatorname{Hess} V_6|_{W_C^*} = 12|c_6|r^4 I_9, \quad (n_-, n_0, n_+) = (0, 0, 9). \quad (27.9)$$

Таким образом, ненулевой c_6 действительно поднимает девятимерный линейный остаток предыдущего гейта. Но он выбирает только $\pm I_3$, а не нецентральную матрицу смешивания. Знак ответа определяется спектральным профилем, а не графом.

27.4 Радиальный тест масштаба

Возьмём общий усечённый полином

$$\mathcal{S}_{246}(r, W_C) = c_2 \operatorname{Tr} D^2 + c_4 \operatorname{Tr} D^4 + c_6 \operatorname{Tr} D^6. \quad (27.10)$$

После выбора центрального минимума при $c_6 > 0$ радиальная часть имеет вид

$$\mathcal{S}_{246}(r) = \mathcal{S}_{246}(0) + ar^2 + br^4 + cr^6, \quad (27.11)$$

где

$$a = 36c_2 + 60c_4 + 144c_6, \quad b = 108c_4 + 270c_6, \quad c = 324c_6. \quad (27.12)$$

Ненулевой стационарный масштаб обязан удовлетворять

$$a + 2br^2 + 3cr^4 = 0. \quad (27.13)$$

Фон H_{15} вывел целые коэффициенты замкнутых маршрутов 36, 60, 144, 108, 270, 324, но не числа c_2, c_4, c_6 . Последние являются моментами или производными выбранной спектральной функции и данными масштаба усечения [2]. Поэтому значение $r = \mu$ не следует из одного графа H_{15} .

Если все три коэффициента неотрицательны, то

$$a > 0, \quad b > 0, \quad c \geq 0, \quad r_* = 0, \quad (27.14)$$

то есть старый фон стабилизирует нуль, а не запускает конденсат. Ненулевой масштаб требует отдельного знака спектрального профиля, уровня отображения момента или нового динамического поля. В колчаных quotient постоянный сдвиг уровня является параметром устойчивости/Fayet–Iliopoulos, если его не выводит внешняя геометрия [3].

Теорема 27.1 (Спектральная видимость и центральное замыкание). *На текущем полном графе единственная относительная $U(3)$ -голономия впервые входит в спектральные моменты при степени шесть и имеет точный вклад $12r^4 \Re \text{Tr } W_C$. При ненулевом коэффициенте шестого момента все девять линейных голономных мод получают положительный гессиан, но минимум всегда централен: $W_C = I_3$ или $W_C = -I_3$. Нецентральное семейное смешивание этим моментом не выводится.*

Критерий провала 27.1 (Фон не выводит уровень отображения момента). Нельзя отождествлять комбинаторные коэффициенты замкнутых маршрутов с коэффициентами спектрального профиля. Без независимого вывода c_2, c_4, c_6 уравнение (27.13) не предсказывает μ . Нельзя также выбирать знак c_6 по желаемой голономии или называть центральный минимум выводом СКМ/PMNS.

Протокол 27.1. 1. независимых циклов полного графа: 1;

2. первый чувствительный момент: $\text{Tr } D^6$;

3. точный голономный вклад: $12r^4 \Re \text{Tr } W_C$;

4. $\text{Tr } D^2$ и $\text{Tr } D^4$ видят W_C : **нет**;

5. девять линейных мод при $c_6 \neq 0$: **подняты**;

6. минимум при $c_6 < 0$: I_3 ;

7. минимум при $c_6 > 0$: $-I_3$;

8. нецентральный минимум: **нет**;

9. СКМ/PMNS: **не выведены**;

10. коэффициенты радиального полинома: **вычислены**;

11. H_{15} определяет c_2, c_4, c_6 : **нет**;

12. масштаб μ выведен: **нет**;

13. итог: **положительная спектральная видимость, центральный holonomy-only минимум и no-go масштаба.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_cycle_holonomy_spectral_moment_scale_gate_results.json`.

Литература

- [1] C. I. Pérez-Sánchez, *The Spectral Action on Quivers*, arXiv:2401.03705.
- [2] M. Eckstein, B. Iochum, *Spectral Action in Noncommutative Geometry*, SpringerBriefs in Mathematical Physics 27 (2018); arXiv:1902.05306.
- [3] D. Robles-Llana, *Quivers, Quotients, and Duality*, arXiv:hep-th/0405230.

Глава 28

Высшие циклические характеры и заморозка ветви смешивания

28.1 Разложение по единственной голономии

Предыдущий гейт оставил один матричный цикл $W_C \in U(3)$. Поскольку все остальные семейные блоки в текущем подъёме пропорциональны I_3 , можно диагонализировать W_C одним общим семейным преобразованием:

$$W_C = V \operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, e^{i\theta_3}) V^\dagger, \quad D(r, W_C) \simeq \bigoplus_{j=1}^3 D(r, e^{i\theta_j}). \quad (28.1)$$

Следовательно, любой спектральный функционал текущего оператора является суммой одной и той же скалярной функции трёх собственных фаз. Это является точным следствием семейно-слепого фона, а не дополнительным предположением.

Точный подсчёт замкнутых маршрутов даёт разложение

$$\operatorname{Tr} D^{2n} = A_{2n}(r) + \sum_{m=1}^{\lfloor n/3 \rfloor} a_{2n,m}(r) \Re \operatorname{Tr} W_C^m, \quad a_{2n,m}(r) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[r]. \quad (28.2)$$

Число оборотов m требует не менее $6m$ шагов, и полный перебор до степени тридцать подтверждает точное правило первого появления

$$k_{\min}(m) = 6m, \quad m = 1, 2, 3, 4, 5. \quad (28.3)$$

Такое чтение согласуется с общим разложением спектрального действия колчана по замкнутым путям и с описанием инвариантов представления через следы циклических голономий [1, 2].

28.2 Первые высшие характеры

Обозначим $\chi_m(W_C) = \Re \operatorname{Tr} W_C^m$. Голономные части первых моментов равны

$$[\operatorname{Tr} D^6]_{\text{hol}} = 12r^4 \chi_1(W_C), \quad (28.4)$$

$$[\operatorname{Tr} D^8]_{\text{hol}} = (48r^4 + 96r^6) \chi_1(W_C), \quad (28.5)$$

$$[\operatorname{Tr} D^{10}]_{\text{hol}} = (140r^4 + 460r^6 + 540r^8) \chi_1(W_C). \quad (28.6)$$

Первый новый гармонический характер возникает в двенадцатом моменте:

$$[\mathrm{Tr} D^{12}]_{\mathrm{hol}} = (360r^4 + 1560r^6 + 3072r^8 + 2592r^{10})\chi_1(W_C) + 12r^8\chi_2(W_C). \quad (28.7)$$

Третий характер впервые возникает при степени восемнадцать и имеет коэффициент

$$[\chi_3] \mathrm{Tr} D^{18} = 12r^{12}. \quad (28.8)$$

Таким образом, высшие моменты действительно несут новую фазовую информацию. Но новое содержание не означает автоматического нецентрального минимума.

Для каждого отдельного положительно взвешенного момента выполнен прямой угловой тест

$$\theta_{2n}^*(r) = \pi, \quad 2n = 6, 8, \dots, 30, \quad 0.05 \leq r \leq 20, \quad (28.9)$$

на 61 логарифмически распределённом значении r и 20001 угловой точке. Это конечный вычислительный результат, а не теорема для всех степеней. Он закрывает ближайшую лазейку: ни один из проверенных индивидуальных моментов не сдвигает минимум с $W_C = -I_3$.

28.3 Почему свободный профиль может имитировать успех

Уже два первых характера допускают потенциал

$$V_{12}(W_C) = a\Re \mathrm{Tr} W_C + b\Re \mathrm{Tr} W_C^2. \quad (28.10)$$

На одной собственной фазе его стационарное уравнение равно

$$\sin \theta (a + 4b \cos \theta) = 0. \quad (28.11)$$

Внутренний минимум возможен при

$$b > 0, \quad |a| < 4b, \quad \cos \theta_* = -\frac{a}{4b}. \quad (28.12)$$

Но при $r = 1$ комбинация $c_6 \mathrm{Tr} D^6 + c_{12} \mathrm{Tr} D^{12}$ имеет

$$a = 12c_6 + 7584c_{12}, \quad b = 12c_{12}, \quad -636 < \frac{c_6}{c_{12}} < -628. \quad (28.13)$$

Иными словами, нецентральная собственная фаза требует компенсации двух независимых коэффициентов спектрального профиля. Фон H_{15} этого отношения не выводит. Моменты функции отсечения являются отдельными данными спектрального действия [3].

28.4 Классовый no-go полной матрицы смешивания

Для произвольного профиля текущая архитектура имеет вид

$$\mathcal{S}_f(W_C) = \sum_{j=1}^3 F_f(\theta_j), \quad (28.14)$$

и потому удовлетворяет

$$\mathcal{S}_f(UW_C U^\dagger) = \mathcal{S}_f(W_C) \quad \text{для всех } U \in U(3). \quad (28.15)$$

Функционал может ограничить три собственные фазы, но не выбирает семейные собственные векторы относительно независимо различных up- и down-осей. Следовательно, даже искусственно полученный нецентральный спектр одной голономии ещё не является выводом СКМ/PMNS. Для этого необходим второй независимо выведенный семейный тензор, не коммутирующий с первым.

Теорема 28.1 (Высшие характеры без параметр-свободного смешивания). *На текущем семейно-слепом одноконтурном родителе характер $\Re \text{Tr } W_C^m$ впервые возникает в степени 6m. Отдельные моменты степеней 6–30 во всём проверенном диапазоне радиуса сохраняют центральный минимум $W_C = -I_3$. Нецентральная фаза уже алгебраически возможна при смешивании характеров, но требует не выведенного отношения коэффициентов профиля.*

Критерий провала 28.1 (Заморозка одноконтурной ветви смешивания). Нельзя считать СКМ/PMNS выведенными из одной классовой функции W_C . Архитектура инвариантна при сопряжении и не выбирает относительные семейные оси; первый внутренний минимум дополнительно требует свободного отношения c_6/c_{12} . Ветвь смешивания текущего одноконтурного родителя замораживается до независимого появления второго некоммутирующего семейного тензора.

Протокол 28.1. 1. высшие характеры χ_2, χ_3 : **присутствуют**;

2. первое появление χ_m : **степень 6m**;

3. индивидуальные моменты 6–30 выбирают нецентр: **нет**;

4. комбинация $\chi_1 + \chi_2$ может иметь внутреннюю фазу: **да, условно**;

5. необходимое отношение коэффициентов выведено из H_{15} : **нет**;

6. одна классовая функция выбирает семейные оси: **нет**;

7. СКМ/PMNS выведены: **нет**;

8. ветвь смешивания текущего родителя: **заморожена**;

9. следующий основной вопрос: **эндогенный масштаб Hodge-родителя**;

10. условие повторного открытия: **второй независимо выведенный некоммутирующий семейный тензор**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_higher_cycle_character_mixing_freeze_gate_results.json`.

Литература

- [1] C. I. Pérez-Sánchez, *The Spectral Action on Quivers*, arXiv:2401.03705.
- [2] A. Kassel, T. Lévy, *Trace Identities for Quiver Representations*, arXiv:2603.22156.
- [3] M. Eckstein, B. Iochum, *Spectral Action in Noncommutative Geometry*, SpringerBriefs in Mathematical Physics 27 (2018); arXiv:1902.05306.

Глава 29

Атрибуция Hodge-уровня фоновому оператору H_{15}

29.1 Вопрос относительного масштаба

Полевой Hodge-родитель содержит уровень

$$\mathfrak{m}_\mu(Z) = [d_Z, d_Z^\dagger] - \mu^2 \hat{\Gamma}_E. \quad (29.1)$$

Абсолютное значение μ уже запрещено выводить из одной безразмерной конечной геометрии. Остаётся более слабый вопрос: может ли оператор $D_{H_{15}}$ единственным образом определить отношение $\mu/\|D_{H_{15}}\|$?

После доказанной ортогональности трёх физических кромок типизированный фон есть прямая сумма трёх двухступенных комплексов

$$d_{15} = d_u \oplus d_d \oplus d_e, \quad K_{15} = [d_{15}, d_{15}^\dagger], \quad \chi_{15} = \text{diag}(-I_3, I_3). \quad (29.2)$$

Пусть Π_a выделяет пару концов ребра $a \in \{u, d, e\}$. Тогда три положительные линейные координаты момента равны

$$k_a(K_{15}) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\chi_{15} \Pi_a K_{15} \Pi_a) = \text{Tr}(Y_a^\dagger Y_a) \geq 0. \quad (29.3)$$

29.2 Классификация минимальных эквивариантных отображений

Целевой уровень должен лежать на уже выведенной операторной прямой $\mathbb{R}\hat{\Gamma}_E$. Уже минимальный класс линейных самосопряжённых отображений, использующий три типизированных фоновых момента, содержит семейство

$$\Psi_c(K_{15}) = (c_u k_u + c_d k_d + c_e k_e) \hat{\Gamma}_E, \quad c = (c_u, c_d, c_e) \in \mathbb{R}^3. \quad (29.4)$$

Для положительного уровня на положительном конусе необходимо и достаточно $c_a \geq 0$.

Эти три коэффициента не отождествляются симметрией. Рёбра u, d, e несут разные точные калибровочные типы, поэтому орбиты типосохраняющей группы равны

$$\{u\}, \quad \{d\}, \quad \{e\}. \quad (29.5)$$

Следовательно, минимальное пространство допустимых отображений содержит трёхмерное подпространство. Даже после забывания гиперзаряда остаются две орбиты

$$\{u, d\}, \quad \{e\}, \quad (29.6)$$

и двумерное пространство отображений. После условия нормировки $c_u + c_d + c_e = 1$ положительное точное семейство остаётся двумерным симплексом, а грубое $u \leftrightarrow d$ -симметричное семейство — одномерным интервалом.

Теорема 29.1 (Неединственность фоновой атрибуции). *Gauge-, Real- и градуировочная эквивариантность не выделяют единственного линейного отображения $K_{15} \mapsto \mathbb{R}\hat{\Gamma}_E$. Уже в минимальном классе допустимо трёхмерное семейство (29.4); одна положительная нормировка уменьшает его только до двумерного симплекса. Единственность потребовала бы дополнительной перестановочной симметрии трёх физически неэквивалентных рёбер.*

29.3 Две независимые неоднозначности

В семейно-слепом единичном фоне

$$(k_u, k_d, k_e) = (1, 1, 1), \quad \text{Tr } D_{H_{15}}^2 = 6. \quad (29.7)$$

Даже равновесовой луч не получает единственной численной нормировки:

$$\frac{1}{9} \text{Tr } D_{H_{15}}^2 = \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{5} \text{Tr}_{\text{active}} D_{H_{15}}^2 = \frac{6}{5}, \quad \frac{1}{2|E_0|} \text{Tr } D_{H_{15}}^2 = 1. \quad (29.8)$$

Это свобода общей меры между физическим и полевым носителями.

В общем семейно-неравном фоне возникает дополнительная свобода направления. Например, при

$$(k_u, k_d, k_e) = (1, 4, 9) \quad (29.9)$$

три строго положительных нормированных выбора $c = (1, 1, 1)/3$, $c = (1, 1, 2)/4$ и $c = (1/2, 1/3, 1/6)$ дают разные уровни. Значит, совпадение на точке $(1, 1, 1)$ не продолжается канонически на физические неравные юкавские матрицы.

Условие изометричности также не спасает единственность: линейный функционал из трёхмерного пространства в одну прямую задаётся единичным вектором $c \in S^2$. Положительность оставляет непрерывный сектор этой сферы. Следосохранение фиксирует одну линейную комбинацию, но не оставшиеся две.

29.4 Литературная граница

Квадрат нормы отображения момента задаёт корректную динамику после выбора центрального уровня, но сам уровень является параметром устойчивости колчанного quotient [1]. Спектральное действие аналогично содержит масштаб как исходное данное; замена его дилатоном делает масштаб динамическим полем, но не выводит единственное вакуумное значение из конечного графа [2]. Поэтому найденная неединственность является ожидаемой структурной границей, а не дефектом конкретной координатизации.

Критерий провала 29.1 (Заккрытие внутренней атрибуции уровня). Запрещено выбирать $c_u = c_d = c_e$, одну из нормировок (29.8) или единичный вектор c по желаемому масштабу. Фон H_{15} даёт ненулевые масштабные наблюдаемые, но не единственное отображение между его носителем и $\widehat{\Gamma}_E$. Поэтому относительный уровень $\mu/\|D_{H_{15}}\|$ в текущей конечной архитектуре не выведен.

Протокол 29.1. 1. независимых типизированных фоновых моментов: 3;

2. ранг минимального пространства Ψ_c : 3;

3. размерность после грубой симметрии $u \leftrightarrow d$: 2;

4. положительное нормированное точное семейство: **двумерное**;

5. три естественные следовые нормировки совпадают: **нет**;

6. общий неравный фон устраняет свободу весов: **нет**;

7. Real- и градуировочная совместимость: **проверена**;

8. единственное отношение $\mu/\|D_{H_{15}}\|$: **не получено**;

9. абсолютная шкала: **не получена**;

10. итог: **no-go внутренней атрибуции Hodge-уровня**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_hodge_level_background_attribution_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse Theory of the Moment Map for Representations of Quivers*, Geometriae Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.
- [2] A. H. Chamseddine, A. Connes, *Scale Invariance in the Spectral Action*, Journal of Mathematical Physics 47 (2006), 063504; arXiv:hep-th/0512169.

Глава 30

Замыкание Hodge-родителя с одной размерной калибровкой

30.1 Честный EFT-вопрос

Предыдущий гейт запретил выводить μ из одного фона H_{15} . Теперь принимается минимальная разрешённая альтернатива: одна физическая масса используется как единственный размерный вход. Нужно проверить, становятся ли после этого все остальные величины предсказаниями.

На пространстве одиннадцати комплексных рёбер рассмотрим лоренцево допустимую эффективную плотность

$$\mathcal{L}_E = \frac{Z}{2} \sum_e [(\partial_\mu x_e)^2 + (\partial_\mu y_e)^2] - \kappa \mathcal{S}_\mu(z), \quad z_e = x_e + iy_e, \quad (30.1)$$

где $Z, \kappa > 0$ общи для всех рёбер, а $\mathcal{S}_\mu$ является уже выведенным Hodge-потенциалом. Отдельные Z_e, κ_e и μ_e запрещены.

30.2 Канонические переменные

После замены

$$\phi_e = \sqrt{Z} z_e, \quad v = \sqrt{Z} \mu, \quad \lambda_E = \frac{\kappa}{Z^2} \quad (30.2)$$

весь квадратичный спектр зависит от одной размерной комбинации

$$M_0^2 = \frac{\kappa \mu^2}{Z} = \lambda_E v^2. \quad (30.3)$$

Это показывает, что отдельные μ, Z и κ не являются тремя размерными входами. Линейная физика видит только M_0 .

30.3 Безразмерное предсказание спектра

В нуле обобщённый гессиан в единицах M_0^2 равен

$$\text{Spec}(M_0^{-2} G^{-1} \text{Hess}_0) = \{-4^{(12)}, 4^{(10)}\}. \quad (30.4)$$

В Hodge-вакууме получаем

$$\text{Spec}(M_0^{-2} G^{-1} \text{Hess}_*) = \{0^{(6)}, 4^{(10)}, 8^{(6)}\}. \quad (30.5)$$

Шесть нулей являются фазами выбранных рёбер. Десять компонент пяти нежелательных рёбер имеют массу $2M_0$, а шесть выбранных радиальных мод — $2\sqrt{2}M_0$. Следовательно,

$$\frac{m_{\text{rad}}}{m_{\text{gap}}} = \sqrt{2}, \quad \frac{\xi_{\text{rad}}}{\xi_{\text{gap}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (30.6)$$

Одна измеренная ненулевая масса действительно калибрует весь внутренний линейный спектр. Отношение $\sqrt{2}$ не использует абсолютную единицу.

Теорема 30.1 (Частичное одномасштабное замыкание). *При единой положительной кинетической метрике одна размерная калибровка фиксирует все ненулевые собственные значения линейного Hodge-спектра и его корреляционные длины. В частности, отношение выбранной радиальной массы к щели нежелательного ребра равно $\sqrt{2}$.*

30.4 Почему полный EFT ещё не замкнут

Одна масса фиксирует M_0 , но не разлагает его на v и λ_E :

$$v = \frac{M_0}{\sqrt{\lambda_E}}. \quad (30.7)$$

При фиксированном M_0 значения

$$\lambda_E \in \left\{ \frac{1}{4}, 1, 4 \right\} \implies v \in \left\{ 2M_0, M_0, \frac{1}{2}M_0 \right\} \quad (30.8)$$

дают один и тот же квадратичный спектр, но разные четырёхточечные вершины и нелинейные энергии. Например, натяжение профиля коразмерности один имеет масштаб

$$\sigma_{\text{nl}} \sim v^2 M_0 = \frac{M_0^3}{\lambda_E}, \quad (30.9)$$

которая не определяется одной массовой калибровкой.

Конечный полевой след ранее дал общую положительную метрику $3I$, но коэффициент её пространственно-временного теплового продолжения не выведен. Это согласуется со спектральным действием: функция отсечения и масштаб входят в исходный функционал, а связи кинетического и скалярного секторов требуют конкретного произведённого спектрального оператора [1, 2].

Критерий провала 30.1 (Запрет полного одномасштабного статуса). Нельзя называть отношение $\sqrt{2}$ полным физическим замыканием, пока $\lambda_E = \kappa/Z^2$ не выведено из одного пространственно-временного спектрального следа. Выбор $Z = 1$ или $\lambda_E = 1$ является выбором нормировки, а не вторым предсказанием. Массы линейных мод замкнуты условно; амплитуды, рассеяние и нелинейные энергии остаются открыты.

Протокол 30.1. 1. размерных калибровочных входов: 1;

2. общий квадратичный масштаб: $M_0^2 = \kappa\mu^2/Z$;

3. радиальных выбранных мод: 6 с массой $2\sqrt{2}M_0$;

4. нежелательных массивных компонент: 10 с массой $2M_0$;

5. фазовых нулей: 6;

6. предсказанное отношение масс: $\sqrt{2}$;
7. линейные корреляционные длины: **замкнуты одной массой**;
8. эффективная квартика λ_E : **не выведена**;
9. нелинейные энергии и амплитуды: **не замкнуты**;
10. физическая временная нормировка: **не выведена**;
11. итог: **частичное линейное одномасштабное замыкание**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_single_scale_calibration_closure_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Communications in Mathematical Physics 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.
- [2] S. Brain, B. Mesland, W. D. van Suijlekom, *Gauge Theory for Spectral Triples and the Unbounded Kasparov Product*, Journal of Noncommutative Geometry 10 (2016), 135–206; arXiv:1306.1951.

Глава 31

Пространственно-временное отношение кинетики и Hodge-потенциала

31.1 Произведённый оператор

Одна массовая калибровка оставила свободной эффективную квартику $\lambda_E = \kappa/Z^2$. Проверим, сокращается ли эта свобода в минимальном плоском произведённом операторе

$$\mathcal{D}_E = i\gamma^\mu \partial_\mu \otimes I + \gamma^5 \otimes a\Phi_E(x), \quad (31.1)$$

где $a > 0$ является общей нормировкой нечётного поля, а Φ_E содержит динамический и фоновый цвета Hodge-суперсвязности.

В плоском четырёхмерном фоне a_4 даёт кинетический и квартичный члены с одним коэффициентом [1]:

$$C_0 = \frac{f_0}{8\pi^2}. \quad (31.2)$$

Квадратичный уровень вакуума зависит также от a_2 , но после одной массовой калибровки он не входит в искомую безразмерную квартику.

31.2 Конечные следовые множители

Для динамического эрмитова оператора рёбер $\Phi_Z = d_Z + d_Z^\dagger$ выполняется

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{K}_E}(\partial_\mu \Phi_Z)^2 = 2 \sum_e [(\partial_\mu x_e)^2 + (\partial_\mu y_e)^2]. \quad (31.3)$$

Hodge-потенциал был определён равенством

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{K}_E} \mathfrak{m}_\mu^2 = 2\mathcal{S}_\mu + 10\mu^4. \quad (31.4)$$

Поэтому произведённый a_4 -блок индуцирует коэффициенты

$$Z = 4C_0 a^2, \quad \kappa = 2C_0 a^4. \quad (31.5)$$

31.3 Что действительно сокращается

После канонической нормировки

$$\boxed{\lambda_E = \frac{\kappa}{Z^2} = \frac{1}{8C_0} = \frac{\pi^2}{f_0}}. \quad (31.6)$$

Общая нормировка a сокращается точно. Аналогично единый массовый масштаб равен

$$M_0^2 = \frac{\kappa\mu^2}{Z} = \frac{a^2\mu^2}{2}, \quad (31.7)$$

поэтому f_0 сокращается из линейных масс и одна калибровка фиксирует комбинацию $a\mu$.

Теорема 31.1 (Сокращение нормировки нечётного поля). *В минимальном произведённом heat-kernel блоке отношение κ/Z^2 не зависит от рескейлинга $\Phi_E \mapsto a\Phi_E$, от f_2 и от cutoff после фиксации одной массы. Вся оставшаяся неопределённость эффективной квартики сосредоточена в одном безразмерном моменте f_0 .*

31.4 Почему численное значение ещё не предсказано

Функция спектрального отсечения определяет f_0 и не выводится текущим конечным графом. При

$$f_0 \in \left\{ \frac{1}{2}, 1, 2, 5 \right\} \implies \lambda_E \in \left\{ 2\pi^2, \pi^2, \frac{\pi^2}{2}, \frac{\pi^2}{5} \right\}. \quad (31.8)$$

Все эти значения сохраняют прежнее отношение линейных масс $\sqrt{2}$, но дают разные амплитуды рассеяния.

Полное Real-удвоение умножает оба следовых члена на два. Физический полуслед удаляет этот известный множитель; без него каноническая квартика изменилась бы вдвое. Семейная и Real-кратности поэтому должны фиксироваться тем же физическим следом, а не выбираться после нормировки.

Обычный выход спектрального действия состоит в фиксации f_0 через калибровочный кинетический член. Но текущий вспомогательный рёберный носитель не содержит доказанного общего физического gauge-блока. До такого вложения формула (31.6) является отношением к одному невыведенному моменту, а не численным предсказанием. Произведённые спектральные тройки дают подходящую архитектуру для следующей проверки [2].

Критерий провала 31.1 (Один оставшийся безразмерный якорь). Нельзя назначать $f_0 = 1$ или определять его по желаемой квартике. Полное одномасштабное замыкание допускается только если один и тот же физический спектральный след фиксирует калибровочную кинетику и $\lambda_E = \pi^2/f_0$. Без общего gauge-блока численное значение λ_E остаётся свободным.

Протокол 31.1. 1. общий коэффициент a_4 : $C_0 = f_0/(8\pi^2)$;

2. кинетический коэффициент: $Z = 4C_0a^2$;

3. потенциальный коэффициент: $\kappa = 2C_0a^4$;

4. эффективная квартика: $\lambda_E = \pi^2/f_0$;

5. зависимость от нормировки a : **сокращается**;

6. зависимость от f_2 и cutoff: **сокращается после массовой калибровки**;

7. зависимость от f_0 : **остаётся**;

8. Real-полуслед: **обязателен и сохраняет коэффициенты**;

9. общий физический gauge-блок: **не выведен**;

10. итог: **частичный проход**, свобода сведена к одному f_0 .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_spacetime_kinetic_potential_ratio_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Communications in Mathematical Physics 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.
- [2] S. Brain, B. Mesland, W. D. van Suijlekom, *Gauge Theory for Spectral Triples and the Unbounded Kasparov Product*, Journal of Noncommutative Geometry 10 (2016), 135–206; arXiv:1306.1951.

Глава 32

Общий калибровочный якорь спектрального момента

32.1 Условный словарь коэффициентов

Предыдущий гейт получил

$$C_0 = \frac{f_0}{8\pi^2}, \quad \lambda_E = \frac{1}{8C_0} = \frac{\pi^2}{f_0}. \quad (32.1)$$

Пусть физический калибровочный генератор имеет полный конечный индекс

$$q_G = \text{Tr}_{\mathcal{H}_F} Q^2. \quad (32.2)$$

В конвенции heat-kernel словаря Тома IV коэффициент кривизны равен

$$\frac{C_0 q_G}{3} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (32.3)$$

Сопоставление с $F^2/(4g^2)$ условно даёт

$$f_0 = \frac{6\pi^2}{q_G g^2}, \quad \boxed{\lambda_E = \frac{q_G}{6} g^2}. \quad (32.4)$$

Для старого относительного $U(1)$ -словаря с $q_G = 2$ это стало бы

$$\lambda_E = \frac{1}{3} g^2. \quad (32.5)$$

Таким образом, алгебраическое сокращение f_0 не является проблемой. Проверяемый вопрос состоит в том, определён ли тот же q_G текущим рёберным носителем.

32.2 Два неравных конечных следа

Hodge-родитель использует редуцированное пространство меток

$$\mathcal{E}_{\text{new}}^{\text{red}} \simeq \mathbb{C}^{11}, \quad \text{Tr}_{\text{red}} |e\rangle\langle e| = 1 \quad \text{для каждого ребра } e. \quad (32.6)$$

Именно этот незавешенный след дал одинаковые квартичные коэффициенты и точный селектор шести рёбер.

Физическая калибровочная кривизна действует иначе. На блоке $\text{Hom}(R_s, R_t)$ индуцированный абелев заряд равен

$$q_e = Y_t - Y_s, \quad \text{Tr}_e F^2 \propto \dim(R_e) q_e^2 F^2, \quad (32.7)$$

а для неабелевых факторов вместо q_e^2 входят индексы представлений. Следовательно, физический след зависит от раскрытых калибровочных кратностей, а не только от числа рёбер [2].

Уже на шести выбранных блоках абелевы разности равны

$$\begin{array}{c|cccccc} e & L_L Y_R & Q_L Y_R & X_L X_R & X_L e_R & X_L u_R & Y_L Y_R \\ \hline Y_t - Y_s & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \end{array}. \quad (32.8)$$

Четыре канала являются синглетными по этому $U(1)$, тогда как два имеют разные ненулевые веса. Даже до цветовых и слабых множителей

$$\sum_{e \in E_*} (Y_t - Y_s)^2 = \frac{29}{9}, \quad \{q_e^2 : e \in E_*\} = \left\{0, \frac{4}{9}, \frac{25}{9}\right\}. \quad (32.9)$$

Поэтому незавешенный Hodge-след не является физическим gauge-следом.

32.3 Почему прямое присоединение не закрывает вопрос

Можно формально взять блочную сумму физического H_{15} и вспомогательного комплекса стрелок и применить одну функцию отсечения. Однако тогда калибровочный индекс равен

$$q_G^{\text{tot}} = q_G^{H_{15}} + q_G^{\text{edge}}, \quad (32.10)$$

где q_G^{edge} требует полного представления каждого калибровочно-ковариантного блока. Редуцированная модель $\mathbb{C}^{11}$ эти данные стёрла. Положить $q_G^{\text{edge}} = 0$ нельзя: смешанные рёбра явно заряжены. Использовать только старое $q_G^{H_{15}} = 2$ также нельзя, поскольку тогда Hodge-блок присутствует в потенциале, но удалён из кривизностного следа.

Кроме того, нечётный оператор рёбер бимодульно линеен и имеет $\Omega_{D_E}^1(\mathcal{A}_F) = 0$. Поэтому он был допущен как ассоциированный полевой комплекс, но не как обычная физическая конечная спектральная тройка. Теория произведений допускает индуцированные связности на таких пучках, но не отождествляет их след с фермионным следом без явного модуля и представления [3].

Теорема 32.1 (Условное сокращение и запрет старого якоря). *При заранее фиксированном полном калибровочном индексе q_G один спектральный момент действительно даёт $\lambda_E = q_G g^2/6$. Но текущий редуцированный Hodge-носитель считает одинаково одиннадцать меток рёбер и не определяет физические индексы их представлений. Поэтому значение $q_G = 2$ из прежнего физического словаря нельзя перенести на новый product-оператор; отношение $\lambda_E = g^2/3$ остаётся условным.*

Критерий провала 32.1 (Запрет смешения следов). Нельзя нормировать gauge-кинетику полным физическим следом, а Hodge-потенциал — незавешенным следом по меткам рёбер и называть их одним спектральным действием. Допустим либо полный калибровочно-взвешенный рёберный носитель с повторным вычислением потенциала и гессаiana, либо явное признание двух разных функционалов.

Протокол 32.1. 1. формальное сокращение f_0 : **получено**;

2. условное отношение: $\lambda_E = q_G g^2/6$;

3. старый словарь $q_G = 2$: $\lambda_E = g^2/3$ **условно**;

4. равные Hodge-веса рёбер: **да**;

5. равные gauge-индексы рёбер: **нет**;

6. синглетных выбранных каналов по $U(1)$: 4;

7. заряженных выбранных каналов по $U(1)$: 2;

8. полный q_G^{edge} : **редуцированным носителем не задан**;

9. перенос прежнего $q_G = 2$: **запрещён**;

10. итог: **условная формула и no-go прямого gauge-якоря**;

11. следующий гейт: **полный gauge-взвешенный носитель рёбер**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_common_gauge_f0_anchor_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Communications in Mathematical Physics 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.
- [2] W. D. van Suijlekom, *Going beyond the Standard Model with noncommutative geometry*, arXiv:1211.0825.
- [3] S. Brain, B. Mesland, W. D. van Suijlekom, *Gauge Theory for Spectral Triples and the Unbounded Kasparov Product*, Journal of Noncommutative Geometry 10 (2016), 135–206; arXiv:1306.1951.

Глава 33

Полный калибровочно-взвешенный носитель рёбер

33.1 Минимальный подъём полных блоков

Редуцированный Hodge-родитель использовал одно комплексное число на ребро. Теперь раскроем минимальный калибровочный мультиплет каждого блока, стягивая тождественным интертвинером общий фактор концов. Для представления

$$R_e = (d_3, d_2)_{Y_e} \quad (33.1)$$

следовые индексы в стандартной нормировке равны

$$I_1(e) = d_3 d_2 Y_e^2, \quad qqquad I_2(e) = d_3 T_2(R_e), \quad qqquad I_3(e) = d_2 T_3(R_e), \quad (33.2)$$

где $T(\mathbf{2}) = T(\mathbf{3}) = 1/2$. Именно представления на конечном гильбертовом пространстве определяют коэффициенты gauge-кривизны в спектральном действии [1].

Полный список одиннадцати блоков имеет вид

e	R_e	статус
$L_L Y_R$	$(1, 1)_0$	*
$Q_L Y_R$	$(3, 1)_{2/3}$	*
$X_L X_R$	$(1, 1)_0$	*
$X_L e_R$	$(1, 1)_0$	*
$X_L u_R$	$(3, 1)_{5/3}$	*
$Y_L Y_R$	$(1, 1)_0$	*
$L_L X_R$	$(1, 2)_{1/2}$	+
$X_L Y_R$	$(1, 2)_{1/2}$	+
$X_L d_R$	$(3, 1)_{2/3}$	+
$Y_L X_R$	$(1, 2)_{1/2}$	+
$Y_L e_R$	$(1, 2)_{1/2}$	+

(33.3)

Звёздочкой отмечены шесть рёбер, выбранных P_* ; знаком плюс — пять конкурирующих. Стрелки диаграммы кодируют массовые и Yukaawa-блоки между хиральными мультиплетами, поэтому такое раскрытие является необходимым до физической интерпретации потенциала [2].

33.2 Что переживает физические веса

Пусть каждый полный блок имеет положительный следовой вес w_e . Тогда естественный блочно-радиальный подъём прежнего потенциала равен

$$\mathcal{S}_{\text{full}}(\phi) = \sum_{e \in E_*} w_e (\|\phi_e\|^2 - \mu^2)^2 + \sum_{e \notin E_*} w_e (\|\phi_e\|^4 + 2\mu^2 \|\phi_e\|^2). \quad (33.4)$$

При любых $w_e > 0$ множество минимумов сохраняет опору

$$\|\phi_e\| = \mu \quad (e \in E_*), \quad qquad \phi_e = 0 \quad (e \notin E_*). \quad (33.5)$$

Следовательно, положительные физические кратности не меняют сам селектор “шесть из одиннадцати”.

Суммарные комплексные размерности выбранной и конкурирующей частей равны

$$d_* = 10, \quad qquad d_+ = 11. \quad (33.6)$$

До gauge-quotient гессиан блочно-радиального потенциала имеет сигнатуры

$$(n_-, n_0, n_+)_0 = (20, 0, 22), \quad qquad (n_-, n_0, n_+)_* = (0, 14, 28). \quad (33.7)$$

Четырнадцать нулей являются угловыми направлениями сфер ненулевых полных мультиплетов; часть из них может быть gauge-вертикальной.

33.3 Решающий цветовой тест

Среди шести обязательных ненулевых блоков находятся

$$\phi_{Q_L Y_R} \in (3, 1)_{2/3}, \quad qquad \phi_{X_L u_R} \in (3, 1)_{5/3}. \quad (33.8)$$

Фундаментальное представление **3** не содержит ненулевого $SU(3)$ -инвариантного вектора:

$$(\mathbb{C}^3)^{SU(3)} = \{0\}. \quad (33.9)$$

Но вакуум (33.5) требует норму $\mu > 0$ для обоих цветных полей. Поэтому его стабилизатор является собственной подгруппой $SU(3)$; полный цвет неизбежно нарушен. Никакой положительный вес w_e , семейная кратность или Real-полуслед этого вывода не меняют.

Калибровочные индексы рёбер дополнительно подтверждают неоднородность:

$$(I_1, I_2, I_3)_{E_*} = \left(\frac{29}{3}, 0, 1\right), \quad qquad (I_1, I_2, I_3)_{E \setminus E_*} = \left(\frac{10}{3}, 2, \frac{1}{2}\right). \quad (33.10)$$

На всех одиннадцати блоках получается

$$(I_1, I_2, I_3)_E = \left(13, 2, \frac{3}{2}\right), \quad (33.11)$$

так что один прежний индекс $q_G = 2$ не описывает полный carrier.

Теорема 33.1 (Устойчивость опоры и цветовой запрет). *Полный минимальный gauge-подъём сохраняет точную опору P_* при любых положительных следовых весах: шесть выбранных блоков остаются ненулевыми, пять конкурирующих — нулевыми. Однако два выбранных блока являются цветовыми триплетами, а Hodge-вакуум требует их ненулевых норм. Поэтому текущий шестирёберный вакуум не сохраняет $SU(3)_c$ и не может быть физическим вакуумом Стандартной модели.*

Критерий провала 33.1 (Запрет цветного фундаментального конденсата). Нельзя скрыть цветовой разрыв нормировкой trace, gauge-quotient или выбором ориентации триплетов. Полный $SU(3)_c$ сохраняется только при нулевых фундаментальных цветных вакуумных значениях. Рёбра $Q_L Y_R$ и $X_L u_R$ могут остаться переходными возбуждениями или входить в составной цветосинглетный оператор, но не могут одновременно удовлетворять $\|\phi_e\| = \mu > 0$ в физическом вакууме.

Протокол 33.1. 1. полных минимальных multiplet-блоков: 11;

2. выбранная комплексная размерность: 10;

3. конкурирующая комплексная размерность: 11;

4. опора 6/11 при положительных весах: **сохраняется**;

5. сигнатура нуля: (20, 0, 22);

6. сигнатура вакуума до quotient: (0, 14, 28);

7. выбранных цветных триплетов: 2;

8. ненулевой $SU(3)$ -инвариантный вектор в **3**: **нет**;

9. сохранение цвета вакуумом: **нет**;

10. общий индекс рёбер: (13, 2, 3/2);

11. численное gauge-замыкание: **не достигнуто**;

12. итог: **структурный селектор устойчив, физический вакуум закрыт**;

13. следующий гейт: **цветосохраняющий составной циклический родитель**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_full_gauge_weighted_edge_carrier_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Communications in Mathematical Physics 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.
- [2] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.

Глава 34

Цветосохраняющий составной циклический родитель

34.1 Ориентированное слово цикла

Полный gauge-подъём запретил ненулевые фундаментальные значения двух цветных рёбер. Однако укоренённый шестикромочный цикл является замкнутым gauge-инвариантным словом

$$\mathcal{W}_C = D_{Q_L u_R} D_{u_R X_L} D_{X_L e_R} D_{e_R L_L} D_{L_L Y_R} D_{Y_R Q_L}. \quad (34.1)$$

Цветовые и абелевы действия на соседних концах сокращаются внутри композиции, поэтому $\text{Tr } \mathcal{W}_C$ является gauge-синглетом. Это стандартная причина, по которой спектральные действия на колчанах раскладываются по замкнутым путям [1].

После фиксации двух старых корневых рёбер H_{15} переменная часть имеет вид

$$C(z) = z_{u_R X_L} z_{X_L e_R} z_{L_L Y_R} z_{Y_R Q_L}. \quad (34.2)$$

Два множителя

$$z_{u_R X_L} \in \bar{\mathbf{3}}_{-5/3}, \quad z_{Y_R Q_L} \in \mathbf{3}_{2/3} \quad (34.3)$$

цветно сопряжены; оставшиеся электрослабые множители замыкают полный гиперзаряд слова.

34.2 Классический логический барьер

Для обычной конфигурации полей произведение ненулево только если ненулев каждый множитель:

$$C(z) \neq 0 \implies z_{u_R X_L} \neq 0, \quad z_{Y_R Q_L} \neq 0. \quad (34.4)$$

Следовательно, ненулевой классический циклический параметр порядка снова требует два фундаментальных triplet VEV и не сохраняет $SU(3)_c$. Переименование C в составной синглет не меняет это тождество.

Можно ввести независимое поле Σ и ограничение

$$\Sigma = C(z). \quad (34.5)$$

Но тогда $\Sigma \neq 0$ при точном классическом ограничении также влечёт $C(z) \neq 0$. Если же ограничение удалить, Σ является новым постулированным синглетом, а не производным циклом.

34.3 Цикл не запускает нуль

После заморозки старых рёбер $C(z)$ имеет степень четыре по новым полям. Поэтому

$$\nabla C(0) = 0, \quad \text{Hess}_0 C = 0. \quad (34.6)$$

Любой аналитический потенциал, первая зависимость которого от цикла имеет вид $\Re C$, $|C|^2$ или более высокой степени, не создаёт квадратичной отрицательной моды в нуле.

В частности, при положительных цветосохраняющих массах

$$V(z) = m^2 \sum_{j=1}^4 |z_j|^2 - \kappa (C(z) + \overline{C(z)}) + O(|z|^4), \quad m^2 > 0, \quad (34.7)$$

получаем

$$\text{Hess}_0 V = 2m^2 I > 0, \quad (34.8)$$

независимо от κ . Циклический член может участвовать в удалённом переходе первого рода, но любой классический минимум с $C \neq 0$ снова имеет ненулевые цветные фундаментальные поля.

34.4 Граница квантового композита

В gauge-инвариантной квантовой формулировке физические параметры порядка должны быть gauge-инвариантными; ненулевое ожидание неинвариантного локального поля не является наблюдаемым критерием [2]. Но возможность

$$\langle z_{u_R X_L} \rangle = \langle z_{Y_R Q_L} \rangle = 0, \quad \langle C(z) \rangle \neq 0 \quad (34.9)$$

является утверждением о квантовой мере и связанных корреляторах, а не о минимуме текущего классического Hodge-функционала.

Поэтому честный следующий маршрут должен оставить цветные мосты массивными и интегрировать их как виртуальные поля. Детерминант или дополнение Шура может породить gauge-инвариантный эффективный цикл при нулевых одноточечных средних; такой механизм ещё не вычислен.

Теорема 34.1 (Запрет классического составного обхода). *Укоренённое шестикромочное слово является точным gauge-синглетом. Но после фиксации старого фона оно имеет четвёртую степень по новым полям, нулевые градиент и гессиан в начале и ненулево только при ненулевых двух цветных множителях. Следовательно, оно не запускает цветосохраняющий классический вакуум и не устраняет предыдущий цветовой запрет.*

Критерий провала 34.1 (Запрет переименования произведения в конденсат). Нельзя объявлять $C(z)$ независимым цветосинглетным полем, сохраняя одновременно точное равенство $\Sigma = C(z)$ и нулевые фундаментальные цветные поля. Допустимое переоткрытие требует явно выведенной квантовой меры, детерминанта или дополнения Шура, которое создаёт составной коррелятор без triplet VEV.

Протокол 34.1. 1. полный цикл gauge-инвариантен: **да**;

2. степень по новым полям после укоренения: 4;

3. градиент цикла в нуле: 0;

4. гессиан цикла в нуле: 0;
5. ненулевой классический цикл без цветных множителей: **нет**;
6. положительные массы сохраняют локально устойчивый нуль: **да**;
7. независимое Σ выведено текущим действием: **нет**;
8. квантовый составной конденсат проверен: **нет**;
9. классический составной маршрут: **закрыт**;
10. следующий гейт: **виртуальный цветной мост и дополнение Шура**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_color_preserving_composite_cycle_parent_gate_results.json`.

Литература

- [1] C. I. Pérez-Sánchez, *The Spectral Action on Quivers*, arXiv:2401.03705.
- [2] S. Elitzur, *Impossibility of spontaneously breaking local symmetries*, Physical Review D 12 (1975), 3978–3982.

Глава 35

Виртуальный цветной мост и граница дополнения Шура

35.1 Какая переменная действительно интегрируется

Предыдущий гейт оставил возможность виртуального участия двух цветных рёбер при нулевых одноточечных средних. Однако формула дополнения Шура имеет два разных физических чтения. В гейтах messenger-цепей Тома IV исключался тяжёлый подблок линейного фермионного оператора. Здесь цветные рёбра сами являются бозонными полями. Поэтому классическое исключение и детерминант их флуктуаций должны проверяться раздельно.

Обозначим

$$a = z_{u_R X_L} \in \overline{\mathfrak{Z}}, \quad b = z_{Y_R Q_L} \in \mathfrak{Z}, \quad p = z_{X_L e_R}, \quad q = z_{L_L Y_R}. \quad (35.1)$$

После фиксации двух старых корней укоренённый цикл пропорционален $pq a \cdot b + \text{с.с.}$ Минимальная тяжёлая квадратичная форма на каждой цветовой компоненте задаётся эрмитовым блоком

$$K(pq) = \begin{pmatrix} M_a^2 & -\kappa \overline{pq} \\ -\kappa pq & M_b^2 \end{pmatrix}, \quad \Delta(pq) = \det K = M_a^2 M_b^2 - \kappa^2 |pq|^2. \quad (35.2)$$

Цветосохраняющая тяжёлая область требует

$$\Delta(pq) > 0. \quad (35.3)$$

35.2 Классическое исключение ничего не индуцирует

В текущем цикле отсутствует член, линейный по a или b . Поэтому внутри области (35.3) тяжёлые стационарные уравнения имеют единственное решение

$$a = b = 0. \quad (35.4)$$

Подстановка этого решения возвращает исходный лёгкий потенциал без циклической поправки. Обычная формула $D_{\text{eff}} = D_{ll} - D_{lh} D_{hh}^{-1} D_{hl}$ здесь неприменима без дополнительного линейного источника: она относится к исключению состояний линейного оператора, а не к автоматическому исключению его полевых коэффициентов.

35.3 Конечномерный детерминант

Для трёх комплексных цветовых копий гауссов интеграл даёт

$$\Gamma_0(p, q) = 3 \log \Delta(pq) + \text{const.} \quad (35.5)$$

Разложение при малом $|pq|$ равно

$$\Gamma_0(p, q) = 3 \log(M_a^2 M_b^2) - \frac{3\kappa^2}{M_a^2 M_b^2} |pq|^2 + O(|pq|^4). \quad (35.6)$$

Первый индуцированный оператор является gauge-инвариантным и имеет четвёртую степень по лёгким полям. Следовательно,

$$\text{Hess}_{p=q=0} \Gamma_0 = 0. \quad (35.7)$$

Виртуальная цветная пара создаёт нелинейное притяжение между p и q , но не запускает их из полного нуля.

Собственные значения K равны

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} \left[M_a^2 + M_b^2 \pm \sqrt{(M_a^2 - M_b^2)^2 + 4\kappa^2 |pq|^2} \right] \quad (35.8)$$

с цветовой кратностью три. При $\Delta \rightarrow 0$ значение λ_- стремится к нулю: интегрируемая мода перестаёт быть тяжёлой именно на границе сильного конечномерного эффекта. Это повторяет предупреждение детерминантного гейта моста Тома VI, хотя полный четырёхмерный предел требует отдельного анализа.

35.4 Четырёхмерный след логарифма

После добавления канонической кинетики первый член разложения имеет вид

$$\Gamma_4^{(1)} = -3\kappa^2 |pq|^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{(k^2 + M_a^2)(k^2 + M_b^2)}. \quad (35.9)$$

Радиальный ультрафиолетовый хвост пропорционален dk/k . Поэтому это логарифмически перенормируемая квартичная вершина, а не конечный коэффициент, однозначно заданный конечным графом. Необходимо фиксировать контрчлен, масштаб согласования и полный gauge/BV-набор. Такое разделение tree-level и one-loop вкладов стандартно при интегрировании тяжёлых полей методом фонового поля [1, 2].

Теорема 35.1 (Нелинейный проход без самостоятельного запуска). *В положительной тяжёлой области виртуальная цветная пара имеет нулевые классические средние и сохраняет $SU(3)_c$. Её классическое исключение не создаёт лёгкого оператора. Конечномерный детерминант индуцирует отрицательный gauge-инвариантный член $|pq|^2$, но его лёгкий гессиан в полном нуле равен нулю. В четырёх измерениях коэффициент этого члена требует перенормировочного согласования. Следовательно, виртуальный мост допустим как нелинейная связь, но не как самостоятельный coefficient-free родитель цветосохраняющего запуска.*

Критерий провала 35.1 (Запрет подмены двух дополнений Шура). Нельзя переносить messenger-формулу исключения тяжёлых фермионных состояний на бозонные коэффициенты рёбер без явного линейного источника. Нельзя также считать коэффициент $-3\kappa^2/(M_a^2 M_b^2)$ физически предсказанным до вывода M_a, M_b, κ , кинетической меры и четырёхмерного правила перенормировки из одного действия.

Протокол 35.1. 1. тяжёлых цветных полей: **два**, $\overline{3} + 3$;

2. цветовая кратность блока: 3;

3. область сохранения тяжёлой щели: $\Delta > 0$;

4. классическое решение в этой области: $a = b = 0$;

5. tree-level поправка лёгкого потенциала: 0;

6. первый конечномерный determinant-оператор: $-3\kappa^2|pq|^2/(M_a^2 M_b^2)$;

7. его степень по лёгким полям: 4;

8. лёгкий гессиан в полном нуле: 0;

9. самостоятельный цветосохраняющий запуск: **нет**;

10. нелинейная singlet-связь: **да**;

11. закрытие тяжёлой щели при $\Delta = 0$: **да**;

12. четырёхмерный коэффициент конечен без контрчлена: **нет**;

13. единая нормировка M_a, M_b, κ : **не выведена**;

14. итог: **частичный структурный проход, родительский no-go**;

15. следующий гейт: **происхождение цветосохраняющего квадратичного селектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_virtual_colored_bridge_schur_complement_gate_results.json`.

Литература

- [1] B. Henning, X. Lu, H. Murayama, *One-loop Matching and Running with Covariant Derivative Expansion*, Journal of High Energy Physics 01 (2018), 123; arXiv:1604.01019.
- [2] S. Dittmaier, S. Schuhmacher, M. Stahlhofen, *Integrating out heavy fields in the path integral using the background-field method*, European Physical Journal C 81 (2021), 826; arXiv:2102.12020.

Глава 36

Происхождение цветосохраняющего квадратичного селектора

36.1 Неожданное совпадение двух проекторов

Виртуальный цветной мост не запускает лёгкий сектор из нуля. Требуется квадратичный проектор, который делает неустойчивыми только бесцветные целевые рёбра. Полный gauge-подъём уже классифицировал одиннадцать блоков. Четыре из них являются точными gauge-синглетами:

$$E_0 = \{L_L Y_R, X_L X_R, X_L e_R, Y_L Y_R\}. \quad (36.1)$$

Но это в точности опора ранее выведенного изотипического проектора:

$$\boxed{P_G = P_I, \quad \text{rank } P_G = 4.} \quad (36.2)$$

Здесь P_I был получен условием эквивалентности калибровочных представлений концов ребра, тогда как P_G определяется независимо как проектор на инвариантные векторы полного gauge-действия. Совпадение не использует метки “старое” и “новое”.

36.2 Проектор как ядро Casimir

Пусть на полном рёберном носителе

$$\mathcal{C}_G = \alpha_1 Y^2 + \alpha_2 C_2(SU(2)) + \alpha_3 C_2(SU(3)), \quad \alpha_i > 0. \quad (36.3)$$

Каждое слагаемое неотрицательно, поэтому ядро суммы не зависит от положительных относительных нормировок:

$$\ker \mathcal{C}_G = (\mathcal{E}_{\text{new}})^{G_{SM}}, \quad P_G = \mathbf{1}_{\{0\}}(\mathcal{C}_G) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t\mathcal{C}_G}. \quad (36.4)$$

Следовательно, неизвестные отношения gauge-couplings не создают порога. В обычной GUT-нормировке

$$\mathcal{C}_G = \frac{3}{5} Y^2 + C_2(SU(2)) + C_2(SU(3)) \quad (36.5)$$

спектр на проверяемых типах равен

$$\text{Spec } \mathcal{C}_G = \left\{ 0, \frac{9}{10}, \frac{8}{5}, 3 \right\}. \quad (36.6)$$

Поэтому тот же проектор имеет конечную полиномиальную запись

$$P_G = \left(I - \frac{\mathcal{C}_G}{9/10}\right) \left(I - \frac{\mathcal{C}_G}{8/5}\right) \left(I - \frac{\mathcal{C}_G}{3}\right). \quad (36.7)$$

Фундаментальной является спектральная проекция на нуль; полином служит точным сертификатом на данном конечном спектре.

36.3 Новая физическая декомпозиция одиннадцати рёбер

Циклический проектор P_C и gauge-синглетный проектор $P_G = P_I$ коммутируют. Они дают каноническое ортогональное разбиение

$$11 = 2_{\text{conn}} + 2_{\text{virtual}} + 2_{\text{mass}} + 5_{\text{forbidden}}. \quad (36.8)$$

Его части равны

$$\begin{aligned} E_{\text{conn}} &= E_C \cap E_0 = \{L_L Y_R, X_L e_R\}, \\ E_{\text{virtual}} &= E_C \setminus E_0 = \{Q_L Y_R, X_L u_R\}, \\ E_{\text{mass}} &= E_0 \setminus E_C = \{X_L X_R, Y_L Y_R\}. \end{aligned} \quad (36.9)$$

Таким образом, два прежде опасных цветных ребра получают точное физическое чтение виртуальных мостов, а четыре бесцветных рёбра состоят из двух смешанных коннекторов и двух вектороподобных масс.

36.4 Hodge-запуск без нарушения gauge-группы

Повторим уже выведенную двухцветную Hodge-конструкцию, заменяя прежний проектор объединения на P_G . Производная градуировка равна

$$\Gamma_G = I - 2P_G. \quad (36.10)$$

Одна норма отображения момента даёт

$$\mathcal{S}_G(z) = \sum_{e \in E_0} (|z_e|^2 - \mu^2)^2 + \sum_{e \notin E_0} (|z_e|^4 + 2\mu^2 |z_e|^2). \quad (36.11)$$

Поэтому вакуум имеет опору

$$|z_e| = \mu \quad (e \in E_0), \quad z_e = 0 \quad (e \notin E_0). \quad (36.12)$$

Все ненулевые поля являются полными gauge-синглетами. В частности, $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ не нарушается этим внутренним вектороподобным вакуумом.

На редуцированном пространстве меток сигнатуры равны

$$(n_-, n_0, n_+)_0^{\text{red}} = (8, 0, 14), \quad (n_-, n_0, n_+)_*^{\text{red}} = (0, 4, 18). \quad (36.13)$$

После раскрытия минимальных полных multiplet-размерностей получаем

$$(n_-, n_0, n_+)_0^{\text{full}} = (8, 0, 34), \quad (n_-, n_0, n_+)_*^{\text{full}} = (0, 4, 38). \quad (36.14)$$

36.5 Сохранение лёгкого хирального лептонного сектора

На одно поколение два синглетных массовых блока образуют отображение $\mathbb{C}_L \rightarrow \mathbb{C}_R^2$, а два дублетных — отображение $\mathbb{C}_L^2 \rightarrow \mathbb{C}_R$. При ненулевых амплитудах оба имеют ранг один, поэтому

$$\dim \ker M_{\text{doublet}} = 1, \quad \dim \ker M_{\text{singlet}}^* = 1. \quad (36.15)$$

При трёх семействах остаются три лёгких левых дублета и три лёгких правых заряженных синглета. Тем самым сохраняется хиральный лептонный индекс H_{15} , тогда как вектороподобное дополнение становится тяжёлым.

Теорема 36.1 (Двойное происхождение физического вакуумного проектора). *На полном одиннадцатирёберном носителе проектор на ядро положительного gauge-Casimir в точности совпадает с ранее независимо выведенным изотипическим проектором P_I . Он выбирает четыре и только четыре gauge-синглетных ребра. Производная Hodge-градуировка запускает их, оставляет два цветных циклических моста и пять нежелательных блоков массивными, сохраняет полную gauge-группу и один лёгкий хиральный лептонный пакет на поколение.*

Критерий провала 36.1 (Граница положительного прохода). Совпадение $P_G = P_I$ закрывает квадратичный селектор, но ещё не фиксирует коэффициент виртуального determinant-взаимодействия, общий масштаб μ , семейные ориентации и полное Real-бимодульное вложение. Нельзя возвращать цветные рёбра в ненулевой фундаментальный вакуум или выбирать порог Casimir вручную: используется только точное ядро.

Протокол 36.1. 1. gauge-синглетных новых рёбер: 4;

2. ранг P_G : 4;

3. совпадение $P_G = P_I$: **точное**;

4. зависимость ядра от положительных gauge-весов: **нет**;

5. ручной Casimir-порог: **нет**;

6. бесцветных циклических коннекторов: 2;

7. цветных виртуальных мостов: 2;

8. вектороподобных массовых рёбер: 2;

9. запрещённых рёбер: 5;

10. полная сигнатура нуля: $(8, 0, 34)$;

11. полная сигнатура вакуума: $(0, 4, 38)$;

12. нарушение $SU(3)_c$: **нет**;

13. нарушение электрослабой gauge-группы: **нет**;

14. лёгкий левый дублет на поколение: 1;

15. лёгкий правый синглет на поколение: 1;

16. цветосохраняющий квадратичный селектор: **получен**;
17. следующий гейт: **совместный гессиян singlet-вакуума и виртуального цикла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_color_preserving_quadratic_selector_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] J.-H. Jureit, T. Schuecker, C. A. Stephan, *On a Classification of Irreducible Almost-Commutative Geometries V*, Journal of Mathematical Physics 50 (2009), 072303; arXiv:0901.3214.
- [3] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Communications in Mathematical Physics 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.

Глава 37

Совместный гессиан singlet-вакуума и виртуального цикла

37.1 Минимальная безразмерная модель

Gauge-Casimir селектор запускает четыре бесцветных ребра. Два из них, $p = z_{X_L e_R}$ и $q = z_{L_L Y_R}$, входят в виртуальный циклический детерминант; две вектороподобные массы не входят и сохраняют исходный Hodge-потенциал.

После измерения амплитуд p, q в единицах Hodge-уровня μ положим

$$r = \frac{|p|}{\mu}, \quad s = \frac{|q|}{\mu}, \quad a = \left(\frac{\kappa \mu^2}{M_a M_b} \right)^2. \quad (37.1)$$

Конечномерный контроль совместного потенциала имеет вид

$$V(r, s) = (r^2 - 1)^2 + (s^2 - 1)^2 + \gamma \log(1 - ar^2 s^2), \quad ar^2 s^2 < 1, \quad (37.2)$$

где $\gamma > 0$ есть относительный вес determinant-блока. Параметр a измеряет смешивание в единицах тяжёлой щели. На этом этапе оба числа сохраняются явными: предыдущие гейты не вывели их отношение одним спектральным профилем.

37.2 Симметричная стационарная ветвь

Искомая ветвь имеет

$$r = s = \sqrt{u}, \quad u > 1. \quad (37.3)$$

Стационарность фиксирует не u отдельно, а связь параметров

$$\gamma = \frac{2(u - 1)(1 - au^2)}{au}. \quad (37.4)$$

Положительность γ требует открытой тяжёлой щели

$$au^2 < 1. \quad (37.5)$$

Детерминант сдвигает радиус наружу, $u > 1$, но не заставляет цветные поля получать ненулевое среднее.

37.3 Точные радиальные собственные значения

В симметричной точке два связанных радиальных направления распадаются на синфазное и противофазное. После использования условия стационарности их собственные значения равны

$$\lambda_{\parallel} = 8 \frac{1 - au^2(2u - 1)}{1 - au^2}, \quad (37.6)$$

$$\lambda_{\perp} = 8(2u - 1). \quad (37.7)$$

Второе значение положительно для всей рассматриваемой ветви. Первое положительно тогда и только тогда, когда

$$\boxed{au^2(2u - 1) < 1.} \quad (37.8)$$

Это условие строго сильнее (37.5); поэтому локально устойчивый минимум автоматически лежит внутри области, где цветная пара остаётся тяжёлой.

Например,

$$a = \frac{1}{10}, \quad u = \frac{6}{5}, \quad qquad \gamma = \frac{214}{75} \quad (37.9)$$

даёт положительные $\lambda_{\parallel}$ и $\lambda_{\perp}$ и ненулевую минимальную тяжёлую массу. Это сертификат непустоты устойчивой области, а не физическая калибровка параметров.

37.4 Полная структура гессиана

Две вектороподобные массовые амплитуды не входят в determinant-слово и сохраняют радиальные собственные значения 8 в выбранных безразмерных единицах. Потенциал зависит только от модулей p, q , поэтому четыре фазы четырёх singlet-рёбер остаются нулевыми модами:

$$(n_{-}, n_0, n_{+})_{\text{singlet}} = (0, 4, 4) \quad (37.10)$$

в области (37.8). Все пять запрещённых и два виртуальных цветных блока сохраняют положительные квадратичные массы; последние дополнительно требуют (37.5). Следовательно, полный локальный гессиан не получает отрицательных мод.

Однако $|pq|^2$ не зависит от относительной фазы p/q . Виртуальный детерминант не фиксирует фазовую или семейную ориентацию и не переоткрывает замороженный SKM/PMNS-маршрут.

37.5 Глобальная и нормировочная граница

В конечномерной модели

$$\lim_{ar^2s^2 \rightarrow 1^-} V(r, s) = -\infty. \quad (37.11)$$

Поэтому найденная точка является только локальным метастабильным минимумом: нулевая тяжёлая мода появляется на границе, где гауссово исключение теряет применимость. В полном четырёхмерном эффективном потенциале поведение должно быть вычислено после перенормировки; перенос конечномерного логарифма на глобальный Wilson-потенциал запрещён. Локальные и глобальные критерии устойчивости многополевого эффективного потенциала необходимо различать [1, 2].

Кроме того, стационарность (37.4) связывает два пока свободных безразмерных числа a и γ . Наличие открытой устойчивой области не выбирает одну физическую точку.

Теорема 37.1 (Условный локальный проход совместного вакуума). *Существует непустая открытая область параметров, в которой четыре gauge-синглетных ребра имеют стационарный Hodge-determinant вакуум, совместный радиальный гессиан положителен, а два цветных циклических моста остаются тяжёлыми с нулевыми средними. Тем самым локальная совместимость singlet-запуска и виртуального цикла доказана. Однако конечномерный потенциал не имеет доказанного глобального минимума, а параметры a и γ не выведены одним действием.*

Критерий провала 37.1 (Запрет повышения локального минимума до вакуума). Нельзя объявлять найденную устойчивую точку физическим вакуумом только по локальному гессиану. Требуются четырёхмерный перенормированный потенциал, глобальная ограниченность или контролируемое время жизни, а также вывод a и γ из одного спектрального профиля до выбора benchmark.

Протокол 37.1. 1. цветосохраняющий singlet-Hodge вакуум: **использован**;

2. тяжёлая область: $ar^2s^2 < 1$;

3. симметричная стационарная ветвь: **получена**;

4. условие локальной устойчивости: $au^2(2u - 1) < 1$;

5. устойчивая область непуста: **да**;

6. отрицательные локальные моды: 0;

7. фазовые нули singlet-сектора: 4;

8. цветная тяжёлая щель в устойчивой области: **открыта**;

9. фиксация относительной фазы p/q : **нет**;

10. глобальный конечномерный минимум: **нет**;

11. четырёхмерный перенормированный потенциал: **не вычислен**;

12. параметры a, γ выведены одним действием: **нет**;

13. итог: **условный локальный проход**;

14. следующий гейт: **общий спектральный профиль отношения singlet-virtual.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_singlet_vacuum_virtual_cycle_combined_hessian_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Coleman, E. Weinberg, *Radiative Corrections as the Origin of Spontaneous Symmetry Breaking*, Physical Review D 7 (1973), 1888–1910.
- [2] K. Kannike, *Vacuum Stability of a General Scalar Potential of a Few Fields*, European Physical Journal C 76 (2016), 324; arXiv:1603.02680.

Глава 38

Общий спектральный профиль отношения singlet–virtual

38.1 Какой коэффициент должен сократиться

Совместный гессиан предыдущей главы зависит от двух безразмерных параметров a и γ . Проверим, превращает ли требование одного спектрального профиля эту пару в вычисленное число. Для четырёхмерного действия

$$\mathrm{Tr} \chi(D^2/\Lambda^2) \sim f_4 \Lambda^4 a_0 + f_2 \Lambda^2 a_2 + f_0 a_4 + \frac{f_{-2}}{\Lambda^2} a_6 + \dots \quad (38.1)$$

используем соглашение

$$f_0 = \chi(0), \quad f_2 = \int_0^\infty \chi(x) dx, \quad f_{-2} = -\chi'(0). \quad (38.2)$$

Точные численные множители зависят от конечных следов, но распределение уровней неизбежно: квадратичный Hodge-уровень приходит с $f_2 \Lambda^2$, квартика — с f_0 , а первый шестирёберный цикл — с f_{-2}/Λ^2 [1, 2].

После измерения всех масс в Hodge-единицах остаётся безразмерный инвариант профиля

$$R_\chi = \frac{f_2 f_{-2}}{f_0^2}. \quad (38.3)$$

Конкретное a получается умножением степени R_χ на вычислимые конечные следовые коэффициенты полного product-оператора. Поэтому общий профиль закрывает отношение только в том случае, если сам R_χ каноничен.

38.2 Gaussian-зацепка проекта

Для чистого теплового профиля

$$\chi_t(x) = e^{-tx}, \quad t > 0, \quad (38.4)$$

имеем

$$f_0 = 1, \quad f_2 = \frac{1}{t}, \quad f_{-2} = t, \quad R_{\chi_t} = 1. \quad (38.5)$$

Тем самым Gaussian-линия ранних томов действительно даёт нетривиальную подсказку: неизвестный тепловой масштаб сокращается из классического отношения моментов. Это положительный частичный результат, а не право назначить все конечные следовые множители единицами.

38.3 Почему один профиль не равен одному параметру

Рассмотрим столь же положительный профиль, являющийся смесью двух тепловых масштабов:

$$\chi(x) = we^{-t_1x} + (1-w)e^{-t_2x}, \quad 0 < w < 1, \quad t_1, t_2 > 0. \quad (38.6)$$

Прямой расчёт даёт

$$R_\chi = 1 + \frac{w(1-w)(t_1 - t_2)^2}{t_1 t_2} \geq 1. \quad (38.7)$$

Равенство достигается только при одном масштабе или на концах смеси. Уже $w = 1/2$, $t_1 = 1$, $t_2 = 4$ даёт

$$R_\chi = \frac{25}{16} \neq 1. \quad (38.8)$$

Следовательно, положительность, гладкость и даже представимость смесью тепловых ядер не фиксируют нужное отношение. Чистый Gaussian является дополнительным принципом экстремальности профиля.

С другой стороны, часто используемое усечение с плоским профилем в нуле имеет

$$\chi'(0) = 0 \implies f_{-2} = 0, \quad (38.9)$$

и тогда классический коэффициент a_6 вместе с шестым циклическим словом исчезает. Поэтому стандартное трёхмоментное усечение и ненулевой виртуальный цикл нельзя использовать одновременно без явного неплоского профиля.

38.4 Квантовая граница determinant-веса

Даже выбор чистого Gaussian решает только классическое отношение $a_2 : a_4 : a_6$. В четырёх измерениях интегрирование двух цветных мостов даёт

$$-3\kappa^2 |pq|^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{(k^2 + M_a^2)(k^2 + M_b^2)}, \quad (38.10)$$

а этот интеграл логарифмически расходится. Перенормированный коэффициент имеет структуру

$$\lambda_{pq}^{\text{ren}}(\nu) = \lambda_{pq}^{\text{ct}}(\nu) + \lambda_{pq}^{\text{loop}}(\nu; M_a, M_b, \kappa). \quad (38.11)$$

Масштаб согласования и конечная часть контрчлена не определяются голым профилем χ . Это стандартная граница однопетлевого исключения тяжёлых полей [3, 4]. Поэтому физический γ совместного потенциала не выводится только из $R_\chi = 1$.

Теорема 38.1 (Gaussian-сокращение и общий профильный по-го). *Чистый тепловой профиль e^{-tx} точно даёт $R_\chi = 1$ независимо от t и тем самым сокращает одну классическую свободу отношения Hodge- и циклического уровней. Однако общий положительный профиль оставляет R_χ переменным, а плоский в нуле профиль уничтожает шестой цикл. Кроме того, четырёхмерный determinant-вес γ требует независимого перенормировочного условия. Следовательно, требование “один спектральный профиль” не фиксирует физическое отношение (a, γ) .*

Критерий провала 38.1 (Запрет считать функцию одним числом). Нельзя выводить a и γ из факта существования общей функции отсечения без фиксации её формы, коэффициента полного a_6 , квантовой меры и перенормировочного условия. Нельзя также одновременно пользоваться плоским трёхмоментным усечением и ненулевым шестым циклическим членом. Gaussian-профиль допускается только как явно названная дополнительная гипотеза, а не как следствие спектрального принципа.

Протокол 38.1. 1. Hodge-квартика: **уровень** $f_0 a_4$;

2. Hodge-масса: **уровень** $f_2 \Lambda^2 a_2$;

3. шестой цикл: **уровень** $f_{-2} a_6 / \Lambda^2$;

4. профильный инвариант: $R_\chi = f_2 f_{-2} / f_0^2$;

5. чистый Gaussian: $R_\chi = 1$;

6. положительная двухмасштабная смесь: $R_\chi > 1$ в общем случае;

7. плоский профиль в нуле: $f_{-2} = 0$, цикл исчезает;

8. конечный коэффициент полного a_6 : **ещё не вычислен**;

9. четырёхмерный determinant-контрчлен: **необходим**;

10. γ фиксирован профилем: **нет**;

11. коэффициент-свободное отношение (a, γ) : **не получено**;

12. итог: **Gaussian-классический частичный проход и общий no-go**;

13. следующий гейт: **полный product- a_6 коэффициент цикла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_common_spectral_profile_singlet_virtual_ratio_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Communications in Mathematical Physics 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.
- [2] M. Eckstein, B. Iochum, *Spectral Action in Noncommutative Geometry*, SpringerBriefs in Mathematical Physics 27 (2018); arXiv:1902.05306.
- [3] B. Henning, X. Lu, H. Murayama, *One-loop Matching and Running with Covariant Derivative Expansion*, Journal of High Energy Physics 01 (2018), 123; arXiv:1604.01019.
- [4] S. Dittmaier, S. Schuhmacher, M. Stahlhofen, *Integrating out heavy fields in the path integral using the background-field method*, European Physical Journal C 81 (2021), 826; arXiv:2102.12020.

Глава 39

Полный product-аб коэффициент циклической ветви

39.1 Явные слабые интертвинеры

Редуцированный граф дал ненулевой формальный коэффициент простого шестикромочного цикла. Теперь раскроем слабые индексы. В единичной калибровке общего Хиггса положим

$$H = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{H} = i\sigma_2 \overline{H} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (39.1)$$

Тогда старое up-ребро $Q_L \rightarrow u_R$ использует слабую ковекторную часть $\tilde{H}^\dagger$, а $L_L \rightarrow e_R = H^\dagger$. Два singlet-ребра $L_L \leftrightarrow Y_R$ и цветное $Y_R \leftrightarrow Q_L$ сохраняют слабый индекс тождественно. Поэтому слабый множитель исходного цикла равен

$$\boxed{\tilde{H}^\dagger H = 0.} \quad (39.2)$$

Это то же ортогональное тождество, которое ранее запретило прямые межрёберные слова второй степени. В полном произведении оно действует и внутри шестишаговой композиции.

39.2 Исходный цикл исчезает

Пусть x обозначает одну цветовую компоненту ребра $X_L u_R$, а y — согласованную компоненту $Q_L Y_R$; четыре фоновых ребра имеют единичную норму. Явная самосопряжённая блочная матрица даёт точный ограниченный след

$$\mathrm{Tr} \Phi_u^6 = 50 + 24x^2 + 42y^2 + 12x^4 + 24y^4 + 6x^2y^2 + 2x^6 + 4y^6. \quad (39.3)$$

В нём отсутствует билинейный член:

$$[xy] \mathrm{Tr} \Phi_u^6 = 0. \quad (39.4)$$

Следовательно, коэффициент κ тяжёлого блока, использованный в предыдущем determinant-контроле для пары $(X_L u_R, Q_L Y_R)$, равен нулю в полном слабом product-следе. Формальная gauge-инвариантность замкнутого слова не гарантирует его ненулевость.

39.3 Исчерпывающая локальная конкуренция циклов

Полный строгий граф содержит четырнадцать простых неориентированных шестикромочных циклов. На фоне трёх старых рёбер и четырёх gauge-singlet амплитуд ровно три из них содержат ровно два нулевых поля и потому входят в тяжёлый гессиан:

ветвь	два нулевых ребра	слабый множитель
u	$(Q_L Y_R, X_L u_R)$	$\tilde{H}^\dagger H = 0$
d	$(Q_L Y_R, X_L d_R)$	$H^\dagger H = 1$
W	$(L_L X_R, Y_L e_R)$	$\langle \ell, y \rangle$

(39.5)

Таким образом, полный оператор не просто уничтожает исходный цикл: он переносит цветную ветвь с u_R на d_R и одновременно открывает конкурирующую бесцветную пару слабых дублетов.

Для down-ветви явный след равен

$$\text{Tr } \Phi_d^6 = 50 + 24x^2 + 42y^2 + 12xy + 12x^4 + 24y^4 + 6x^2y^2 + 2x^6 + 4y^6, \quad (39.6)$$

поэтому

$$[xy] \text{Tr } \Phi_d^6 = 12. \quad (39.7)$$

Для параллельных компонент слабой пары получаем

$$\text{Tr } \Phi_W^6 = 48 + 30(x^2 + y^2) + 12xy + 12(x^4 + y^4) + 2(x^6 + y^6), \quad (39.8)$$

тогда как для ортогональных компонент билинейный член исчезает. Это подтверждает, что $12xy$ является интертвинерным скалярным произведением, а не артефактом простой смежности.

39.4 Gaussian-знак и гессиан шестого следа

На постоянном плоском фоне чистый Gaussian даёт потенциальный множитель

$$-\frac{1}{6} \text{Tr } \Phi^6. \quad (39.9)$$

Следовательно, билинейные вклады трёх ветвей равны соответственно

$$0, \quad -2xy, \quad -2xy. \quad (39.10)$$

При сохранении ориентации это знак центрального минимума $W_C = I$, а не $-I$. Однако он относится уже к down-циклу.

Полные ограниченные гессианы $\text{Tr } \Phi^6$ в начале тяжёлых пар равны

$$\begin{aligned} H_u &= \begin{pmatrix} 48 & 0 \\ 0 & 84 \end{pmatrix}, \\ H_d &= \begin{pmatrix} 48 & 12 \\ 12 & 84 \end{pmatrix}, & \text{Spec } H_d &= \{66 - 6\sqrt{13}, 66 + 6\sqrt{13}\}, \\ H_W &= \begin{pmatrix} 60 & 12 \\ 12 & 60 \end{pmatrix}, & \text{Spec } H_W &= \{48, 72\}. \end{aligned} \quad (39.11)$$

Gaussian- a_6 умножает их на отрицательное число. Поэтому устойчивость нельзя решать по одному смешанному моному: положительные a_2/a_4 части и точный экспоненциальный остаток обязательны.

Теорема 39.1 (Обнуление исходного цикла и перенос ветви). После раскрытия стандартных слабых интертвинеров коэффициент исходного цикла через u_R тождественно равен нулю из-за $\tilde{H}^\dagger H = 0$. Из четырнадцати простых шестикромочных циклов ровно три входят квадратично по тяжёлым полям около singlet-вакуума. Один обнулён, down-цикл через $X_L d_R$ имеет коэффициент двенадцать, и ещё один коэффициент двенадцать связывает пару слабых дублетов. Следовательно, прежняя однопарная виртуальная модель не является редукцией полного product- a_6 .

Критерий провала 39.1 (Запрет редуцированного циклического коэффициента). Нельзя переносить коэффициент 12 скалярной смежности на полный цикл через u_R без слабого следа. Нельзя также молча заменить $X_L u_R$ на прежде конкурирующее $X_L d_R$: полный оператор одновременно открывает слабую пару $(L_L X_R, Y_L e_R)$, и обе выжившие ветви должны пройти один общий точный Gaussian-гессиан.

Протокол 39.1. 1. простых шестикромочных циклов полного графа: 14;

2. циклов, квадратичных по нулевым полям около singlet-вакуума: 3;

3. слабый множитель исходного up-цикла: $\tilde{H}^\dagger H = 0$;

4. полный коэффициент исходного up-цикла: 0;

5. коэффициент down-цикла: 12;

6. коэффициент слабой конкурирующей пары: 12;

7. Gaussian-билинейный коэффициент выживших ветвей: -2 ;

8. прежний determinant-параметр κ для up-пары: 0;

9. полный product- a_6 проход исходного цикла: **нет**;

10. down-ветвь: **открыта**;

11. слабая конкуренция: **обязательна**;

12. итог: **строгий no-go** исходного цикла и перенос ветви;

13. следующий гейт: **конкуренция weak-aligned down-цикла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_full_product_a6_cycle_coefficient_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. V. Vassilevich, *Heat Kernel Expansion: User's Manual*, Physics Reports 388 (2003), 279–360; arXiv:hep-th/0306138.
- [2] A. Devastato, F. Lizzi, C. Valcarcel Flores, D. Vassilevich, *Unification of Coupling Constants, Dimension Six Operators and the Spectral Action*, International Journal of Modern Physics A 30 (2015), 1550033; arXiv:1410.6624.
- [3] C. I. Pérez-Sánchez, *The Spectral Action on Quivers*, arXiv:2401.03705.
- [4] A. Devastato, *Spectral Noncommutative Geometry, Standard Model and all that*, arXiv:1906.09583.

Глава 40

Конкуренция выживших циклов в точном Gaussian-следе

40.1 Полный одно-поколенческий носитель

Рассмотрим полный 21-мерный конечный оператор на вершинах $H_{15} \oplus X_L \oplus X_R \oplus Y_L \oplus Y_R$. Singlet-фон содержит три старых ребра и четыре ненулевые gauge-синглетные амплитуды. Тяжёлое пространство двух выживших циклов имеет разложение

$$\mathcal{E}_{heavy}^{\mathbb{R}} = \mathcal{E}_d^{\mathbb{R}} \oplus \mathcal{E}_W^{\mathbb{R}}, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E}_d = 12, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E}_W = 8. \quad (40.1)$$

Для чистого теплового профиля проверяется точный функционал

$$S_t(\Phi) = \text{Tr } e^{-t\Phi^2}, \quad t > 0. \quad (40.2)$$

40.2 Точный спектральный гессиан

Если $\Phi_0 = U \text{diag}(\lambda_i) U^\dagger$ и $E'_a = U^\dagger E_a U$, то формула Далецкого–Крейна даёт

$$(H_t)_{ab} = \sum_{i,j} g_t(\lambda_i, \lambda_j) (E'_a)_{ij} (E'_b)_{ji}, \quad g_t(x, y) = \frac{f'_t(x) - f'_t(y)}{x - y}, \quad f_t(x) = e^{-tx^2}, \quad (40.3)$$

с диагональным продолжением $g_t(x, x) = f''_t(x)$. Это вычисляет весь экспоненциальный остаток без усечения по a_6 .

Down- и weak-блоки гессиана ортогональны:

$$H_t = H_d(t) \oplus H_W(t). \quad (40.4)$$

Однако их знаки различаются. При $t = 1$ получено

$$\begin{aligned} \text{Спец } H_d(1) &= \{0.041312^{\times 6}, 0.736618^{\times 6}\}, \\ \text{Спец } H_W(1) &= \{-1.280223^{\times 2}, -1.004339, -0.558141, -0.265457^{\times 2}, -0.093662^{\times 2}\}. \end{aligned} \quad (40.5)$$

Следовательно, даже там, где цветная down-пара стабилизируется, все восемь вещественных weak-направлений ещё отрицательны.

40.3 Профильный проход и корневые вариации

Логарифмический проход по 401 точке

$$10^{-4} \leq t \leq 10^2 \quad (40.6)$$

не нашёл ни одного t с неотрицательным $H_W(t)$. При малом t это следует уже из $S_t = 21 - t \operatorname{Tr} \Phi^2 + O(t^2)$; при большом t отрицательный вклад связи нулевой моды фонового пути P_3 с путём P_6 стремится к нулю с отрицательной стороны.

Кроме того, singlet-фон не является стационарной точкой автономного Gaussian-функционала. Например, при $t = 1$ семь корневых производных равны

$$(-4.414553, -4.414553, -0.549001, -0.635003, -0.866155, -0.093662, -1.407496), \quad (40.7)$$

и потому не исчезают.

Теорема 40.1 (Запрет автономного точного Gaussian-родителя). *На полном 21-мерном носителе точный функционал $\operatorname{Tr} e^{-t\Phi^2}$ не продолжает singlet-Hodge вакуум в общий устойчивый родитель. Down-блок имеет положительное окно, но weak-блок сохраняет отрицательную моду на всём проверенном диапазоне и в обоих асимптотических пределах. Одновременно ненулевые корневые производные сдвигают сам фон.*

Критерий провала 40.1 (Запрет ручного сложения двух действий). Нельзя исправить результат добавлением прежнего Hodge-потенциала с произвольным весом: такой вес является новым параметром. Требуется один точный функционал, чьи квадратичный, квартичный и циклический уровни одновременно порождают singlet-вакуум и стабилизируют weak-конкурента.

Протокол 40.1. 1. комплексная размерность полного носителя: 21;

2. вещественная размерность тяжёлого сектора: 20;

3. смешивание down-weak в гессиане: **ноль**;

4. положительное окно down-блока: **есть**;

5. положительное окно полного weak-блока: **нет**;

6. корневые tadpole автономного Gaussian: **ненулевые**;

7. точный Gaussian как общий родитель: **не проходит**;

8. итог: **no-go автономного профиля**;

9. следующий гейт: **единый точный Hodge-cycle функционал**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_weak_aligned_cycle_competition_gate_results.json`.

Литература

- [1] V. Noferini, *A Daleckii–Krein Formula for the Fréchet Derivative of a Generalized Matrix Function*, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 38 (2017), 434–457.
- [2] D. V. Vassilevich, *Heat Kernel Expansion: User’s Manual*, Physics Reports 388 (2003), 279–360; arXiv:hep-th/0306138.

Глава 41

Точный Casimir–Hodge профиль и циклический тяжёлый гессиан

41.1 Возврат отброшенных Casimir-весов

Предыдущий гейт применял точный Gaussian только к физическому оператору Φ . Формульная археология показала, что Hodge-вакуум живёт на другом производном объекте — отображении момента. Для заряженного ребра с собственным значением полного gauge-Casimir $c_e > 0$ точный Hodge-тепловой вклад имеет нулевую кривизну

$$h_e(t) = 8tc_e e^{-tc_e^2}, \quad t > 0. \quad (41.1)$$

Здесь общий масштаб положен единичным после прежней массовой калибровки.

Выжившие ветви различаются уже выведенными значениями

$$c_d = \frac{8}{5}, \quad c_W = \frac{9}{10}. \quad (41.2)$$

Это не новый порог: оба числа являются собственными значениями одного оператора $\mathcal{C}_G$ на полных калибровочных мультиплетах.

41.2 Один формальный градуированный профиль

Минимальный кандидат записывается как один градуированный след на прямой сумме рёберного Hodge- и физического носителей:

$$\mathcal{S}_t^{\text{gr}} = -\text{Tr}_{\text{edge}} e^{-tm_C^2} + \text{Tr}_{\text{phys}} e^{-t\Phi^2}. \quad (41.3)$$

Обе части используют одну и ту же тепловую шкалу и единичные следовые кратности. Пока это формальный общий профиль, а не доказанная единая физическая суперсвязность.

На двадцатимерном вещественном тяжёлом пространстве его гессиан равен

$$H_{\text{tot}}(t) = H_{\text{phys}}(t) + \text{diag}(h_e(t)). \quad (41.4)$$

41.3 Открытое положительное окно

Точный спектральный расчёт даёт при $t = 1$

$$\lambda_{\min} H_{\text{tot}}(1) = 1.03081235398 > 0, \quad (n_-, n_0, n_+) = (0, 0, 20). \quad (41.5)$$

Таким образом, ненулевые Casimir-веса действительно снимают отрицательную weak-моду, не разрушая down-блок.

Логарифмический проход по 601 точке и последующее уточнение корня дают

$$0 < t < t_* \implies H_{\text{tot}}(t) > 0, \quad t_* \simeq 2.36617, \quad (41.6)$$

где точное численное значение t_* хранится в машинном сертификате.

41.4 Оставшийся корневой барьер

Положительный тяжёлый гессиан ещё не делает фон вакуумом. Физический Gaussian сохраняет ненулевые производные по семи корневым амплитудам; Hodge-тепловой вклад в своём минимуме имеет нулевой градиент и сам по себе их не сокращает. Кроме того, прямосуммовая запись (41.3) ещё не выведена квадратом одной Real-суперсвязности.

Теорема 41.1 (Casimir-взвешенный тяжёлый проход). *При использовании полных собственных значений gauge-Casimir, а не только проектора на его ядро, точный Hodge-тепловой вклад стабилизирует совместный down-weak тяжёлый сектор в непустом открытом интервале общей тепловой шкалы. В частности, при $t = 1$ все двадцать собственных значений положительны.*

Критерий провала 41.1 (Тяжёлый проход ещё не равен общему родителю). Нельзя объявлять формальную разность двух следов единым действием, пока она не получена из одной градуировки, одной Real-суперсвязности и одного физического следа. Нельзя также игнорировать ненулевые корневые производные.

Протокол 41.1. 1. полный Casimir слабой пары: 9/10;

2. полный Casimir down-пары: 8/5;

3. независимый Hodge-вес: **не введен**;

4. положительное тяжёлое окно: **есть**;

5. сигнатура при $t = 1$: (0, 0, 20);

6. стационарность корневого фона: **нет**;

7. единая физическая суперсвязность: **не выведена**;

8. итог: **существенный частичный проход**;

9. следующий гейт: **общий носитель и корневая стационарность**.

Машинный сертификат сохранён в s2t_v7_exact_profile_hodge_cycle_unification_gate_results.json.

Глава 42

Корневая стационарность общего Hodge–cycle профиля

42.1 Семь незамороженных корней

Разрешим варьироваться трём старым заряженным рёбрам и четырём новым singlet-рёбрам:

$$r = (r_u, r_d, r_e, r_{LY}, r_{XX}, r_{Xe}, r_{YY}) \in \mathbb{R}_{>0}^7. \quad (42.1)$$

Старый сектор измеряется точным тепловым профилем хирального Hodge-коммутатора, новый singlet-сектор — профилем рёберного Hodge-момента, а циклический сектор — точным физическим Gaussian. Все три используют одну шкалу $t = 1$ и единичные представленные следы:

$$\mathcal{S}_{\text{form}} = -\text{Tr}_{H_{15}} e^{-m_{\text{ch}}^2} - \text{Tr}_E e^{-m_C^2} + \text{Tr}_{\text{phys}} e^{-\Phi(r)^2}. \quad (42.2)$$

42.2 Стационарная точка

Совместные семь уравнений $\nabla_r \mathcal{S}_{\text{form}} = 0$ имеют решение

$$r_* = (1.07737088, 1.07737088, 1.03492564, 1.02768473, 1.04972668, 1.00214566, 1.07390997). \quad (42.3)$$

Максимальный остаток градиента меньше $3 \cdot 10^{-15}$. Равенство первых двух компонент следует сохранённой цвето-слабой симметрии старого заряженного блока, а не наложено отдельно.

Корневой гессиан положителен:

$$\text{Спес } H_{rr} = \{15.61, 16.92, 18.01, 18.90, 20.65, 60.22, 60.22\} \quad \text{с округлением.} \quad (42.4)$$

42.3 Полный смешанный гессиан

Корневые и тяжёлые вариации не ортогональны: норма смешанного блока равна

$$\|H_{rh}\|_{\max} = 0.4780621494. \quad (42.5)$$

Поэтому отдельной положительности двух диагональных блоков недостаточно. Прямое диагонализирование полной матрицы размерности $7 + 20 = 27$ даёт

$$(n_-, n_0, n_+) = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\min} = 1.14399252085 > 0. \quad (42.6)$$

Теорема 42.1 (Формальный локальный вакуумный проход). *При одной тепловой шкале и единичных следовых кратностях существует положительная семикомпонентная корневая стационарная точка. Полный гессиан, включающий все корневые и двадцать down-weak тяжёлых направлений, строго положителен. Тем самым прежние tadpole и weak-препятствия одновременно снимаются на уровне формального общего профиля.*

Критерий провала 42.1 (Формальная сумма ещё не одна суперсвязность). Результат нельзя повышать до физического родителя, пока три следа в (42.2) не получены как один физический полуслед кривизны одной Real-суперсвязности. Их знаки и кратности пока согласованы минимально, но не выведены представленным исчислением.

Протокол 42.1. 1. незамороженных корневых амплитуд: 7;

2. стационарное решение: **найден**;

3. максимальный остаток градиента: $< 3 \cdot 10^{-15}$;

4. положительных корневых мод: 7;

5. тяжёлых мод: 20;

6. полный смешанный гессиан: (0, 0, 27);

7. минимальная полная мода: 1.14399252085;

8. одна физическая Real-суперсвязность: **не выведена**;

9. итог: **формальный локальный проход**;

10. следующий гейт: **происхождение общего Real-полуследа**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_common_carrier_root_stationarity_ga`
`te_results.json`.

Глава 43

Происхождение общего теплового следа из Real-суперсвязности

43.1 Решающий вопрос

Предыдущий гейт получил положительный локальный гессиан формального функционала

$$\mathcal{S}_{\text{form}} = -\text{Tr}_{H_{15}} e^{-\mathfrak{m}_{\text{ch}}^2} - \text{Tr}_E e^{-\mathfrak{m}_c^2} + \text{Tr}_{\text{phys}} e^{-\Phi^2}. \quad (43.1)$$

Проверим, могут ли два минуса и один плюс быть обычной градуировкой одной конечномерной Real-суперсвязности, а не назначением ролей после вычисления.

43.2 Индексный запрет

Пусть $\mathcal{H} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-$ и нуль-форменная часть суперсвязности нечётна:

$$\mathbb{A}_0 = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{A}_0^2 = \begin{pmatrix} B^*B & 0 \\ 0 & BB^* \end{pmatrix}. \quad (43.2)$$

Ненулевые спектры B^*B и BB^* совпадают с кратностями. Поэтому для любого $t > 0$

$$\text{Str} e^{-t\mathbb{A}_0^2} = \dim \ker B - \dim \ker B^* = \dim \mathcal{H}^+ - \dim \mathcal{H}^-. \quad (43.3)$$

Это конечномерная форма механизма Маккина–Зингера. Она постоянна по B ; все её корневые производные и гессиан равны нулю. Прямая сумма трёх таких комплексов даёт только сумму индексов:

$$\text{Str} e^{-t(\mathbb{A}_{0,1} \oplus \mathbb{A}_{0,2} \oplus \mathbb{A}_{0,3})^2} = \text{ind } B_1 + \text{ind } B_2 + \text{ind } B_3. \quad (43.4)$$

Следовательно, она не может совпасть с (43.1), чей полный гессиан имеет минимальную моду 1.14399252085.

43.3 Почему ролевой знак не является решением

На формальной прямой сумме можно ввести

$$K_{\text{role}} = \text{diag}(-I_{H_{15}}, -I_E, I_{\text{phys}}), \quad \text{Tr } K_{\text{role}} e^{-Q^2} = \mathcal{S}_{\text{form}}. \quad (43.5)$$

Но $Q = \text{diag}(\mathbf{m}_{\text{ch}}, \mathbf{m}_C, \Phi)$ коммутирует с K_{role} и не является нечётным относительно него:

$$\{K_{\text{role}}, Q\} = 2K_{\text{role}}Q \neq 0 \quad \text{при} \quad Q \neq 0. \quad (43.6)$$

Если исправить нечётность каноническим удвоением

$$D_Q = \begin{pmatrix} 0 & Q^* \\ Q & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{Str } e^{-tD_Q^2} = 0 \quad (43.7)$$

для квадратного Q . Real-удвоение и последующий физический полуслед лишь удваивают и затем делят это сокращение; нужная динамика не возвращается.

Теорема 43.1 (No-go обычного теплового суперследа). *Функционал (43.1) не является нуль-форменной компонентой обычного теплового суперследа одной конечномерной нечётной Real-суперсвязности. Честный суперслед сокращается до индекса, а ролевой оператор K_{role} воспроизводит знаки только как дополнительная вставка, не как градуировка данного ненулевого Q .*

43.4 Точная граница результата

Запрет не относится к высшим дифференциально-форменным компонентам характера Черна, трансгрессиям, условным или эквивариантным следам и положительной норме кривизны. Но каждый такой маршрут содержит дополнительную геометрическую структуру и не может называться обычным суперследовым выводом (43.1). Литература Квиллена и Бисмута–Фрида подтверждает характерологическую и трансгрессионную роль суперследа, но не предоставляет требуемый скалярный потенциал автоматически [1, 3].

Критерий провала 43.1 (Запрет ручной ролевой градуировки). Нельзя объявлять K_{role} физически выведенным только потому, что его вставка сохраняет найденный положительный гессиан. Требуется получить относительную инволюцию из уже существующего дифференциала, Real-структуры, условного ожидания или одной положительной нормы кривизны.

Протокол 43.1. 1. обычный нечётный тепловой суперслед: **индексный**;

2. зависимость его нуль-форменной части от полей: **нет**;

3. прямая сумма трёх комплексов: **не помогает**;

4. Real-удвоение и полуслед: **не помогают**;

5. ролевой оператор воспроизводит знаки: **формально да**;

6. происхождение ролевого оператора: **не выведено**;

7. формальный локальный вакуум предыдущего гейта: **сохраняется**;

8. его повышение до физического родителя: **не пройдено**;

9. следующий гейт: **производная относительная инволюция или норма общей кривизны**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_real_superconnection_common_trace_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [2] H. P. McKean, I. M. Singer, *Curvature and the Eigenvalues of the Laplacian*, J. Differential Geometry 1 (1967), 43–69.
- [3] J.-M. Bismut, D. S. Freed, *The Analysis of Elliptic Families. I. Metrics and Connections on Determinant Bundles*, Comm. Math. Phys. 106 (1986), 159–176.

Глава 44

Производная относительная инволюция и общая норма кривизны

44.1 Положительная замена ролевого суперследа

Пусть $A : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ — ориентированная половина физического incidence-оператора, а A_0 — единичный фон семи корневых рёбер, уже выбранных старым H_{15} и бесцветным проектором. Определим

$$\mathcal{S}_V(A) = \frac{1}{2} (\|A^*A - A_0^*A_0\|_{\text{HS}}^2 + \|AA^* - A_0A_0^*\|_{\text{HS}}^2). \quad (44.1)$$

Это положительная норма относительной Hodge-кривизны без суперследа.

Рёберный блок использует уже выведенную инволюцию и полные Casimir-веса:

$$\mathcal{S}_E = \sum_{a=1}^7 m_a (|z_a|^2 - 1)^2 + \sum_{j \in d} [(|w_j|^2 + 8/5)^2 - (8/5)^2] + \sum_{j \in W} [(|w_j|^2 + 9/10)^2 - (9/10)^2], \quad (44.2)$$

где $(m_a) = (3, 3, 1, 1, 1, 1, 1)$. Проверяем одну положительную сумму

$$\mathcal{S}_\beta = \mathcal{S}_E + \beta \mathcal{S}_V, \quad \beta \geq 0. \quad (44.3)$$

44.2 Запуск нулевого сектора

Полный гессиан в нуле вычислен на той же вещественной размерности $7 + 20 = 27$. Условие положительности всех тяжёлых направлений имеет точную границу

$$0 \leq \beta < \frac{8}{15}. \quad (44.4)$$

При естественном кандидате $\beta = 1/2$ получаем

$$(n_-, n_0, n_+)_0 = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = 0.4. \quad (44.5)$$

Ровно семь корневых направлений запускаются, а все двадцать down-weak конкурентов получают положительную щель. Равный вес $\beta = 1$ этот тест не проходит.

44.3 Целевой вакуум

В точке $A = A_0$, $|z_a| = 1$, $w_j = 0$ обе положительные нормы минимальны. Полный гессиан равен

$$(n_-, n_0, n_+)_* = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\min} = 5.6. \quad (44.6)$$

Таким образом, положительная кривизностная архитектура одновременно даёт селективный запуск и строго устойчивый локальный вакуум без отрицательной метрики или теплового суперследа.

Теорема 44.1 (Одноотношенческий положительный локальный проход). *На физическом incidence-блоке 10×11 и выведенном рёберном Hodge-блоке действие (44.3) при $\beta = 1/2$ имеет правильную нулевую сигнатуру $(7, 0, 20)$ и положительную вакуумную сигнатуру $(0, 0, 27)$. Допустимое окно нормировки открыто и заканчивается точно при $8/15$.*

44.4 Оставшийся нормировочный разрыв

Число $1/2$ естественно напоминает физический полуслед Real-пары и стандартный коэффициент квадрата кривизны. Однако оно ещё не выведено из одного представленного модуля. Литература по Yang–Mills функционалам суперсвязностей подтверждает, что квадрат кривизны способен объединять калибровочный и хиггсовский секторы, но относительные нормировки зависят от представления и допустимых центральных весов [1, 2].

Критерий провала 44.1 (Запрет объявлять $\beta = 1/2$ выведенным). Пока Real-удвоение, физический полуслед и Hodge-метрика обоих блоков не записаны в одном carrier, $\beta = 1/2$ остаётся единственным невыведенным отношением. Положительный гессиан является условным локальным проходом, а не полным физическим замыканием.

Протокол 44.1. 1. действие ограничено снизу: **да**;

2. отрицательная метрика или суперслед: **нет**;

3. допустимое окно: $0 \leq \beta < 8/15$;

4. кандидат $\beta = 1/2$: **проходит**;

5. нулевая сигнатура: $(7, 0, 20)$;

6. тяжёлая щель в нуле: 0.4;

7. вакуумная сигнатура: $(0, 0, 27)$;

8. вакуумная минимальная мода: 5.6;

9. происхождение $\beta = 1/2$: **открыто**;

10. итог: **одноотношенческий положительный локальный проход**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_derived_relative_involution_curvature_norm_gate_results.json`.

Литература

- [1] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.
- [2] H. Figueroa, J. M. Gracia-Bondia, F. Lizzi, J. C. Varilly, *A Nonperturbative Form of the Spectral Action Principle in Noncommutative Geometry*, J. Geom. Phys. 26 (1998), 329–339; arXiv:hep-th/9701179.

Глава 45

Real-полуслед и происхождение половинного веса кривизны

45.1 Проверяемая гипотеза

Предыдущий гейт получил правильный селективный гессиан для

$$\mathcal{S}_\beta = \mathcal{S}_E + \beta \mathcal{S}_V \quad \text{при} \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad (45.1)$$

но происхождение половины осталось открытым. Проверим, возникает ли она из полного Real-удвоения и одного физического полуследа.

45.2 Одинаковая Hodge-нормировка двух блоков

Рёберное действие уже записано как

$$\mathcal{S}_E = \frac{1}{2} \text{Tr}_{\mathcal{K}_E} \mathfrak{m}_E^2, \quad (45.2)$$

с точностью до постоянного вакуумного вычитания и прямых сумм, порождающих кратности и Casimir-веса. Физическая относительная кривизна имеет ту же структуру:

$$\mathcal{S}_V = \frac{1}{2} (\|A^*A - A_0^*A_0\|_{\text{HS}}^2 + \|AA^* - A_0A_0^*\|_{\text{HS}}^2) = \frac{1}{2} \text{Tr}_{\mathcal{K}_V} \mathfrak{m}_V^2. \quad (45.3)$$

Здесь две нормы являются двумя концами одного прямоугольного Hodge-комплекса, а не двумя независимо взвешиваемыми действиями.

Если Real-завершение удваивает оба носителя, а один физический полуслед делит полный след пополам, то для $X = E, V$

$$\frac{1}{2} \text{Tr}_{\mathcal{K}_X \oplus J\mathcal{K}_X J^{-1}} \mathfrak{m}_{X,\mathbb{R}}^2 = \text{Tr}_{\mathcal{K}_X} \mathfrak{m}_X^2. \quad (45.4)$$

Одна и та же операция умножает оба сектора на один коэффициент. Поэтому

$$\boxed{\beta_{\text{Real half trace}} = 1}, \quad (45.5)$$

а не $1/2$.

45.3 Почему степень формы и след Клиффорда пока не помогают

Оба текущих момента $\mathbf{m}_E$ и $\mathbf{m}_V$ являются конечными эндоморфизмами степени ноль. Общая Hodge-метрика на нуль-формах и общий пространственный след тождественного клиффордова блока действуют на них одинаково. Множитель $1/2!$ мог бы различить нуль- и двухформенную компоненты, но в текущем носителе ни один из двух блоков не выведен как отдельная двухформа. Такое назначение было бы новой структурой, а не следствием Real-удвоения.

Литература по спектральному действию подтверждает, что относительные коэффициенты могут быть выведены общим коэффициентом теплового ядра и клиффордовым следом после фиксации представленного исчисления, но не одним удалением фермионного удвоения [1, 2].

45.4 Гессианный итог

Машинный аудит возвращает для выведенного равного веса

$$(n_-, n_0, n_+)_{0, \beta=1} = (21, 0, 6), \quad (45.6)$$

тогда как условный половинный вес сохраняет

$$(n_-, n_0, n_+)_{0, \beta=1/2} = (7, 0, 20). \quad (45.7)$$

Оба веса дают положительный целевой вакуум, но только второй подавляет все двадцать тяжёлых конкурентов уже в нуле.

Теорема 45.1 (No-go Real-полуследа для относительной половины). *Полное Real-удвоение обоих Hodge-блоков и один общий физический полуслед сохраняют их исходное отношение 1 : 1. Они не выводят $\beta = 1/2$. Дополнительный полуслед только физического блока формально создаёт нужное отношение, но эквивалентен секторному центральному весу и потому запрещён входным правилом Тома VII.*

Критерий провала 45.1 (Запрет асимметричного полуследа). Нельзя применять полуслед повторно только к $\mathcal{S}_V$ или объявлять его двухформой после просмотра гессиана. Половинный вес считается выведенным только если общий представленный дифференциальный комплекс заранее помещает два блока в разные степени или даёт различную клиффордову кратность.

Протокол 45.1. 1. Real-кратность рёберного блока: **два**;

2. Real-кратность физического блока: **два**;

3. один общий физический полуслед: **сокращает оба удвоения**;

4. выведенное отношение: $\beta = 1$;

5. его нулевая сигнатура: $(21, 0, 6)$;

6. требуемое отношение: $\beta = 1/2$;

7. асимметричный полуслед: **ручной центральный вес**;

8. различие текущих степеней формы: **нет**;
9. различие текущих клиффордовых кратностей: **нет**;
10. итог: **Real-полуследовой маршрут закрыт**;
11. следующий гейт: **представленное исчисление степеней форм и клиффордова следа**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_real_half_trace_curvature_weight_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. Devastato, M. A. Kurkov, F. Lizzi, *Spectral Noncommutative Geometry, Standard Model and all that*, Int. J. Mod. Phys. A 35 (2020), 2030013; arXiv:1906.09583.
- [2] F. D'Andrea, M. A. Kurkov, F. Lizzi, *Wick Rotation and Fermion Doubling in Noncommutative Geometry*, Phys. Rev. D 94 (2016), 025030; arXiv:1605.03231.

Глава 46

Степень формы, клиффордов след и происхождение относительного веса

46.1 Два естественных счёта степени

После запрета простого Real-полуследа остаётся проверить, не различаются ли рёберная и физическая кривизны своей степенью. Однако в текущем произведённом носителе обе являются пространственно-временными нуль-формами:

$$\deg_M \mathbf{m}_E = \deg_M \mathbf{m}_V = 0. \quad (46.1)$$

Во внутреннем исчислении они также возникают на одном чётном уровне: $\mathbf{m}_E = [d_Z, d_Z^*] +$ фон и $\mathbf{m}_V = (A^*A - A_0^*A_0) \oplus (AA^* - A_0A_0^*)$ являются квадратичными двухшаговыми моментами. Поэтому ни естественная внешняя, ни внутренняя степень пока не создаёт относительного коэффициента.

46.2 Явный клиффордов контроль

Возьмём четырёхмерные евклидовы матрицы

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\delta^{\mu\nu} I_4 \quad (46.2)$$

и клиффордово представление вещественной двухформы

$$c(F) = \frac{1}{2} \sum_{\mu, \nu} \gamma^\mu \gamma^\nu F_{\mu\nu} = \sum_{\mu < \nu} \gamma^\mu \gamma^\nu F_{\mu\nu}. \quad (46.3)$$

Прямой расчёт даёт изометрию

$$\frac{1}{4} \operatorname{tr}_{\operatorname{spin}} (c(F)^* c(F)) = \sum_{\mu < \nu} |F_{\mu\nu}|^2 = \frac{1}{2} \sum_{\mu, \nu} |F_{\mu\nu}|^2. \quad (46.4)$$

Для скаляра аналогично

$$\frac{1}{4} \operatorname{tr}_{\operatorname{spin}} |s I_4|^2 = |s|^2. \quad (46.5)$$

Следовательно, видимая половина в последней части (46.4) лишь удаляет двойной подсчёт пар (μ, ν) и (ν, μ) . Она не является весом между двумя секторами.

46.3 Следствие для текущего действия

Поскольку оба текущих момента тензорно умножаются на тождество спинорного блока, нормированный клиффордов след сохраняет прежнее отношение:

$$\boxed{\beta_{\text{Clifford}} = 1, \quad (n_-, n_0, n_+)_0 = (21, 0, 6).} \quad (46.6)$$

Целевой вакуум остаётся положительным, но нулевой сектор запускает двадцать один отрицательный режим вместо семи.

Это согласуется с суперсвязностным разложением кривизны на нуль-, одно- и двух-форменные компоненты: относительные веса становятся геометрическими только после фиксации представления и следовой метрики; общий формализм сам по себе допускает центральные веса [1, 2, 3].

Теорема 46.1 (No-go степени формы и клиффордова следа текущего носителя). *В существующем произведённом носителе рёберная и физическая Hodge-кривизны имеют одинаковую пространственно-временную степень и одинаковый чётный внутренний статус. Нормированный четырёхмерный клиффордов след является изометрией Hodge-нормы и сохраняет отношение $\beta = 1$. Поэтому он не выводит требуемое окно $0 \leq \beta < 8/15$.*

Критерий провала 46.1 (Запрет факториальной подгонки). Нельзя объявлять только физический момент двухформой или смешивать $\sum_{\mu < \nu}$ с $\sum_{\mu, \nu}$ после просмотра гессиана. Это меняет представленное исчисление либо соглашение о компонентах только в одном секторе и эквивалентно скрытому относительному весу.

Протокол 46.1. 1. пространственно-временная степень $\mathfrak{m}_E$: **ноль**;

2. пространственно-временная степень $\mathfrak{m}_V$: **ноль**;

3. внутренний уровень обоих моментов: **чётный квадратичный**;

4. клиффордова изометрия двухформ: **проверена**;

5. фактор 1/2 антисимметричных индексов: **не секторный вес**;

6. выведенное отношение: $\beta = 1$;

7. нулевая сигнатура: (21, 0, 6);

8. требуемое окно: **не достигнуто**;

9. итог: **текущий маршрут степени формы закрыт**;

10. следующий гейт: **кратности единого неприводимого носителя**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_clifford_form_degree_weight_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.
- [2] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Commun. Math. Phys. 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.
- [3] S. Brain, B. Mesland, W. D. van Suijlekom, *Gauge Theory for Spectral Triples and the Unbounded Kasparov Product*, J. Noncommut. Geom. 10 (2016), 135–206; arXiv:1306.1951.

Глава 47

Кратности общего неприводимого следового носителя

47.1 Развилка одного следа

Текущие кривизны естественно живут на двух носителях размерностей

$$\dim \mathcal{K}_E = 22, \quad \dim \mathcal{K}_V = 11 + 10 = 21. \quad (47.1)$$

Если сохранять их блочно-диагонально, алгебра равна

$$M_{22}(\mathbb{C}) \oplus M_{21}(\mathbb{C}), \quad \tau = w\tau_{22} + (1 - w)\tau_{21}. \quad (47.2)$$

После общей нормировки остаётся свободный вес w . Переход к простому $M_{43}(\mathbb{C})$ удаляет центр, но одновременно вводит полный внедиагональный угол

$$\text{Hom}(\mathbb{C}^{21}, \mathbb{C}^{22}), \quad \dim_{\mathbb{C}} = 462, \quad (47.3)$$

то есть новый класс коннекторов и новое действие.

Для одной простой матричной алгебры нормированный след единственен. Однако равномерная кратность представления не создаёт коэффициент:

$$\frac{1}{nk} \text{Tr}_{nk}(X \otimes I_k) = \frac{1}{n} \text{Tr}_n X. \quad (47.4)$$

В текущей конструкции оба блока представлены по одному разу, поэтому общий полный след снова даёт $\beta = 1$.

47.2 Почему резонанс $22 \rightarrow 21$ ещё не является оператором

Можно было бы попытаться считать два блока квадратами одного прямоугольного оператора. Но для любого B выполняется

$$\text{rank}(B^*B) = \text{rank}(BB^*). \quad (47.5)$$

Текущий рёберный опорный квадрат имеет ранг 22, тогда как два физических Грам-конца единичного корневого фона имеют общий ранг 20. После дополнения нулём евклидова невязка их спектров равна

$$\|\lambda_E - \lambda_V\|_2 = 4. \quad (47.6)$$

Следовательно, размеры 22 и 21 образуют полезную индексную подсказку, но текущие кривизны не являются двумя концами одного Hodge–Dirac квадрата.

47.3 Привлекательное отношение 11/21

Нормированный след физического source-проектора равен

$$\tau_{21}(P_{11}) = \frac{11}{21} < \frac{8}{15}. \quad (47.7)$$

Если просто умножить всю физическую норму на это число, гессиан действительно проходит:

$$\beta = \frac{11}{21} : qquad(n_-, n_0, n_+) = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = \frac{4}{35}. \quad (47.8)$$

Это наиболее близкая числовая зацепка текущей базы.

Но настоящий оператор P_{11} внутри следа не умножает всю двустороннюю Gram-кривизну. Он оставляет только source-конец. Аналогично P_{10} оставляет только target-конец. Явный аудит даёт

$$(n_-, n_0, n_+)_{P_{11}} = (8, 0, 19), \quad (n_-, n_0, n_+)_{P_{10}} = (17, 0, 10). \quad (47.9)$$

Оба честных проекторных следа проваливаются. Операция $\tau_{21}(P_{11})\mathcal{S}_V$ является произведением уже вычисленных скаляров, а не одним следом кривизны.

Теорема 47.1 (No-go простого следа и условный размерностный резонанс). *Ни общий полный след одной копии, ни нормированные corner-следы, ни текущая кратность представлений не выводят коэффициент в окне $0 \leq \beta < 8/15$. Число 11/21 даёт правильный гессиан только как постфактумный множитель всего физического сектора. Его честная вставка как source-проектора выбирает один Gram-конец и не проходит.*

Критерий провала 47.1 (Запрет умножения на след проектора). Нельзя заменять $\text{Tr}(P\mathbf{m}_V^2)$ произведением $\tau(P) \text{Tr}(\mathbf{m}_V^2)$. Эти выражения совпадают лишь при специальной изотропии кривизны, которой нет на полном пространстве вариаций. Для спасения 11/21 требуется заранее заданный передаточный оператор или условное ожидание, действующее на саму кривизну.

Протокол 47.1. 1. блочно-диагональный центр: **два**;

2. свободных нормированных весов: **один**;

3. простой completion: $M_{43}(\mathbb{C})$;

4. новых комплексных коннекторов: 462;

5. равномерная кратность меняет нормированный след: **нет**;

6. общий однокопийный вес: $\beta = 1$;

7. ранги предполагаемой Hodge-пары: 22 и 20;

8. числовой кандидат 11/21: **проходит условно**;

9. честный source-corner: (8, 0, 19), **провал**;

10. честный target-corner: (17, 0, 10), **провал**;

11. итог: **простой след и текущие кратности закрыты**;

12. следующий гейт: **инцидентное условное ожидание или марковский вес**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_common_irreducible_trace_multiplicty_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, J. Geom. Phys. 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] T. Masson, G. Nieuviarts, *Lifting Bratteli Diagrams between Krajewski Diagrams: Spectral Triples, Spectral Actions, and AF Algebras*, arXiv:2207.04466.

Глава 48

Инцидентный перенос, марковский вес и индексный quotient

48.1 Что означала лишняя отрицательная мода

Предыдущий гейт обнаружил, что честный source-corner даёт сигнатуру $(8, 0, 19)$ вместо требуемой $(7, 0, 20)$. Это не следует читать как почти правильный восьмой корень. Явная диагонализация показывает, что дополнительная отрицательная мода лежит на нежелательном ребре $L_L X_R$:

$$\lambda_{\text{extra}} = -\frac{2}{5}, \quad v_{\text{extra}} = \text{Im}(L_L X_R)_{w=1}. \quad (48.1)$$

Причина структурна. Кривизна A^*A помнит общий источник стрелок, но суммирует по их целям. Поэтому source-only чтение теряет часть данных о том, в какой правый блок приходит стрелка, и запускает запрещённого конкурента.

Это совпадает с уроком Тома V: диагональные условные ожидания читают состояния, тогда как взаимодействие хранится во внедиагональном углу связывающей алгебры. Следовательно, исправлять $(8, 0, 19)$ новым скалярным весом нельзя; нужно проверить двусторонний перенос.

48.2 Полярная часть существующей инцидентности

Однопоколенческий фоновый оператор имеет тип

$$A_0 : \mathbb{C}^{11} \longrightarrow \mathbb{C}^{10}, \quad \text{rank } A_0 = 10. \quad (48.2)$$

Его полярная часть определяется без нового коэффициента:

$$U = A_0(A_0^*A_0)_{\text{supp}}^{-1/2}, \quad UU^* = I_{10}, \quad P = U^*U, \quad Q = I_{11} - P. \quad (48.3)$$

Здесь

$$\text{rank } P = 10, \quad \text{rank } Q = 1, \quad 21 = 10_{\text{source support}} + 10_{\text{target}} + 1_{\text{defect}}. \quad (48.4)$$

Именно это разложение, а не число $11/21$ само по себе, является операторным содержанием размерностной зацепки.

Для переменного прямоугольного поля A введём две относительные Грам-кривизны

$$C_s(A) = A^*A - A_0^*A_0, \quad C_t(A) = AA^* - A_0A_0^*. \quad (48.5)$$

48.3 Однократное quotient-чтение

Полярная коизометрия задаёт унитарную вполне положительную карту

$$T_U(X, Y) = \frac{1}{2} (UXU^* + Y) : M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C}) \longrightarrow M_{10}(\mathbb{C}). \quad (48.6)$$

Она является средним двух вполне положительных отображений и удовлетворяет $T_U(I_{11}, I_{10}) = I_{10}$.

Рассмотрим однократно прочитанную кривизностную норму

$$\mathcal{S}_{\text{quot}}(A) = \frac{1}{2} \|T_U(C_s(A), C_t(A))\|_{\text{HS}}^2. \quad (48.7)$$

В нуле её гессиан удовлетворяет точному тождеству

$$\text{Hess}_0 \mathcal{S}_{\text{quot}} = \frac{1}{2} \text{Hess}_0 \mathcal{S}_V. \quad (48.8)$$

Таким образом, ранее условный коэффициент $\beta = 1/2$ возникает локально не из умножения на число, а из усреднения двух полярно отождествлённых Грам-концов и однократного чтения их общего образа.

После сложения с уже выведенной рёберной Hodge-нормой аудит даёт

$$\text{sig Hess}_0 \mathcal{S}_{\text{tot}}^{\text{quot}} = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = \frac{2}{5}, \quad (48.9)$$

$$\text{sig Hess}_{A_0} \mathcal{S}_{\text{tot}}^{\text{quot}} = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\text{vac}}^{\min} = 4.5827630148 \dots \quad (48.10)$$

Это первый операторный локальный проход без вставленного секторного числа.

48.4 Почему полное условное ожидание снова проваливается

Карта (48.6) сама по себе не является сохраняющим полный след условным ожиданием на исходной алгебре. Настоящее ожидание на подалгебру отождествлённых углов имеет вид

$$E_U(X \oplus Y) = (U^* Z U + \text{Tr}(Q X Q) Q) \oplus Z, \quad Z = T_U(X, Y). \quad (48.11)$$

Оно унитарно, вполне положительно, идемпотентно и сохраняет полный след на $M_{11} \oplus M_{10}$. Но общий десятимерный образ Z появляется в нём в обоих согласованных углах. Ранга-один дефект не даёт квадратичного вклада в нуле, поэтому

$$\text{Hess}_0 \frac{1}{2} \|E_U(C_s \oplus C_t)\|_{\text{HS}}^2 = 2 \text{Hess}_0 \mathcal{S}_{\text{quot}}. \quad (48.12)$$

Полный сохраняющий след вариант возвращает эффективный вес $\beta = 1$ и сигнатуру

$$(n_-, n_0, n_+)_{E_U} = (21, 0, 6). \quad (48.13)$$

Теорема 48.1 (Локальный проход полярного quotient и по-го полного ожидания). *Полярная часть уже существующего фонового оператора канонически разбивает физический носитель как $10 + 10 + 1$. Однократное унитарное вполне положительное чтение двух согласованных десятимерных углов выводит локальный вес $1/2$, правильную сигнатуру нуля и положительный гессиан целевого вакуума. Полное сохраняющее след условное ожидание считает общий угол в двух диагональных копиях, возвращает вес 1 и проваливает селекцию.*

Критерий провала 48.1 (Запрет преждевременного объявления общего действия). Нельзя отождествлять однократный quotient-readout с полным родительским следом, пока не доказано, что физический фактор форм, Real-условие или BRST–BV-редукция действительно оставляют одну согласованную копию M_{10} и отдельно сохраняют ранга-один индексный дефект. Без такой теоремы карта T_U является положительным локальным кандидатом, а не завершённым действием.

Протокол 48.1. 1. ранг фоновой инцидентности: 10 **в типе** 10×11 ;

2. полярная коизометрия и проекторы P, Q : **выведены**;

3. истинное разложение размерности: $10 + 10 + 1$;

4. лишняя source-мода: **нежелательное ребро** $L_L X_R$;

5. однократная UCP-карта: **канонична относительно** A_0 ;

6. тождество гессианов: $H_{\text{quot}} = H_V/2$ **в нуле**;

7. сигнатура нуля quotient-действия: $(7, 0, 20)$;

8. устойчивость целевого вакуума: **получена локально**;

9. полный сохраняющий след expectation: $(21, 0, 6)$, **провал**;

10. физическое происхождение редуцированного quotient: **открыто**;

11. следующий гейт: **индексно-дефектный редуцированный связывающий след**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_incidence_transfer_markov_weight_gate_results.json`.

Литература

- [1] K. Kodaka, T. Teruya, *The Strong Morita Equivalence for Inclusions of C^* -Algebras and Conditional Expectations for Equivalence Bimodules*, arXiv:1609.08263.
- [2] O. Knill, *The McKean–Singer Formula in Graph Theory*, arXiv:1301.1408.

Глава 49

Индексный дефект и метрика редуцированного связывающего quotient

49.1 Почему локальный проход ещё нужно нормировать

Предыдущий гейт получил правильный гессиан из однократного полярного чтения

$$Z = T_U(C_s, C_t) = \frac{1}{2}(UC_sU^* + C_t), \quad \mathcal{S}_{\text{raw}} = \frac{1}{2}\|Z\|_{\text{HS}}^2. \quad (49.1)$$

Но коэффициент перед нормой нельзя переносить через quotient без проверки. Исходное физическое действие уже имело вид половины суммы двух углов:

$$\mathcal{S}_V = \frac{1}{2} (\|C_s\|_{\text{HS}}^2 + \|C_t\|_{\text{HS}}^2). \quad (49.2)$$

На согласованных десятимерных опорах положим

$$X = UPC_sPU^*, \quad Y = C_t, \quad Z = \frac{X+Y}{2}, \quad D = \frac{X-Y}{2}. \quad (49.3)$$

Тогда параллелограммное тождество даёт

$$\frac{1}{2} (\|X\|_{\text{HS}}^2 + \|Y\|_{\text{HS}}^2) = \|Z\|_{\text{HS}}^2 + \|D\|_{\text{HS}}^2. \quad (49.4)$$

Следовательно, метрика, индуцированная исходным двухугловым носителем на диагональном quotient, равна $\|Z\|^2$, а не $\frac{1}{2}\|Z\|^2$.

49.2 Нулевой гессиан индуцированной метрики

В нуле согласованные фоновые кривизны совпадают после полярного переноса:

$$U(A_0^*A_0)U^* = A_0A_0^*. \quad (49.5)$$

Антисимметричная часть D и все блоки ранга-один дефекта начинаются с квадратичного порядка по полю. Поэтому они не дают вклада в гессиан нуля, и машинный аудит получает точное тождество

$$\text{Hess}_0 \|Z\|_{\text{HS}}^2 = \text{Hess}_0 \mathcal{S}_V. \quad (49.6)$$

Удобно записать семейство метрик

$$\mathcal{S}_c = \mathcal{S}_E + \frac{c}{2} \|Z\|_{\text{HS}}^2. \quad (49.7)$$

Все двадцать тяжёлых направлений положительны точно при

$$0 \leq c < \frac{16}{15}. \quad (49.8)$$

Сырая однокопийная конвенция $c = 1$ проходит, но индуцированная метрика $c = 2$ возвращает прежний равный вес:

$$c = 1 : (n_-, n_0, n_+) = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = \frac{2}{5}, \quad (49.9)$$

$$c = 2 : (n_-, n_0, n_+) = (21, 0, 6), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = -\frac{28}{5}. \quad (49.10)$$

Обе метрики сохраняют положительный гессиан уже выбранного вакуума. Различие касается именно эндогенного запуска из нуля.

49.3 Проверка накопленных механизмов редукции

49.3.1 Real-полуслед

Полное Real-удвоение действует одновременно на рёберный и физический Hodge-блоки. Предыдущий строгий гейт уже доказал, что один физический полуслед сокращает оба удвоения и сохраняет относительный вес один. Он не превращает индуцированную метрику $c = 2$ в $c = 1$ только для физического quotient.

49.3.2 Лесной семейный quotient

Лесной quotient главы 26 действует на вершинные семейные кадры после выбора ненулевого вакуума. Он уменьшает 54 ориентационных нуля до девяти циклических мод, но не отождествляет source/target Gram-углы и не меняет их Hodge-метрику.

49.3.3 Представленный junk

На вспомогательном Real-модуле стрелок обычный модуль внутренних одноформ равен нулю. Поэтому в текущем представленном исчислении нет ненулевого идеала форм, факторизация по которому могла бы породить именно карту $C_s \oplus C_t \mapsto Z$ вместе с новой нормой.

49.3.4 BRST–BV и gauge-quotient

Для вершинного калибровочного действия

$$\delta A = \xi_t A - A \xi_s \quad (49.11)$$

в точке $A = 0$ получаем $\delta A = 0$. Поэтому ненулевая отрицательная мода гессиана нуля не является вертикальной gauge-модой и не может исчезнуть только после BRST–BV-факторирования.

Теорема 49.1 (No-go наследуемой метрики текущих редукций). *Полярный quotient канонически определяет общий десятимерный образ кривизн, но метрика, наследуемая от исходного двухуглового Hodge-носителя, считает его с коэффициентом $c = 2$. Она даёт сигнатуру $(21, 0, 6)$. Ни общий Real-полуслед, ни прежний лесной quotient, ни текущий junk-фактор, ни gauge/BRST-BV-редукция не выводят сырую метрику $c = 1$, обеспечившую локальный проход предыдущего гейта.*

Критерий провала 49.1 (Запрет потери половины при смене носителя). Нельзя после отождествления двух согласованных углов сохранять коэффициент $1/2$ перед однокопийным следом только потому, что он даёт правильную сигнатуру. Требуется либо функториально вывести quotient-меру с этой нормировкой, либо получить эквивалентное ослабление из смешанной полярно-передаточной кривизны одного большего оператора.

Протокол 49.1. 1. полярный carrier $10 + 10 + 1$: **сохранён**;

2. сырой quotient $c = 1$: **локально проходит**;

3. индуцированный quotient $c = 2$: **проваливает запуск**;

4. критическая граница: $c = 16/15$;

5. Real-полуслед как источник $c = 1$: **нет**;

6. лесной семейный quotient как источник $c = 1$: **нет**;

7. текущий junk-фактор как источник $c = 1$: **нет**;

8. BRST-BV как удаление лишней моды нуля: **нет**;

9. физическая quotient-метрика: **не выведена**;

10. следующий гейт: **смешанная полярно-передаточная кривизна**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_index_defect_reduced_linking_quotient_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Weiner, *On Quasi-Orthogonal Systems of Matrix Algebras*, arXiv:1002.0017.
- [2] K. Kodaka, T. Teruya, *The Strong Morita Equivalence for Inclusions of C^* -Algebras and Conditional Expectations for Equivalence Bimodules*, arXiv:1609.08263.

Глава 50

Смешанная полярно-передаточная кривизна связывающего бимодуля

50.1 Замена вопроса о весе вопросом о кривизне

Предыдущий гейт запретил сохранять сырую норму $\frac{1}{2}\|Z\|_{\text{HS}}^2$ после диагонального quotient: метрика двух исходных углов индуцирует $\|Z\|_{\text{HS}}^2$ и возвращает неверную сигнатуру. Однако связывающая алгебра допускает другой канонический объект. Она не обязана считать среднее двух кривизн; она несёт кривизну эквивалентного бимодуля, то есть их ковариантную разность.

Пусть

$$A_0 : \mathbb{C}^{11} \longrightarrow \mathbb{C}^{10}, \quad A_0 = U|A_0| \quad (50.1)$$

— полярное разложение фоновой инцидентности. Тогда

$$UU^* = I_{10}, \quad U^*U = P, \quad \text{rank } P = 10, \quad \text{rank}(I_{11} - P) = 1. \quad (50.2)$$

Для переменного прямоугольного поля A определим две относительные Gram-кривизны

$$C_s(A) = A^*A - A_0^*A_0, \quad C_t(A) = AA^* - A_0A_0^*. \quad (50.3)$$

50.2 Канонический знак разности

Полярная часть U является элементом прямоугольного связывающего бимодуля. Индуцированная на нём кривизна равна

$$\mathcal{R}_U(A) = C_t(A)U - UC_s(A). \quad (50.4)$$

Знак минус не является параметром: он следует из правого правила Лейбница для двусторонней связности

$$\nabla \xi = d\xi + A_t \xi - \xi A_s. \quad (50.5)$$

Это тот же механизм относительной моритовой кривизны, который был независимо зафиксирован в Томе V.

Самосопряжённое связывающее завершение имеет вид

$$\mathbb{F}_U = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{R}_U \\ \mathcal{R}_U^* & 0 \end{pmatrix}. \quad (50.6)$$

Поэтому

$$\frac{1}{4}\|\mathbb{F}_U\|_{\text{HS}}^2 = \frac{1}{2}\|\mathcal{R}_U\|_{\text{HS}}^2. \quad (50.7)$$

Здесь множитель $1/2$ удаляет две ориентированные записи одного внедиагонального блока. Он не является относительным весом между рёберным и физическим секторами.

50.3 Почему опасный нулевой гессиан исчезает

Полярное разложение даёт точное переплетение фоновых углов:

$$(A_0 A_0^*)U = U(A_0^* A_0). \quad (50.8)$$

В точке $A = 0$ обе кривизны имеют только постоянную фоновую часть, и она сокращается в (50.4):

$$\mathcal{R}_U(0) = 0. \quad (50.9)$$

Поскольку $C_s(A) - C_s(0)$ и $C_t(A) - C_t(0)$ квадратичны по A , имеем

$$\mathcal{R}_U(A) = O(A^2), \quad \text{Hess}_0 \frac{1}{2}\|\mathcal{R}_U(A)\|_{\text{HS}}^2 = 0. \quad (50.10)$$

Следовательно, общий локальный функционал

$$\mathcal{S}_{\text{link}}(A) = \mathcal{S}_E(A) + \frac{1}{2}\|\mathcal{R}_U(A)\|_{\text{HS}}^2 \quad (50.11)$$

наследует в нуле ровно рёберный запуск:

$$\text{SpecSign Hess}_0 \mathcal{S}_{\text{link}} = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = \frac{18}{5}. \quad (50.12)$$

Семь выбранных корней неустойчивы, а двадцать конкурирующих направлений имеют положительную щель без настройки прежнего коэффициента β .

50.4 Полный гессиан выбранного вакуума

В точке $A = A_0$ обе относительные Грам-кривизны равны нулю. Линеаризация связывающей кривизны имеет вид

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{R}_U &= (A_0 \delta A^* + \delta A A_0^*)U \\ &\quad - U(A_0^* \delta A + \delta A^* A_0). \end{aligned} \quad (50.13)$$

Её квадрат является положительной полуопределённой добавкой ранга 22 с пятью нулевыми направлениями. Рёберный Hodge-блок заполняет оставшиеся нули. Полный 27-мерный результат равен

$$\text{SpecSign Hess}_{A_0} \mathcal{S}_{\text{link}} = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\min} = 3.9368554658 \dots \quad (50.14)$$

Индексный дефект не вставляется вручную. Полярная карта удовлетворяет $U(I - P) = 0$, а смешанные вариации между опорой и дефектной линией входят в линеаризацию (50.13). Именно поэтому полная прямоугольная кривизна имеет ранг 22, тогда как её сжатие только к согласованному углу потеряло одно дополнительное направление.

50.5 Контроль ложных альтернатив

Знак суммы

$$\mathcal{R}_U^{(+)} = C_t U + U C_s \quad (50.15)$$

не является кривизной правого модуля. Он сохраняет общий фоновый угол и при той же связывающей нормировке даёт сигнатуру нуля

$$(27, 0, 0), \quad (50.16)$$

то есть делает неустойчивыми уже все направления.

Произвольная фаза между двумя концами также не выводится. Смешанный член $\langle Z, D \rangle$ нечётен при обмене source/target и сокращается в Real-симметричном завершении. Поэтому положительный результат не является скрытой настройкой фазы или коэффициента.

Теорема 50.1 (Локальный полярно-связывающий родитель). *Каноническая относительная кривизна $\mathcal{R}_U = C_t U - U C_s$ существует на уже выведенном полярном связывающем бимодуле 10×11 . Её нулевой гессиан тождественно равен нулю, поскольку фоновая инцидентность переплетает два Gram-угла. В сумме с рёберной Hodge-нормой она даёт сигнатуру $(7, 0, 20)$ в нуле и строго положительный 27-мерный гессиан целевого вакуума. Ручной вес $\beta = 1/2$ для селективного запуска больше не требуется.*

Замечание 50.1. Гейт является локальным допуском архитектуры, а не полным физическим замыканием. Следующий тест обязан получить одновременно рёберную Hodge-кривизну и $\mathcal{R}_U$ как блоки одной Real-суперсвязности с одним следом. До этого количественные отношения масс и нормировка кинетики не считаются выведенными.

Критерий провала 50.1 (Запрет возврата к суммарному Gram-каналу). Нельзя после положительного относительного прохода добавлять прежнюю сумму $\|C_s\|^2 + \|C_t\|^2$ или знак плюс и затем компенсировать её свободным весом. Это восстанавливает уже закрытый гессиан $(21, 0, 6)$ или усиливает провал до $(27, 0, 0)$.

Протокол 50.1. 1. полярная коизометрия $11 \rightarrow 10$: **сохранена**;

2. индексный дефект ранга один: **сохранён**;

3. знак относительной кривизны: **выведен правилом Лейбница**;

4. ручной относительный вес в нулевом гессиане: **не требуется**;

5. сигнатура нуля: $(7, 0, 20)$;

6. тяжёлая щель нуля: $18/5$;

7. ранг связывающего вакуумного гессиана: 22;

8. полный вакуум: $(0, 0, 27)$;

9. знак суммы: **провал** $(27, 0, 0)$;

10. количественная нормировка масс: **открыта**;

11. следующий гейт: **единая Real-связывающая суперсвязность**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_polar_transfer_cross_curvature_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [2] K. Kodaka, T. Teruya, *The Strong Morita Equivalence for Inclusions of C^* -Algebras and Conditional Expectations for Equivalence Bimodules*, arXiv:1609.08263.
- [3] Том V, глава о связывающем родителе Мориты и двусторонней кривизне.

Глава 51

Трёхступенная Real-связывающая суперсвязность и граница полного квадрата

51.1 Можно ли получить относительную кривизну квадратом

Предыдущий гейт получил каноническую бимодульную кривизну

$$\mathcal{R}_U(A) = C_t(A)U - UC_s(A) = AA^*U - UA^*A, \quad (51.1)$$

где сокращение фоновых членов следует из полярного переплетения. Оставался вопрос, является ли эта формула настоящим блоком квадрата одного нечётного оператора или только составным выражением, вставленным после вычисления.

Пусть

$$H_0 = \mathbb{C}^{11}, \quad H_1 = \mathbb{C}^{11} \oplus \mathbb{C}^{10}, \quad H_2 = \mathbb{C}^{10}. \quad (51.2)$$

Определим две линейные по A стрелки

$$B_0(A) = \begin{pmatrix} A^*U \\ A \end{pmatrix} : H_0 \rightarrow H_1, \quad B_1(A) = \begin{pmatrix} A & -UA^* \end{pmatrix} : H_1 \rightarrow H_2. \quad (51.3)$$

Тогда прямое блочное умножение даёт

$$\boxed{B_1(A)B_0(A) = AA^*U - UA^*A = \mathcal{R}_U(A)}. \quad (51.4)$$

Таким образом, знак разности не добавляется в действие: он является знаком между двумя длины-два путями одного трёхступенного комплекса.

51.2 Нечётный оператор и его квадрат

На носителе

$$\mathcal{H}_{\text{link}} = H_0 \oplus H_1 \oplus H_2, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H}_{\text{link}} = 42, \quad (51.5)$$

введём

$$d_A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ B_0(A) & 0 & 0 \\ 0 & B_1(A) & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_{\text{link}} = \text{diag}(I_{11}, -I_{21}, I_{10}). \quad (51.6)$$

Имеем

$$\{\chi_{\text{link}}, d_A\} = 0, \quad [\chi_{\text{link}}, d_A^2] = 0, \quad (51.7)$$

и единственный ненулевой блок длины два равен

$$(d_A^2)_{20} = \mathcal{R}_U(A). \quad (51.8)$$

На фоне $A = A_0$ и в нуле этот блок исчезает с машинными остатками меньше $5 \cdot 10^{-15}$. На ста случайных комплексных матрицах максимальный остаток тождества (51.4) меньше $3.2 \cdot 10^{-14}$.

Это положительный результат: относительная полярная кривизна действительно является квадратом заранее типизированного нечётного оператора, а не постфактум функционалом.

51.3 Почему полный самосопряжённый квадрат не проходит

Real-самосопряжённое завершение имеет вид

$$Q_A = d_A + d_A^*. \quad (51.9)$$

Однако Q_A^2 содержит не только крайний блок $B_1 B_0$, но и диагональные положительные блоки

$$B_0^* B_0, \quad B_0 B_0^* + B_1^* B_1, \quad B_1 B_1^*. \quad (51.10)$$

Именно они восстанавливают уже запрещённые суммарные Gram-каналы. Для полного действия

$$\mathcal{S}_{\text{full}} = \mathcal{S}_E + \frac{1}{2} \|Q_A^2 - Q_{A_0}^2\|_{\text{HS}}^2 \quad (51.11)$$

нулевой гессиан равен

$$(n_-, n_0, n_+) = (27, 0, 0), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = -\frac{448}{5}. \quad (51.12)$$

То есть полный квадрат делает неустойчивыми уже все исследуемые направления.

Даже обычные множители, связанные с Real-полуследом и удалением ориентационного двойного счёта, не спасают конструкцию. Если α умножает полный связывающий гессиан, допустимое окно равно

$$0 \leq \alpha < \frac{1}{15}. \quad (51.13)$$

Но последовательные стандартные кандидаты

$$\alpha = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \quad (51.14)$$

дают соответственно сигнатуры

$$(27, 0, 0), (27, 0, 0), (27, 0, 0), (21, 0, 6). \quad (51.15)$$

Первый проходящий контроль $\alpha = 1/16$ уже является новым секторным ослаблением, а не следствием текущего Real-завершения.

Целевой вакуум полного квадрата остаётся строго устойчивым:

$$(n_-, n_0, n_+)_{A_0} = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\min} = 23.2624779769 \dots \quad (51.16)$$

Провал относится не к насыщению, а к избыточному запуску из нуля.

51.4 Сохранившийся блок степени два

Если действие читает только канонический крайний блок

$$\mathcal{S}_{(2)} = \mathcal{S}_E + \frac{1}{2} \|(d_A^2)_{20}\|_{\text{HS}}^2, \quad (51.17)$$

то оно совпадает с относительным полярным кандидатом предыдущего гейта и даёт

$$(n_-, n_0, n_+)_{\mathcal{O}} = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = \frac{18}{5}, \quad (51.18)$$

$$(n_-, n_0, n_+)_{A_0} = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\min} = 3.9368554658 \dots \quad (51.19)$$

Но операторная факторизация ещё не выводит право отбросить диагональные блоки (51.10). Такое право должно следовать из степени формы, представленного junk-идеала, отображающего конуса или относительной когомологии комплекса. Без этого (51.17) остаётся канонически локализованным, но ещё не полным следом кривизны.

Теорема 51.1 (Положительная факторизация и по-го полного квадрата). *Относительная полярная кривизна точно факторизуется как блок d_A^2 трёхступенного нечётного комплекса размерностей $11 \rightarrow 21 \rightarrow 10$. Однако полная норма самосопряжённой кривизны $(d_A + d_A^*)^2$ неизбежно добавляет диагональные Grm-блоки и даёт нулевую сигнатуру $(27, 0, 0)$. Правильный селектор сохраняется только на компоненте длины два $\text{Hom}(H_0, H_2)$.*

Критерий провала 51.1 (Запрет скрытой проекции полного квадрата). Нельзя объявлять $\|(d_A^2)_{20}\|^2$ полным Real-кривизностным действием, просто удалив диагональные блоки Q_A^2 . Требуется вывести их исчезновение или ортогональное отделение в представленном дифференциальном исчислении. Нельзя также использовать проходящий множитель $1/16$ без независимого следового происхождения.

Протокол 51.1. 1. трёхступенный носитель: $11 \rightarrow 21 \rightarrow 10$;

2. общая комплексная размерность: 42;

3. d_A нечётен: **точно**;

4. d_A^2 чётен: **точно**;

5. $(d_A^2)_{20} = \mathcal{R}_U$: **точно**;

6. полный самосопряжённый квадрат: **провал** $(27, 0, 0)$;

7. критический полный вес: $1/15$;

8. стандартные Real/ориентационные множители: **не проходят**;

9. блок степени два: **проходит** $(7, 0, 20)$;

10. вакуум блока степени два: $(0, 0, 27)$;

11. представленная проекция степени два: **не выведена**;

12. следующий гейт: **quotient кривизны длины два**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_real_linking_superconnection_assembly_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [2] T. Ackermann, J. Tolksdorf, *The Generalized Lichnerowicz Formula and Analysis of Dirac Operators*, J. Reine Angew. Math. 471 (1996), 23–42; arXiv:hep-th/9503153.
- [3] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.

Глава 52

Quotient кривизны длины два и каноническая высота связывающей цепи

52.1 Две разные операции, которые нельзя смешивать

Трёхступенная суперсвязность предыдущего гейта дала точную факторизацию

$$(d_A^2)_{20} = B_1 B_0 = \mathcal{R}_U, \quad (52.1)$$

но её полный самосопряжённый квадрат содержит также диагональные backtracking-блоки. Теперь необходимо различить:

1. стандартный представленный фактор двухформ Конна;
2. относительное чтение кривизны по степени цепи.

Первое является quotient универсального дифференциального исчисления по junk-идеалу. Второе является производной mapping-cone типа. Совпадение их результатов нельзя предполагать.

52.2 Обычный junk-фактор удаляет нужный путь

Рассмотрим узловую алгебру

$$\mathcal{A}_{\text{node}} = \mathbb{C}^3 \quad (52.2)$$

на блоках

$$H_0 = \mathbb{C}^{11}, \quad H_1 = \mathbb{C}^{21}, \quad H_2 = \mathbb{C}^{10}. \quad (52.3)$$

Её минимальные идемпотенты действуют как единицы соответствующих блоков, а оператор Дирака равен $Q_A = d_A + d_A^*$.

Представленные формы вычисляются стандартно:

$$\begin{aligned} \pi_D(e_i de_j) &= e_i [Q_A, e_j], \\ \pi_D(e_i de_j de_k) &= e_i [Q_A, e_j] [Q_A, e_k], \end{aligned} \quad (52.4)$$

а junk второй степени равен

$$J_D^2 = \pi_D(d \ker \pi_D|_{\Omega^1}). \quad (52.5)$$

На двадцати общих комплексных полях A машинный расчёт стабильно даёт

$$\text{rank } \pi_D(\Omega^1) = 4, \quad \text{rank } \pi_D(\Omega^2) = 6, \quad \text{rank } J_D^2 = 2, \quad (52.6)$$

и потому

$$\text{rank } \Omega_D^2 = 4. \quad (52.7)$$

Но оба крайних блока $0 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 0$ целиком лежат в junk. Максимальный остаток их проекции вне J_D^2 меньше 10^{-10} .

Критерий провала 52.1 (No-go обычного junk-объяснения). Стандартный фактор Ω_D^2/J_D^2 не сохраняет $B_1 B_0 = \mathcal{R}_U$, а удаляет его. Поэтому правильный локальный селектор нельзя объявлять обычной двухформой Конна данного трёхузлового исчисления.

52.3 Канонический оператор степени цепи

Трёхступенный носитель имеет собственный целочисленный оператор степени

$$N = \text{diag}(0 \cdot I_{11}, 1 \cdot I_{21}, 2 \cdot I_{10}). \quad (52.8)$$

Его последовательные разности равны единице. Поэтому N определён структурой цепи с точностью до добавления скаляра и смены ориентации. Обе неоднозначности исчезают в норме коммутатора.

Для полной чётной кривизны

$$F_A = Q_A^2 - Q_{A_0}^2 \quad (52.9)$$

определим нормированную относительную производную

$$\delta_N(F_A) = \frac{1}{2}[N, F_A]. \quad (52.10)$$

Диагональные блоки имеют разность степеней ноль и исчезают. Крайние блоки имеют разность степеней два и сохраняются с единичным коэффициентом:

$$\delta_N(F_A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\mathcal{R}_U^* \\ 0 & 0 & 0 \\ \mathcal{R}_U & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (52.11)$$

Следовательно,

$$\|\delta_N(F_A)\|_{\text{HS}}^2 = 2\|\mathcal{R}_U(A)\|_{\text{HS}}^2. \quad (52.12)$$

На случайных полях максимальные остатки блочного тождества и нормы меньше 10^{-8} .

52.4 Ковариантность и ориентация

Оператор N скалярен на каждом узловом блоке и коммутирует с блок-диагональной gauge-группой. Поэтому

$$\delta_N(g F_A g^*) = g \delta_N(F_A) g^*. \quad (52.13)$$

Максимальный машинный остаток ковариантности меньше 10^{-10} .

Смена ориентации цепи заменяет N на $2I - N$ и меняет знак δ_N , но не её норму:

$$\|\delta_{2I-N}(F_A)\|_{\text{HS}} = \|\delta_N(F_A)\|_{\text{HS}}. \quad (52.14)$$

Таким образом, выбор физического направления цепи не вводит непрерывного веса.

52.5 Относительное Hodge-действие

Естественный относительный функционал имеет вид

$$\mathcal{S}_{\text{rel}} = \mathcal{S}_E + \frac{1}{4} \|\delta_N(Q_A^2 - Q_{A_0}^2)\|_{\text{HS}}^2 = \mathcal{S}_E + \frac{1}{2} \|\mathcal{R}_U(A)\|_{\text{HS}}^2. \quad (52.15)$$

Коэффициент $1/2$ справа является удалением двух Real-ориентаций крайнего блока, а множитель $1/2$ в δ_N фиксирован разностью степеней два. Непрерывный параметр отсутствует.

Повторный гессиан даёт

$$(n_-, n_0, n_+)_0 = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = \frac{18}{5}, \quad (52.16)$$

$$(n_-, n_0, n_+)_{A_0} = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\min} = 3.9368554658 \dots \quad (52.17)$$

Теорема 52.1 (Канонический relative mapping-cone quotient). *Оператор степени трёх-ступенной цепи канонически задаёт производную $\delta_N = \frac{1}{2}[N, \cdot]$, которая удаляет все диагональные backtracking-блоки полного квадрата и сохраняет ровно относительную полярную кривизну $\mathcal{R}_U$. Полученная положительная норма калибровочно ковариантна, не зависит от ориентации цепи и воспроизводит правильные нулевой и вакуумный гессианы без непрерывного секторного веса.*

Замечание 52.1. Это положительный результат для relative mapping-cone наблюдаемого, но не для обычного Connes-junk quotient: последний удаляет нужный endpoint-класс. Остаётся вывести рёберный Hodge-момент и $\delta_N(F_A)$ как ортогональные компоненты одной общей Hodge-метрики, а не как сумму двух уже выбранных норм.

Критерий провала 52.2 (Запрет переименования mapping cone в junk). Нельзя ссылаться на обычный junk-идеал как на источник (52.15): его прямой аудит даёт противоположный результат. Физическое право использовать $\delta_N(F_A)$ должно следовать из цепной степени, граничного observable или общей относительной Hodge-структуры.

Протокол 52.1. 1. узловая алгебра: $\mathbb{C}^3$;

2. ранги Ω^1, Ω^2, J^2 : 4, 6, 2;

3. ранг обычного quotient: 4;

4. endpoint-путь в обычном junk: **да**;

5. обычный junk-маршрут: **закрыт**;

6. оператор степени $N = (0, 1, 2)$: **каноничен**;

7. δ_N удаляет возвраты: **точно**;

8. δ_N сохраняет $\mathcal{R}_U$: **точно**;

9. gauge-ковариантность: **получена**;

10. ориентационная независимость нормы: **получена**;

11. нулевая сигнатура: (7, 0, 20);

12. вакуумная сигнатура: (0, 0, 27);

13. общий Hodge-след двух компонент: **открыт**;

14. следующий гейт: **общий цепно-Hodge relative trace**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_linking_chain_degree_two_curvature_quotient_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Schücker, J.-M. Zylinski, *Connes' Model Building Kit*, arXiv:hep-th/9312186.
- [2] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.
- [3] Том IV, гейт junk по-go и канонического mapping-cone селектора.

Глава 53

Общий цепно-Hodge след и граница единственности метрики

53.1 От двух положительных норм к одному следу

Предыдущий гейт вывел относительную производную

$$\delta_N(F_A) = \frac{1}{2}[N, F_A], \quad \|\delta_N(F_A)\|_{\text{HS}}^2 = 2\|\mathcal{R}_U(A)\|_{\text{HS}}^2. \quad (53.1)$$

Оставался вопрос, можно ли считать рёберный Hodge-момент и эту relative-компоненту одним физическим следом, а не двумя независимо нормированными функционалами.

На исследуемом 27-мерном вещественном срезе рёберную кривизну удобно представить самосопряжённым удвоенным блоком

$$\mathbb{M}_E = \text{diag}(m_E, -m_E), \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{M}_E = 54, \quad (53.2)$$

где координаты m_E равны

$$\sqrt{m_a}(|z_a|^2 - 1), \quad |w_d|^2 + \frac{8}{5}, \quad |w_W|^2 + \frac{9}{10}. \quad (53.3)$$

Тогда

$$\frac{1}{2} \text{Tr}_{54} \mathbb{M}_E^2 = \mathcal{S}_E + \text{постоянная}. \quad (53.4)$$

Связывающий блок сделаем самосопряжённым умножением антиэрмитова коммутатора на i :

$$\mathbb{M}_L = i \delta_N(Q_A^2 - Q_{A_0}^2), \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{M}_L = 42. \quad (53.5)$$

53.2 Один 96-мерный кривизностный носитель

Положим

$$\mathcal{K}_{\text{common}} = \mathcal{K}_E \oplus \mathcal{H}_{\text{link}}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{K}_{\text{common}} = 54 + 42 = 96, \quad (53.6)$$

и

$$\mathbb{F}_{\text{common}} = \text{diag}(\mathbb{M}_E, \mathbb{M}_L). \quad (53.7)$$

Обычный полный матричный след даёт одно действие

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{common}} &= \frac{1}{2} \text{Tr}_{96} \mathbb{F}_{\text{common}}^2 - \text{const} \\ &= \mathcal{S}_E + \|\mathcal{R}_U(A)\|_{\text{HS}}^2. \end{aligned} \quad (53.8)$$

На ста случайных конфигурациях максимальная невязка этого тождества меньше 10^{-8} . Никакого относительного коэффициента в (53.8) не вставлено.

Полная матричная алгебра $M_{96}(\mathbb{C})$ здесь является только контейнером следа. Она не объявляется координатной алгеброй и не создаёт новую калибровочную группу. Физическое действие остаётся блок-диагональным на уже построенных носителях.

53.3 Real-завершение

Real-сопряжение добавляет комплексно-сопряжённую копию общей кривизны:

$$\mathbb{F}_{\mathbb{R}} = \mathbb{F}_{\text{common}} \oplus \overline{\mathbb{F}_{\text{common}}}. \quad (53.9)$$

Один физический полуслед удовлетворяет

$$\frac{1}{4} \text{Tr}_{192} \mathbb{F}_{\mathbb{R}}^2 = \frac{1}{2} \text{Tr}_{96} \mathbb{F}_{\text{common}}^2. \quad (53.10)$$

Максимальная машинная ошибка меньше 10^{-8} . Real-удвоение не меняет отношение двух компонент.

53.4 Полный локальный гессиан

Связывающая relative-компонента начинается с четвёртого порядка в нуле. Поэтому общий след сохраняет рёберный запуск

$$(n_-, n_0, n_+)_0 = (7, 0, 20), \quad \lambda_{\text{heavy}}^{\min} = \frac{18}{5}. \quad (53.11)$$

В целевом вакууме единый след даёт

$$(n_-, n_0, n_+)_{A_0} = (0, 0, 27), \quad \lambda_{\min} = 4.2355904499 \dots \quad (53.12)$$

Более сильный контроль состоит в замене linking-метрики на любой положительный вес $\eta \geq 0$. Для проверенных значений

$$\eta = 0, \frac{1}{4}, 1, 4, 100 \quad (53.13)$$

нулевая сигнатура остаётся $(7, 0, 20)$, а вакуумная — $(0, 0, 27)$. Фактически это следует из двух структурных фактов:

1. linking-компонента имеет нулевой гессиан в начале;
2. её вакуумный гессиан положительно полуопределён.

Следовательно, качественный селектор больше не зависит от относительной положительной нормировки.

53.5 Почему количественная метрика ещё не единственна

Несмотря на существование одного незавешенного следа, два подносителя имеют разные размерности:

$$\dim \mathcal{K}_E = 54, \quad \dim \mathcal{H}_{\text{link}} = 42. \quad (53.14)$$

Между ними нет унитарной обменной симметрии. Проекторы на два ортогональных слагаемых коммутируют со всей текущей блок-диагональной физической структурой. Поэтому симметрии не запрещают заменить Hodge-метрику на

$$\|\mathbb{M}_E\|^2 + \eta \|\mathbb{M}_L\|^2, \quad \eta > 0. \quad (53.15)$$

Выбор $\eta = 1$ является минимальным незавешенным общим следом, но пока не теоремой единственности метрики.

Теорема 53.1 (Качественное замыкание общим следом). *Рёберный Hodge-момент и относительная цепная кривизна допускают один 96-мерный самоспряжённый кривизностный носитель и один незавешенный матричный след. Он даёт правильный селективный запуск $(7, 0, 20)$ и строго устойчивый вакуум $(0, 0, 27)$. Более того, эти два качественных результата сохраняются при любой положительной относительной Hodge-нормировке.*

Замечание 53.1. Тем самым прежний нормировочный барьер понижен: он больше не угрожает существованию вакуума и выбору правильных направлений. Но количественные отношения масс зависят от η , пока два подносителя не получены как степени одного неприводимого бикомплекса с единственной Hodge-метрикой.

Критерий провала 53.1 (Запрет преждевременного массового предсказания). Нельзя использовать незавешенный выбор $\eta = 1$ для численного предсказания масс, пока единственность общей Hodge-метрики не выведена из total-degree, Real-структуры или неприводимости общего бикомплекса. Допустимо утверждать только нормировочно независимые сигнатуры и существование локального вакуума.

Протокол 53.1. 1. рёберный кривизностный носитель: 54;

2. связывающий носитель: 42;

3. общий носитель: 96;

4. один незавешенный след: **получен**;

5. reduced action: $\mathcal{S}_E + \|\mathcal{R}_U\|^2$;

6. Real-удвоение: 192;

7. физический полуслед: **отношение сохраняет**;

8. нулевая сигнатура: $(7, 0, 20)$;

9. вакуумная сигнатура: $(0, 0, 27)$;

10. устойчивость при всех положительных весах: **получена**;

11. качественный нормировочный разрыв: **закрыт**;

12. количественная Hodge-метрика: **не единственна**;
13. массовые отношения: **не выведены**;
14. следующий гейт: **бикомплекс полной степени**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_common_chain_number_hodge_relative_trace_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [2] K. Kodaka, T. Teruya, *The Strong Morita Equivalence for Inclusions of C^* -Algebras and Conditional Expectations for Equivalence Bimodules*, arXiv:1609.08263.

Глава 54

Бикомплекс полной степени и no-go единственной Hodge-метрики

54.1 Проверяемое усиление

Предыдущий гейт поместил рёберную и связывающую кривизны в один носитель размерности 96, но оставил семейство положительных метрик

$$G_\eta = P_E + \eta P_L, \quad \eta > 0, \quad (54.1)$$

где P_E и P_L являются ортогональными проекторами на блоки размерностей 54 и 42. Теперь проверим, устраняют ли эту свободу структура бикомплекса, полная степень, Real-сопряжение или Hodge-звезда.

Для двойного комплекса требуются

$$d_h^2 = d_v^2 = 0, \quad d_h d_v + d_v d_h = 0, \quad D = d_h + d_v. \quad (54.2)$$

Однако для любого $c > 0$ замена

$$d_v \mapsto d_v^{(c)} = c d_v \quad (54.3)$$

сохраняет все тождества (54.2). Следовательно, сами алгебраические аксиомы бикомплекса не фиксируют отношение длин горизонтального и вертикального направлений.

54.2 Точный квадратный контроль

На базисе бикомплекса

$$(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1) \quad (54.4)$$

возьмём стрелки

$$d_h e_{00} = e_{10}, \quad d_h e_{01} = e_{11}, \quad d_v^{(c)} e_{00} = c e_{01}, \quad d_v^{(c)} e_{10} = -c e_{11}. \quad (54.5)$$

Для $c = 1/8, 1/2, 1, 2, 8$ машинный расчёт даёт нулевые с точностью вычислений остатки нильпотентности и антикоммутатора. Если

$$N_{\text{tot}} = \text{diag}(0, 1, 1, 2), \quad (54.6)$$

то при каждом c

$$[N_{\text{tot}}, D_c] = D_c. \quad (54.7)$$

Таким образом, даже целочисленная полная степень не видит относительного масштаба двух дифференциалов. Это согласуется с общим алгебраическим языком двойных комплексов как сумм квадратов и зигзагов [1] и с параметризованными квадрат-нуль дифференциалами в Hodge-теории [2].

54.3 Hodge-звезда также допускает семейство

Положительность, Real-совместимость и условие $\star^2 = 1$ сами по себе не устраняют (54.1). На удвоенном пространстве $\mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\vee$ положим

$$\star_\eta = \begin{pmatrix} 0 & G_\eta^{-1} \\ G_\eta & 0 \end{pmatrix}, \quad H_\eta = \text{diag}(G_\eta, G_\eta^{-1}). \quad (54.8)$$

Тогда для каждого $\eta > 0$

$$\star_\eta^2 = 1, \quad \star_\eta^* H_\eta \star_\eta = H_\eta. \quad (54.9)$$

Все матрицы вещественны и коммутируют с полной степенью и текущим комплексным сопряжением. Машинные остатки равны нулю для $\eta = 1/8, 1/2, 1, 2, 8$. Значит, Hodge-звезда становится единственной только после независимого задания геометрической метрики; она не выводит эту метрику из bigrading. В стандартной литературе это разделение также явно: сначала задаётся двойной комплекс, а Hodge-операторы строятся после выбора эрмитовой метрики [2, 3].

54.4 Размерностный дефект

Обменная изометрия между текущими компонентами невозможна, поскольку

$$\text{rank } P_E = 54, \quad \text{rank } P_L = 42. \quad (54.10)$$

Максимальная изометрическая инъекция $U_L : \mathbb{C}^{42} \rightarrow \mathbb{C}^{54}$ удовлетворяет

$$U_L^* U_L = I_{42}, \quad \text{rank}(I_{54} - U_L U_L^*) = 12. \quad (54.11)$$

Поэтому никакая унитарная Hodge-операция не может просто поменять два блока местами. Неприводимость текущего носителя также отсутствует: P_E и P_L коммутируют со всеми уже построенными блок-диагональными операторами.

Число 12 заслуживает отдельной проверки:

$$54 - 42 = 12 = \dim_{\mathbb{C}} E_{\text{aff}}. \quad (54.12)$$

Это пока только размерностное совпадение. Ни отображение $E_{\text{aff}} \rightarrow \ker U_L^*$, ни совместимость бимодульных меток, ни новый смешанный дифференциал ещё не выведены.

54.5 Физическое следствие

На полном 27-мерном гессиане веса $\eta = 1/4, 1, 4$ сохраняют

$$(n_-, n_0, n_+) = (7, 0, 20), \quad (n_-, n_0, n_+)_* = (0, 0, 27). \quad (54.13)$$

Но вакуумные спектры не связаны одним общим масштабом. После наилучшего глобального перескалирования относительная невязка спектров при $\eta = 1/4$ и $\eta = 4$ равна

$$0.3181422930 \dots \quad (54.14)$$

Следовательно, качественный вакуум остаётся строгим, а отношения масс действительно зависят от невыведенной метрики.

Теорема 54.1 (No-go полной степени). *Алгебраические аксиомы бикомплекса, оператор полной степени, текущее Real-сопряжение и существование изометрической Hodge-инволюции совместимы с непрерывным семейством положительных относительных метрик G_η . Следовательно, они не фиксируют η и не выводят отношения масс.*

Замечание 54.1. Отрицательный результат не переоткрывает качественную проблему. При всех $\eta \geq 0$ сохраняются правильный запуск и устойчивый вакуум. Он запрещает только превращать выбранное значение η в количественное предсказание.

Критерий провала 54.1 (Запрет метрики из одной bigrading). Нельзя объявлять $\eta = 1$ следствием total-degree или Hodge-звезды без оператора, смешивающего два бистепенных блока. Любой такой оператор обязан быть выведен из существующего физического модуля, пройти Real-условия и не внести новые произвольные массы.

Протокол 54.1. 1. квадратный бикомплекс при пяти масштабах: **прошёл**;

2. $D_c^2 = 0$: **для всех c** ;

3. $[N_{\text{tot}}, D_c] = D_c$: **для всех c** ;

4. семейство положительных метрик G_η : **существует**;

5. Real-совместимая Hodge-инволюция: **для всех $\eta > 0$** ;

6. единственность относительной метрики: **не получена**;

7. унитарный обмен $54 \leftrightarrow 42$: **невозможен**;

8. размерностный дефект: 12;

9. совпадение с $\dim E_{\text{aff}}$: **получено**;

10. каноническое аффинное отождествление: **не получено**;

11. нулевая сигнатура: $(7, 0, 20)$;

12. вакуумная сигнатура: $(0, 0, 27)$;

13. массовые отношения: **не выведены**;

14. следующий гейт: **аффинное дефектное дополнение бикомплекса**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_bicomplex_total_degree_hodge_metric_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. Stelzig, *On the Structure of Double Complexes*, J. London Math. Soc. 104 (2021), 956–988; arXiv:1812.00865.
- [2] N. Tardini, A. Tomassini, *Differential operators on almost-Hermitian manifolds and harmonic forms*, Complex Manifolds 7 (2020), 106–128; arXiv:1909.06569.
- [3] D. Popovici, J. Stelzig, L. Ugarte, *Higher-Page Bott–Chern and Aeppli Cohomologies and Applications*, J. Reine Angew. Math. 777 (2021), 157–194; arXiv:2007.03320.

Глава 55

Аффинное дефектное дополнение: по-го размерностного совпадения

55.1 Проверяемая зацепка

Предыдущий гейт обнаружил равенство

$$54 - 42 = 12 = \dim_{\mathbb{C}} E_{\text{aff}}. \quad (55.1)$$

Возникла возможность дополнить связывающий носитель аффинным модулем и получить две изометричные 54-мерные стороны. Но такое заключение допустимо только в том случае, если числа 54 и 42 являются инвариантными размерностями минимальных кривизностных опор, а предполагаемый дефект несёт то же действие алгебры, что и E_{aff} .

55.2 Тожественно нулевая средняя ступень

Связывающая цепь имеет вид

$$H_0 \longrightarrow H_1 \longrightarrow H_2, \quad (\dim H_0, \dim H_1, \dim H_2) = (11, 21, 10). \quad (55.2)$$

Её полная размерность равна 42. Однако относительная кривизна

$$\mathbb{M}_L = i \delta_N (Q_A^2 - Q_{A_0}^2) \quad (55.3)$$

содержит только крайние блоки

$$\mathcal{R}_U : H_0 \rightarrow H_2, \quad \mathcal{R}_U^* : H_2 \rightarrow H_0. \quad (55.4)$$

На всей средней ступени H_1 она тождественно равна нулю:

$$P_{H_1} \mathbb{M}_L = 0, \quad \mathbb{M}_L P_{H_1} = 0. \quad (55.5)$$

Сто случайных физических конфигураций дали нулевой машинный остаток.

Если $J_{02} : H_0 \oplus H_2 \hookrightarrow H_0 \oplus H_1 \oplus H_2$ есть каноническое включение концов, то

$$\widetilde{M}_L = J_{02}^* \mathbb{M}_L J_{02} \text{in } M_{21}(\mathbb{C}) \quad (55.6)$$

удовлетворяет точному тождеству

$$\frac{1}{2} \text{Tr}_{42} \mathbb{M}_L^2 = \frac{1}{2} \text{Tr}_{21} \widetilde{M}_L^2. \quad (55.7)$$

Максимальная невязка меньше 2.3×10^{-13} . На текущем физическом срезе максимальный ранг обеих матриц равен 14.

55.3 Нулевая добавка меняет предполагаемый дефект

Для любого $k \geq 0$ оператор

$$\mathbb{M}_L^{(k)} = \mathbb{M}_L \oplus 0_k \quad (55.8)$$

даёт то же действие:

$$\mathrm{Tr}(\mathbb{M}_L^{(k)})^2 = \mathrm{Tr} \mathbb{M}_L^2. \quad (55.9)$$

Проверены размерности 42, 54 и 79 с одинаковым следом. Поэтому разность $54 - 42 = 12$ зависит от выбора нулевого дополнения. После сжатия к канонической endpoint-опоре она превращается в

$$54 - 21 = 33. \quad (55.10)$$

Следовательно, число 12 не является индексом, рангом кривизности или размерностью канонического quotient.

55.4 Бимодульная несовместимость

Аффинный модуль имеет конкретное действие S_4 :

$$E_{\mathrm{aff}} = \mathrm{Hom}(\mathbb{C}^4, \mathrm{im} P_3), \quad X \longmapsto r(g)X\pi(g)^*. \quad (55.11)$$

Его точное разложение на неприводимые представления равно

$$E_{\mathrm{aff}} \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{2} \oplus \mathbf{23} \oplus \mathbf{3}'. \quad (55.12)$$

В частности, инвариантное подпространство одномерно.

У предполагаемого дефекта внутри искусственного 54-мерного контейнера действие S_4 вообще не задано. Если использовать единственный factor-blind выбор, то есть тривиальное действие, любой эквивариантный оператор из E_{aff} имеет ранг не выше единицы. Машинное усреднение пятидесяти общих матриц подтвердило этот предел с остатком меньше 2.1×10^{-15} . Полный изоморфизм можно получить только если отдельно перенести на дефект всё представление (55.12); это и было бы новым недоказанным входом.

Такое различие согласуется с классификацией конечных спектральных троек: структура конечного бимодуля определяется матрицами кратностей и дополнительными Real/градуированными данными, а не одной полной размерностью [1, 2].

Наконец, даже выбор вложения $\mathbb{C}^{42} \subset \mathbb{C}^{54}$ не каноничен. Пространство таких 42-мерных подпространств есть

$$\mathrm{Gr}_{\mathbb{C}}(42, 54), \quad \dim_{\mathbb{R}} = 2 \cdot 42 \cdot 12 = 1008. \quad (55.13)$$

Без дополнительной симметрии предполагаемый дефект является выбором среди 1008 вещественных параметров.

Теорема 55.1 (No-go аффинного дефектного дополнения). *Равенство $54 - 42 = 12 = \dim_{\mathbb{C}} E_{\mathrm{aff}}$ не является инвариантным совпадением физических носителей. Размерность 42 содержит тождественно нулевую среднюю ступень и может произвольно меняться нулевым дополнением; после канонического сжатия активный endpoint-носитель имеет размерность 21. Кроме того, никакое действие алгебры на предполагаемом дефекте не выведено. Поэтому каноническое отображение из E_{aff} отсутствует.*

Замечание 55.1. Этот запрет не затрагивает общий след и качественный вакуум предыдущих гейтов. Он удаляет только ложную надежду вывести количественную метрику из разности размеров двух выбранных матричных контейнеров.

Критерий провала 55.1 (Запрет дополнения по одному числу). Нельзя добавлять E_{aff} к связывающему носителю только потому, что $54 - 42 = 12$. Дополнение допустимо лишь после предъявления общего действия алгебры, эквивариантного отображения полного ранга и независимого физического смысла нулевой средней ступени.

Протокол 55.1. 1. полная размерность цепи: $42 = 11 + 21 + 10$;

2. средняя ступень в relative curvature: **тождественный нуль**;

3. минимальный endpoint-носитель: $21 = 11 + 10$;

4. сохранение следа после сжатия: **получено**;

5. максимальный физический ранг кривизны: 14;

6. инвариантность при нулевом дополнении: **получена**;

7. предполагаемый дефект $54 - 42$: 12, **неинвариантен**;

8. разность с минимальной опорой: 33;

9. S_4 -инвариантных линий в E_{aff} : 1;

10. эквивариантный изоморфизм дефекта: **не получен**;

11. свобода выбора 42-плоскости: 1008 **вещественных параметров**;

12. качественный вакуум: **не изменён**;

13. массовые отношения: **не выведены**;

14. следующий гейт: **минимальная опора кривизны и её след**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_affine_defect_bicomplex_completion_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, J. Geom. Phys. 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] B. Čačić, *Moduli Spaces of Dirac Operators for Finite Spectral Triples*, J. Noncommut. Geom. 3 (2009), 453–495; arXiv:0902.2068.

Глава 56

Минимальная опора кривизны и no-go единственного общего следа

56.1 От контейнера к структурной опоре

Предыдущий гейт доказал, что средняя ступень связывающей цепи тождественно аннулируется relative curvature. Поэтому допустимое сжатие имеет вид

$$P_{02} : H_0 \oplus H_1 \oplus H_2 \longrightarrow H_0 \oplus H_2, \quad \dim(H_0 \oplus H_2) = 11 + 10 = 21. \quad (56.1)$$

На восемнадцати физических конфигурациях проверено

$$\mathrm{Tr}_{42} \mathbb{M}_L^2 = \mathrm{Tr}_{21} (P_{02} \mathbb{M}_L P_{02})^2 \quad (56.2)$$

с максимальной невязкой 4.6×10^{-13} .

Нельзя сжимать дальше к поточечному образу самой кривизны. На текущем физическом срезе её общий ранг достигает 14, но в начале равен нулю. Норма скачка опорного проектора от нулевой точки к общей ненулевой точке равна

$$\|P_{\mathrm{supp} \mathbb{M}_L} - 0\|_{\mathrm{HS}} = \sqrt{14}. \quad (56.3)$$

Следовательно, нормировка по поточечному рангу не задаёт фиксированный гильбертов носитель и не является допустимой заменой одного следа.

56.2 Порождённая алгебра связывающего сектора

Для сжатых матриц решена система

$$[X, P_{02} \mathbb{M}_L(A) P_{02}] = 0 \quad (56.4)$$

на восемнадцати общих физических конфигурациях. Коммутант имеет комплексную размерность один; наименьшее ненулевое сингулярное число системы равно $5.2050935227 \dots$. По конечномерной теореме Бернсайда порождённая *-алгебра неприводима:

$$\mathcal{A}_L = M_{21}(\mathbb{C}). \quad (56.5)$$

На этом одном факторе нормированный след действительно единственен.

56.3 Почему рёберный суррогат не является фактором

Рёберная кривизна общего 96-мерного контейнера была представлена как

$$\mathbb{M}_E = \text{diag}(m_E, -m_E), \quad m_E \in \mathbb{R}^{27}. \quad (56.6)$$

Двадцать семь независимых знаковых диагональных генераторов и их квадраты порождают все 54 диагональные матричные единицы. Поэтому

$$\mathcal{A}_E \simeq \mathbb{C}^{54}, \quad \dim \mathcal{A}_E = \dim \mathcal{A}'_E = 54. \quad (56.7)$$

Это точный следовой суррогат полного гессиана, но не простой физический фактор.

В результате фактически порождённая алгебра равна

$$\mathcal{A}_{\text{gen}} = \mathbb{C}^{54} \oplus M_{21}(\mathbb{C}). \quad (56.8)$$

Её центр имеет размерность 55. После нормировки верный положительный след содержит 54 независимых параметра. Уже выведенные Casimir- и Hodge-веса фиксируют внутреннее рёберное действие, но между полным рёберным и связывающим функционалами всё равно остаётся как минимум один относительный вес.

Если вместо диагонального суррогата вернуться к исходному физическому Hodge-носителю, получается уже проверенная развилка

$$M_{22}(\mathbb{C}) \oplus M_{21}(\mathbb{C}), \quad (56.9)$$

центр которой двумерен и оставляет один относительный следовой параметр.

56.4 Почему полный матричный след нельзя объявить

Стандартный след одной копии общей матрицы размера 75 ограничивается на два угла с весами

$$\frac{54}{75} = \frac{18}{25}, \quad \frac{21}{75} = \frac{7}{25}, \quad (56.10)$$

и воспроизводит равный ненормированный коэффициент двух блоков. Но это свойство выбранного представления контейнера, а не абстрактной прямой суммы. Чтобы алгебра действительно стала простой $M_{75}(\mathbb{C})$, необходимо добавить

$$\text{Hom}(\mathbb{C}^{21}, \mathbb{C}^{54}), \quad \dim_{\mathbb{C}} = 54 \cdot 21 = 1134 \quad (56.11)$$

вместе с сопряжённым углом. Текущий проект не содержит канонического оператора этого типа.

Аналогично физическое объединение $M_{22} \oplus M_{21}$ в простой M_{43} требует $22 \cdot 21 = 462$ комплексных компонент. Этот маршрут уже был закрыт гейтом кратностей общего неприводимого следа.

Именно так различаются положительные прецеденты Томов V–VI и текущий контейнер. В прежних случаях полная простая алгебра, переходные операторы и нецентральные угловые проекторы были построены явно. Классификация конечных спектральных троек также требует представления и матриц кратностей, а не одного общего размера [1, 2, 3].

56.5 Контроль качественного вакуума

Для относительных весов

$$\eta = \frac{1}{4}, 1, \frac{18}{7}, 4 \quad (56.12)$$

полный 27-мерный гессиан сохраняет

$$(n_-, n_0, n_+)_0 = (7, 0, 20), \quad (n_-, n_0, n_+)_* = (0, 0, 27). \quad (56.13)$$

Но минимальная вакуумная мода меняется от $3.7684\dots$ до $5.4286\dots$, а максимальная — от 24 до $69.3205\dots$. Качественное замыкание сохраняется, количественный спектр не фиксирован.

Теорема 56.1 (No-go следа минимальной опоры). *Сжатие к фиксированной концевой опоре размерности 21 канонично и сохраняет связывающее действие. Однако порождённая общая алгебра остаётся прямой суммой с нетривиальным центром. Ни верность, ни нормировка следа не устраняют относительный центральный вес. Объявление простого полного матричного фактора требует нового внедиагонального коннектора.*

Замечание 56.1. Тем самым исчерпаны размерностный, кратностный, Real-, клиффордов, бикомплексный и опорный маршруты количественной нормировки текущего родителя. Ни один из них не затрагивает нормировочно независимый селектор и строго устойчивый локальный вакуум.

Критерий провала 56.1 (Запрет простоты контейнера). Нельзя считать блочную запись в M_{75} простой координатной алгеброй до предъявления ненулевого физического блока между $\mathbb{C}^{54}$ и $\mathbb{C}^{21}$. Также нельзя нормировать след на поточечный ранг кривизны, поскольку её опорный проектор скачкообразно меняется в начале.

Протокол 56.1. 1. структурная связывающая опора: 21;

2. максимальный поточечный ранг: 14;

3. поточечная ранговая нормировка: **закрыта**;

4. коммутант связывающего семейства: **размерность 1**;

5. связывающая алгебра: $M_{21}(\mathbb{C})$;

6. рёберная суррогатная алгебра: $\mathbb{C}^{54}$;

7. центр общей порождённой алгебры: **размерность 55**;

8. свободных нормированных следовых параметров: 54;

9. физическая факторная модель: $M_{22} \oplus M_{21}$;

10. её относительных весов: 1;

11. цена простого M_{75} : 1134 **комплексных коннектора**;

12. цена простого M_{43} : 462 **комплексных коннектора**;

13. канонический коннектор: **не найден**;

14. качественный родитель: **замкнут**;

15. массовая метрика: **не выведена**;

16. следующий гейт: **заморозка качественного родителя и границы масс**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v7_minimal_curvature_support_trace_gat
e_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, J. Geom. Phys. 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] B. Čačić, *Moduli Spaces of Dirac Operators for Finite Spectral Triples*, J. Noncommut. Geom. 3 (2009), 453–495; arXiv:0902.2068.
- [3] T. Masson, G. Nieuviarts, *Lifting Bratteli Diagrams between Krajewski Diagrams: Spectral Triples, Spectral Actions, and AF Algebras*, arXiv:2207.04466.

Глава 57

Заморозка качественного родителя и границы массовой метрики

57.1 Предмет заморозки

Последовательность последних гейтов построила семейство положительных действий на одном и том же 27-мерном вещественном срезе:

$$\mathcal{S}_\eta = \mathcal{S}_E + \eta \|\mathcal{R}_U\|_{\text{HS}}^2, \quad \eta > 0. \quad (57.1)$$

Здесь $\mathcal{S}_E$ есть рёберная Hodge-норма, а $\mathcal{R}_U = C_t U - U C_s$ — относительная кривизна канонического полярного связывающего бимодуля.

Незавешенный представитель $\eta = 1$ реализуется одним матричным следом общей кривизны. Однако предыдущая глава доказала, что текущая порождённая алгебра имеет нетривиальный центр и не фиксирует η . Поэтому предметом заморозки является не одна количественно завершённая теория, а общий качественный класс (57.1).

57.2 Нормировочно независимое ядро

В начале связывающая норма начинается с четвёртого порядка. Поэтому для всех $\eta \geq 0$

$$\text{Hess}_0 \mathcal{S}_\eta = \text{Hess}_0 \mathcal{S}_E, \quad (n_-, n_0, n_+) = (7, 0, 20). \quad (57.2)$$

Ровно семь корневых направлений запускаются, а двадцать down-weak конкурентов сохраняют положительную щель $18/5$.

В целевой точке A_0 имеем

$$\text{Hess}_{A_0} \mathcal{S}_\eta = H_E + 2\eta H_L, \quad H_E > 0, \quad H_L \geq 0, \quad (57.3)$$

причём $\text{rank } H_L = 22$. Следовательно,

$$(n_-, n_0, n_+)_{A_0} = (0, 0, 27) \quad \text{для всех } \eta \geq 0. \quad (57.4)$$

Машинный контроль охватывает веса от 10^{-6} до 10^6 и подтверждает аналитический вывод. Таким образом, выбор семи запускающихся направлений и поперечная устойчивость целевой точки не зависят от относительной метрики.

Теорема 57.1 (Качественный универсальный класс Тома VII). *На исследованном вещественном срезе существует один общий рангоизменяющий носитель и класс ограниченных снизу действий $\mathcal{S}_\eta$, $\eta > 0$. Каждый его представитель имеет стационарный нулевой сектор с семью отрицательными и двадцатью положительными модами и целевую стационарную точку со строго положительным 27-мерным гессианом. Эти сигнатуры являются инвариантом класса и не требуют выбора массовой нормировки.*

57.3 Почему это ещё не полный физический родитель

Проверенный гессиан относится к семи корневым амплитудам и двадцати тяжёлым конкурентам. Он не включает все ранее обнаруженные семейные и фазовые степени свободы. После лесного факторизования сохраняется одна голономия

$$\mathcal{M}_C = U(3)/\text{Ad } U(3), \quad (57.5)$$

с тремя собственными фазами. Один классовый функционал этой голономии не выбирает относительные семейные оси и потому не выводит СКМ или PMNS.

Количественная метрика также остаётся свободной. Связывающая опора сама порождает простой фактор $M_{21}(\mathbb{C})$, но её объединение с рёберным сектором является прямой суммой с центральным относительным весом. Собственные значения $H_E + 2\eta H_L$ меняются с η , хотя их знаки сохраняются.

Наконец, одна размерная калибровка фиксирует только общий линейный масштаб. Пространственно-временное произведение оставляет

$$\lambda_E = \frac{\pi^2}{f_0}, \quad (57.6)$$

а единый физический калибровочный след, определяющий f_0 , не построен. Следовательно, абсолютные массы, нелинейные амплитуды и времена не являются предсказаниями Тома VII.

Критерий провала 57.1 (Запрет расширительного чтения). Нельзя переносить сигнатуры 27-мерного амплитудно-тяжёлого среза на полный фазовый, калибровочный и пространственно-временной фактор без отдельного гессиана. Нельзя выбирать η , f_0 или семейные фазы по наблюдаемым и после этого называть полученные массы и смешивания выводом родителя. Названия новых физических частиц до такого замыкания не вводятся.

57.4 Условия повторного открытия

Количественная ветвь может быть открыта повторно только при появлении хотя бы одного нового выведенного объекта:

1. физического внедиагонального коннектора между рёберной и связывающей опорами;
2. второго некоммутирующего семейного тензора, выбирающего относительные оси;
3. одного общего калибровочно-пространственного следа, фиксирующего кинетическую и массовую метрики.

Любой из этих объектов должен пройти Real-условие, первый порядок или его явно зарегистрированную замену, полный физический гессиан и запрет подгонки.

Протокол 57.1. 1. общий исправленный носитель: **получен**;

2. один незавешенный представитель действия: **получен**;

3. качественный класс $\mathcal{S}_\eta$: **получен**;

4. нулевая сигнатура: $(7, 0, 20)$;

5. вакуумная сигнатура на проверенном срезе: $(0, 0, 27)$;

6. устойчивость сигнатур при всех $\eta > 0$: **доказана**;

7. единственная массовая метрика: **не выведена**;

8. полный фазовый гессиан: **не получен**;

9. CKM/PMNS: **не выведены**;

10. абсолютный масштаб и квартика: **не замкнуты**;

11. полный физический родитель: **не получен**;

12. исследовательский вопрос Тома VII: **завершён**;

13. численные массовые предсказания: **запрещены**;

14. итог: **качественный класс закрыт, физическое замыкание нет.**

Машинный реестр сохранён в `s2t_v7_qualitative_parent_mass_metric_freeze_g
ate_results.json`.

Часть II

Заключение

Глава 58

Заключение Тома VII: рангоизменяющий родитель

Том VII был открыт для проверки следующего сильного утверждения: может ли одно физическое поле переменного ранга на общем аффинном, хиральном, семейном и Real-носителе само вывести неустойчивость нулевого сектора, выбрать физически допустимые направления и нелинейно завершить переход устойчивым вакуумом. Только после этого разрешалось переходить к массам, смешиваниям и именованию новых частиц.

Проверка завершена. Полного физического замыкания не получено, но впервые построен один нормировочно устойчивый качественный класс действий, действительно соединяющий ранговый запуск с положительным локальным насыщением. Тем самым Том VII имеет смешанный итог: центральная качественная задача решена на строгом амплитудно-тяжёлом срезе, а количественная и феноменологическая части получили точные запреты.

58.1 Исходные задачи и фактический результат

1. **Общий рангоизменяющий носитель — пройдено.** После удаления повторного семейного множителя получен исправленный модуль $E_{\text{aff}} \otimes \Lambda_{\text{ch}}$ и связанные рёберный и цепной носители.
2. **Стационарный неустойчивый нуль — пройдено.** Hodge-момент даёт ровно семь отрицательных направлений; двадцать конкурирующих направлений имеют положительную щель.
3. **Конечное нелинейное насыщение — пройдено на срезе.** На 27-мерном вещественном срезе целевая точка стационарна и имеет сигнатуру $(0, 0, 27)$.
4. **Один функционал запуска и насыщения — пройдено качественно.** Рёберная Hodge-норма и полярная относительная кривизна собраны в $\mathcal{S}_\eta = \mathcal{S}_E + \eta \|\mathcal{R}_U\|^2$; представитель $\eta = 1$ получается одним следом.
5. **Единственная относительная метрика — не пройдено.** Полная степень, Real-структура, Hodge-инволюция, кратности, полуслед, клиффордова степень, аффинный дефект и минимальная опора не фиксируют η .
6. **Сохранение физической калибровочной группы — частично.** Независимый Casimir- и графовый селекторы совпали и выделили бесцветный сектор; единый полный калибровочный след всего родителя не получен.

7. **Семейные фазы и смешивания — не пройдено.** Один цикл оставляет $U(3)/\text{Ad } U(3)$; одна классовая функция не выбирает относительные семейные оси.
8. **Масштаб и массовый спектр — частично.** Одна масса калибрует линейный масштаб, но отношения полного спектра зависят от η , а квартика — от f_0 .
9. **Полная пространственно-временная теория — не пройдена.** Минимальный произведённый оператор даёт правильную форму кинетики и потенциала, но общий физический gauge–Hodge след не атрибутирован.
10. **Частицы и наблюдаемые — переход запрещён.** Массы, СКМ/PMNS и новые частицы не объявляются, поскольку необходимые метрики и оси не выведены.

58.2 Что получилось

58.2.1 Ранг стал динамической переменной

Исходный чисто кривизностный кандидат провалился, но хиральный Hodge-функционал дал стационарный нуль и минимум меньшего ранга. После исправления носителя физический ранг изменяется

$$24 \longrightarrow 21, \quad (58.1)$$

и оставляет три комплексные ядерные линии. Ранг и проектор здесь являются следствиями поля, а не вставленными метками.

58.2.2 Получен физически различающий запуск

Цветосохраняющий квадратичный селектор и полный down–weak контроль дают в начале

$$(n_-, n_0, n_+) = (7, 0, 20). \quad (58.2)$$

Это означает, что нулевой сектор не просто имеет отрицательную моду: выбираются ровно семь требуемых корневых направлений, тогда как двадцать ближайших конкурентов не запускаются.

58.2.3 Найден устойчивый локальный конец перехода

Полярная связывающая кривизна

$$\mathcal{R}_U = C_t U - U C_s \quad (58.3)$$

возникает как компонент квадрата трёхступенной нечётной цепи. Производная по оператору числа удаляет диагональные возвраты и сохраняет именно эту компоненту. В целевой точке полный амплитудно-тяжёлый гессиан равен

$$(n_-, n_0, n_+) = (0, 0, 27). \quad (58.4)$$

58.2.4 Выделено нормировочно независимое ядро

Главный положительный итог тома состоит не в особом числе $\eta = 1$, а в том, что вся область $\eta > 0$ имеет одинаковую качественную картину:

$$(7, 0, 20)_0 \longrightarrow (0, 0, 27)_*. \quad (58.5)$$

Тем самым селектор и существование устойчивого локального насыщения не являются следствием подгонки относительной массовой нормировки.

58.3 Что не получилось

58.3.1 Не получен единственный количественный родитель

Минимальная связывающая опора порождает фактор $M_{21}(\mathbb{C})$, но общая порождённая алгебра остаётся прямой суммой. В физической факторной модели это препятствие имеет вид

$$M_{22}(\mathbb{C}) \oplus M_{21}(\mathbb{C}), \quad (58.6)$$

и оставляет один центральный относительный вес. Поэтому (58.5) строго, а конкретные собственные значения масс — нет.

58.3.2 Полный фазовый endpoint не изолирован

Ранний 72-мерный гессиан обнаружил семейные кадровые моды. Циклическое и лесное факторирования сократили их до одной голономии, но не вывели её собственные фазы и оси. Высшие циклические характеры видят фазы, однако нецентральный минимум требует свободного отношения моментов профиля, а одна сопряжённо-инвариантная функция не выбирает СКМ/PMNS.

58.3.3 Масштаб и пространственно-временная нормировка не замкнуты

Одна размерная калибровка фиксирует общий линейный масштаб и некоторые условные отношения внутри чистого Hodge-сектора. Но полная массовая матрица зависит от η , эффективная квартика имеет вид $\lambda_E = \pi^2/f_0$, а общий физический след, одновременно фиксирующий калибровочную кинетику и f_0 , отсутствует.

58.3.4 Физические частицы не выведены

Том получил поля, проекторы, ядра, циклы и устойчивые моды. Но эти объекты не получают автоматически названий известных или новых частиц. Для этого нужны полный калибровочный модуль, квантовые числа, каноническая кинетика, массовый оператор и наблюдаемые каналы. Эти требования не выполнены.

58.4 Что было пересмотрено

Рангоизменяющий родитель. Он существует не как единственная количественная теория, а как качественный универсальный класс действий.

Один общий след. Он достаточен для предъявления одного допустимого представителя, но не доказывает единственность следа абстрактной прямой суммы.

Связывающая цепь. Её физически активная опора имеет размерность 21, а не 42; средняя ступень является тождественным нулём кривизны.

Дефект $54 - 42 = 12$. Совпадение с $\dim E_{\text{aff}}$ оказалось артефактом нулевого дополнения, а не новым индексом.

Массовое отношение. Отношение $\sqrt{2}$ сохраняется только внутри раннего чистого Hodge-сектора с общей кинетической метрикой. Оно не является спектром полного связанного родителя.

Смешивание. Собственные фазы одного цикла не равны матрицам СКМ или PMNS: для выбора относительных осей нужен второй некоммутирующий семейный тензор.

58.5 Ответ на центральный вопрос

Теорема 58.1 (Ответ Тома VII). *В проверенной архитектуре существует общий исправленный носитель и нормировочно устойчивый класс положительных действий, который на полном исследованном амплитудно-тяжёлом срезе переводит стационарный ноль с семью физическими отрицательными модами в строго устойчивую целевую точку. Тем самым качественный рангоизменяющий переход получен. Однако единственная массовая метрика, полный фазовый и пространственно-временной гессиан, семейные смешивания и абсолютный масштаб не выведены. Поэтому полный физический рангоизменяющий родитель и его спектр частиц не получены.*

Это утверждение завершает поставленный различающий тест. Оно не является универсальным запретом иной геометрии и не отменяет положительный качественный механизм.

58.6 Условия следующей программы

Продолжение не должно состоять в новом выборе η или функции отсечения. Новая программа допустима только после предъявления одного из трёх отсутствующих примитивов.

Новый примитив А: межсекторный коннектор

Требуется физически типизированный оператор между рёберной и связывающей опорами, делающий их проекторы нецентральными. Простое объявление полного $M_{75}(\mathbb{C})$ без такого оператора запрещено.

Новый примитив В: второй семейный тензор

Для смешивания необходимо независимо вывести второй семейный оператор, не коммутирующий с голономией первого цикла. Его параметры не могут быть выбраны по СКМ или PMNS.

Новый примитив C: общий калибровочно-пространственный след

Один физический произведённый оператор должен одновременно фиксировать кинетику, скалярный потенциал, калибровочные индексы, f_0 и относительную Hodge-метрику. Только после этого допустимы абсолютные массы и нелинейные амплитуды.

Каждый новый примитив обязан пройти Real-совместимость, калибровочную типизацию, полный физический гессиан, ограниченность действия снизу и слепую проверку без выбора параметров по целевым наблюдаемым.

58.7 Итоговый статус

Протокол 58.1. 1. исходная программа Тома VII: **проверена полностью;**

2. общий рангоизменяющий носитель: **получен после коррекции;**

3. стационарный неустойчивый нуль: **получен;**

4. селективный запуск $7 + 20$: **получен;**

5. устойчивое локальное насыщение на 27-мерном срезе: **получено;**

6. нормировочно независимый качественный класс: **получен;**

7. единственная массовая метрика: **не получена;**

8. фазовый и семейный endpoint: **не замкнут;**

9. общий калибровочно-пространственный след: **не получен;**

10. СКМ/PMNS и абсолютные массы: **не выведены;**

11. новые физические частицы: **не заявлены;**

12. Том VII: **завершён как качественное замыкание и карта границы количественного родителя;**

13. следующая программа: **не открывается автоматически.**